

Modul Persiapan Tes Kemampuan Akademik

SMA/MA · Disusun mengikuti kisi-kisi TKA Matematika

10

Bab

330

Soal latihan

4

Bentuk soal

- Ringkasan materi dari dasar, dengan contoh dan gambar
- Tips & trik serta jebakan yang sering muncul
- Pilihan ganda, pilihan ganda kompleks, benar–salah, dan isian singkat
- Kunci jawaban dan pembahasan lengkap untuk setiap soal

Bilangan Real · Persamaan & Pertidaksamaan Linear · Fungsi · Barisan & Deret · Objek Geometri · Transformasi Geometri · Pengukuran · Trigonometri · Data · Aturan Pencacahan & Peluang

Pengantar

Modul ini disusun mengikuti **kisi-kisi Tes Kemampuan Akademik (TKA) Matematika SMA/MA**. Setiap bab berisi:

1. **Ringkasan materi** — penjelasan konsep dari dasar, lengkap dengan rumus dan contoh.
2. **Tips & trik** — jalan pintas, jebakan yang sering muncul, dan cara mengecek jawaban.
3. **33 soal latihan** dalam 4 bentuk soal:
 - 20 soal **pilihan ganda** (satu jawaban benar),
 - 5 soal **pilihan ganda kompleks** (jawaban benar bisa lebih dari satu),
 - 4 soal **benar-salah** (masing-masing 4 pernyataan),
 - 4 soal **isian singkat**.
4. **Kunci jawaban dan pembahasan lengkap** untuk setiap soal.

Total: **10 bab, 330 soal**, semuanya dilengkapi pembahasan.

Daftar Isi

Bab	Elemen	Sub-elemen / Materi	Berkas
1	Bilangan	Bilangan Real (jenis & sifat bilangan, operasi, eksponen, bentuk akar)	01-bilangan-real.md
2	Aljabar	Persamaan & Pertidaksamaan Linear (SPLDV, SPLTV, SPtLDV, program linear)	02-persamaan-pertidaksamaan-linear.md
3	Aljabar	Fungsi (domain, kodomain, range, fungsi linear/kuadrat/rasional, komposisi, invers)	03-fungsi.md
4	Aljabar	Barisan & Deret (aritmetika, geometri, pertumbuhan, peluruhan, bunga)	04-barisan-deret.md
5	Geometri & Pengukuran	Objek Geometri (sudut, garis, bidang, kesebangunan, kekongruenan, Pythagoras)	05-objek-geometri.md
6	Geometri & Pengukuran	Transformasi Geometri (translasi, refleksi, rotasi, dilatasi, komposisi)	06-transformasi-geometri.md
7	Geometri & Pengukuran	Pengukuran (keliling, luas, volume, luas permukaan, jarak)	07-pengukuran.md
8	Trigonometri	Perbandingan Trigonometri (sin, cos, tan, cot, sec, csc)	08-trigonometri.md
9	Data & Peluang	Data (penyajian data, ukuran pemusatan & penyebaran data tunggal dan kelompok)	09-data-statistika.md
10	Data & Peluang	Aturan Pencacahan & Peluang	10-peluang.md

Catatan cakupan: tangkapan layar kisi-kisi yang menjadi acuan terpotong pada bagian *Data dan Peluang* (tertulis "Aturan..."). Supaya tidak ada materi yang terlewat, **Bab 10** membahas aturan pencacahan (perkalian, permutasi, kombinasi) sekaligus peluang (kejadian tunggal, komplemen, frekuensi harapan, dan kejadian majemuk).

Mengenal Bentuk Soal TKA

Bentuk soal	Cara menjawab	Strategi
Pilihan ganda	Pilih satu jawaban paling tepat dari A–E.	Eliminasi opsi yang jelas salah; substitusi opsi ke soal jika perhitungan langsung terlalu panjang.
Pilihan ganda kompleks	Pilih semua pernyataan yang benar (bisa 1, 2, 3, atau lebih).	Nilai setiap pernyataan satu per satu seperti soal benar–salah. Jangan berhenti setelah menemukan satu yang benar.
Benar–salah (kategori)	Tentukan benar/salah untuk setiap pernyataan dalam tabel.	Setiap baris adalah soal kecil yang berdiri sendiri. Kerjakan hitungan utama sekali, lalu cocokkan ke semua baris.
Isian singkat	Tulis jawaban akhir (angka/bentuk sederhana).	Periksa satuan dan bentuk paling sederhana (pecahan disederhanakan, akar disederhanakan).

Soal TKA banyak yang berupa **stimulus**: soal cerita, tabel, grafik, atau gambar. Latihlah kebiasaan membaca stimulus dengan teliti dan menandai informasi penting sebelum menghitung.

Cara Belajar dengan Modul Ini

1. **Baca ringkasan materi** dan kerjakan contoh-contohnya sendiri di kertas, jangan hanya dibaca.
2. **Baca tips & trik**, lalu tandai trik yang menurutmu paling berguna.
3. **Kerjakan 33 soal tanpa melihat kunci**. Beri tanda "?" pada soal yang kamu ragukan.
4. **Cocokkan dengan kunci ringkas**, lalu baca **pembahasan** untuk:
 - soal yang salah,
 - soal yang benar tetapi kamu ragu,
 - soal yang benar tetapi terasa lama dikerjakan (siapa tahu ada cara lebih cepat).
5. **Buat catatan kesalahan**: tulis jenis kesalahanmu (salah konsep, salah hitung, salah baca soal, terjebak). Ulangi soal yang salah 2–3 hari kemudian.

Target waktu saat latihan: ± 2 menit per soal pilihan ganda dan ± 3 menit per soal pilihan ganda kompleks/benar–salah.

Contoh Jadwal Belajar 4 Minggu

Minggu	Materi	Target
1	Bab 1 Bilangan Real, Bab 2 Persamaan & Pertidaksamaan Linear, Bab 3 Fungsi	99 soal + catatan kesalahan
2	Bab 4 Barisan & Deret, Bab 5 Objek Geometri, Bab 6 Transformasi	99 soal + ulang soal yang salah dari minggu 1
3	Bab 7 Pengukuran, Bab 8 Trigonometri, Bab 9 Data, Bab 10 Peluang	132 soal + ulang soal yang salah dari minggu 2
4	Ulangan menyeluruh: kerjakan ulang semua soal bertanda "?" dan yang pernah salah, dengan batas waktu	Kecepatan & ketelitian

Strategi Umum Menghadapi TKA Matematika

1. **Kerjakan yang mudah dulu.** Lewati soal yang macet lebih dari 3 menit, tandai, dan kembali lagi nanti.
2. **Baca pertanyaan terakhir dulu** pada soal cerita panjang, supaya tahu apa yang dicari.
3. **Tulis yang diketahui.** Mengubah kalimat menjadi simbol matematika adalah separuh jalan penyelesaian.
4. **Manfaatkan opsi jawaban.** Substitusi opsi, perkiraan kasar, atau uji dengan angka sederhana sering lebih cepat.
5. **Waspada kata kunci:** "tidak", "kecuali", "paling sedikit", "paling banyak", "selalu", "berbeda".
6. **Periksa satuan** (cm vs m, menit vs jam, liter vs cm^3) dan tanda (positif/negatif).
7. **Cek kewajaran jawaban:** peluang harus di antara 0 dan 1, panjang tidak mungkin negatif, dan seterusnya.

Selamat belajar, semoga sukses di TKA! 💪

BAB 1 — BILANGAN REAL

Elemen: Bilangan · **Sub-elemen:** Bilangan Real

Cakupan TKA: jenis dan sifat bilangan; operasi bilangan (penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan gabungannya) beserta sifat komutatif, asosiatif, dan distributif; bilangan berpangkat bilangan bulat atau pecahan (termasuk bentuk akar).

A. Ringkasan Materi

A.1 Jenis-Jenis Bilangan

Bayangkan bilangan seperti "keluarga besar" yang saling bersarang. Setiap himpunan di bawah ini termasuk di dalam himpunan sesudahnya.

Himpunan	Simbol	Anggota / Ciri	Contoh
Bilangan asli	$\mathbb{N}$	1, 2, 3, 4, ...	1, 7, 100
Bilangan cacah	$\mathbb{W}$	0, 1, 2, 3, ... (asli + nol)	0, 5, 12
Bilangan bulat	$\mathbb{Z}$	..., -2, -1, 0, 1, 2, ...	-8, 0, 15
Bilangan rasional	$\mathbb{Q}$	dapat ditulis $\frac{a}{b}$ (a, b bulat, $b \neq 0$); desimalnya berhenti atau berulang	$\frac{3}{4}$, -5, 0,25, 0,333...
Bilangan irasional	$\mathbb{I}$	tidak dapat ditulis $\frac{a}{b}$; desimalnya tidak berhenti dan tidak berulang	$\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$, π , e
Bilangan real	$\mathbb{R}$	gabungan rasional dan irasional	semua bilangan di garis bilangan

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{W} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}, \quad \mathbb{I} \subset \mathbb{R}, \quad \mathbb{Q} \cap \mathbb{I} = \emptyset$$

Cara cepat mengenali rasional vs irasional

- Desimal berhenti (0,125) atau berulang (0,2727...) → **rasional**.
- Akar dari bilangan yang **bukan** kuadrat sempurna ($\sqrt{2}$, $\sqrt{12}$, $\sqrt{50}$) → **irasional**.
- Akar yang hasilnya "bulat/pecahan" ($\sqrt{49} = 7$, $\sqrt{0,25} = 0,5$, $\sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{2}{3}$) → **rasional**.
- π dan e → irasional. Tetapi $\frac{22}{7}$ dan 3,14 hanyalah **pendekatan** π , jadi keduanya **rasional**.

Istilah lain yang sering muncul

- Bilangan prima:** tepat punya dua faktor (1 dan dirinya sendiri): 2, 3, 5, 7, 11, 13, ... Angka 1 **bukan** prima; 2 adalah satu-satunya prima genap.
- Bilangan komposit:** bilangan asli > 1 yang bukan prima: 4, 6, 8, 9, ...

Mengubah desimal berulang menjadi pecahan

Cara aljabar. Misal $x = 0,1666\dots$

$$10x = 1,666\dots, \quad 100x = 16,666\dots \Rightarrow 100x - 10x = 15 \Rightarrow x = \frac{15}{90} = \frac{1}{6}$$

Cara cepat.

- Berulang murni: $0,6 = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$, $0,27 = \frac{27}{99} = \frac{3}{11}$, $0,123 = \frac{123}{999}$.
- Berulang campuran: $0,16 = \frac{16-1}{90} = \frac{15}{90} = \frac{1}{6}$.

Pembilang = (semua angka sampai akhir pola pertama) – (angka yang tidak berulang); penyebut = angka 9 sebanyak digit berulang, diikuti angka 0 sebanyak digit tak berulang.

A.2 Operasi Bilangan dan Sifat-Sifatnya

Urutan operasi (wajib!):

1. Tanda kurung
2. Pangkat dan akar
3. Perkalian dan pembagian (kerjakan dari **kiri ke kanan**)
4. Penjumlahan dan pengurangan (kerjakan dari **kiri ke kanan**)

Contoh: $20 - 12 \div 4 \times 3 = 20 - 3 \times 3 = 20 - 9 = 11$ (bukan $20 - 1 = 19$).

Sifat-sifat operasi pada bilangan real

Sifat	Penjumlahan	Perkalian
Komutatif (tukar)	$a + b = b + a$	$a \times b = b \times a$
Asosiatif (kelompok)	$(a + b) + c = a + (b + c)$	$(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$
Distributif (sebaran)	$a(b + c) = ab + ac$	$a(b - c) = ab - ac$
Unsur identitas	$a + 0 = a$ (identitasnya 0)	$a \times 1 = a$ (identitasnya 1)
Invers (lawan/kebalikan)	$a + (-a) = 0$	$a \times \frac{1}{a} = 1, a \neq 0$

 **Pengurangan dan pembagian tidak komutatif dan tidak asosiatif.**

Contoh: $5 - 3 \neq 3 - 5$ dan $(12 \div 6) \div 2 = 1$, sedangkan $12 \div (6 \div 2) = 4$.

Sifat tertutup. Suatu himpunan *tertutup* terhadap operasi jika hasil operasi dua anggotanya **selalu** masih anggota himpunan itu.

Himpunan	+	-	$\times$	$\div$
Asli	✓	✗ ($2 - 5 = -3$)	✓	✗ ($1 \div 2$)
Bulat	✓	✓	✓	✗ ($1 \div 2$)
Rasional	✓	✓	✓	✓ (pembagi $\neq 0$)
Irasional	✗ ($\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0$)	✗	✗ ($\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$)	✗ ($\sqrt{2} \div \sqrt{2} = 1$)
Real	✓	✓	✓	✓ (pembagi $\neq 0$)

Fakta penting: **rasional + irasional = irasional**, dan **rasional ($\neq 0$) $\times$ irasional = irasional**.

Distributif untuk berhitung cepat

$$25 \times 48 = 25 \times (50 - 2) = 1250 - 50 = 1200, \quad 99 \times 37 = (100 - 1) \times 37 = 3700 - 37 = 3663$$

A.3 Bilangan Berpangkat (Eksponen)

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n \text{ faktor}} \quad (a = \text{basis}, n = \text{pangkat})$$

Sifat-sifat eksponen ($a, b \neq 0$):

No	Sifat	Contoh
1	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	$2^3 \cdot 2^4 = 2^7 = 128$
2	$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$	$\frac{5^6}{5^4} = 5^2 = 25$
3	$(a^m)^n = a^{mn}$	$(3^2)^3 = 3^6 = 729$
4	$(ab)^n = a^n b^n$	$(2x)^3 = 8x^3$
5	$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$	$\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$
6	$a^0 = 1$	$2025^0 = 1$
7	$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$	$2^{-3} = \frac{1}{8}$
8	$a^{\frac{m}{n}} = n\sqrt[n]{a^m} = (n\sqrt[n]{a})^m$	$8^{\frac{2}{3}} = (3\sqrt[3]{8})^2 = 4$

Contoh 1. $16^{-\frac{3}{4}} = \frac{1}{16^{3/4}} = \frac{1}{(\sqrt[4]{16})^3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$

Contoh 2. Sederhanakan $(x^2 y^{-3})^{-2}$.

$$(x^2 y^{-3})^{-2} = x^{-4} y^6 = \frac{y^6}{x^4}$$

Tanda negatif — sering menjebak!

$$(-2)^4 = 16, \quad -2^4 = -(2^4) = -16, \quad (-2)^3 = -8$$

Bilangan negatif berpangkat **genap** → positif; berpangkat **ganjil** → negatif.

Notasi ilmiah: $a \times 10^n$ dengan $1 \leq a < 10$.

Contoh: $0,00045 = 4,5 \times 10^{-4}$ dan $32\,000\,000 = 3,2 \times 10^7$.

Persamaan eksponen sederhana. Jika $a^{f(x)} = a^{g(x)}$ (dengan $a > 0, a \neq 1$), maka $f(x) = g(x)$.

$$\text{Contoh: } 4^{x+1} = 8^{x-1} \Rightarrow 2^{2x+2} = 2^{3x-3} \Rightarrow 2x+2 = 3x-3 \Rightarrow x = 5.$$

A.4 Bentuk Akar

$$\sqrt{a} = a^{\frac{1}{2}}, \quad n\sqrt{a} = a^{\frac{1}{n}}, \quad \sqrt{a^2} = |a|$$

Sifat-sifat ($a, b \geq 0$):

1. $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$ dan $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ ($b \neq 0$)
2. $p\sqrt{a} + q\sqrt{a} = (p + q)\sqrt{a}$ — hanya untuk akar **sejenis**
3. ⚠ $\sqrt{a} + \sqrt{b} \neq \sqrt{a + b}$. Contoh: $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 7$, sedangkan $\sqrt{25} = 5$.

Menyederhanakan akar: cari faktor kuadrat sempurna **terbesar**.

$$\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = 6\sqrt{2}, \quad \sqrt{48} = \sqrt{16 \cdot 3} = 4\sqrt{3}, \quad \sqrt{200} = 10\sqrt{2}$$

Perkalian istimewa

$$(a + \sqrt{b})(a - \sqrt{b}) = a^2 - b, \quad (\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 = a + b + 2\sqrt{ab}$$

Merasionalkan penyebut (menghilangkan akar dari penyebut) — kalikan dengan **sekawan**:

Bentuk	Kalikan dengan	Hasil
$\frac{c}{\sqrt{b}}$	$\frac{\sqrt{b}}{\sqrt{b}}$	$\frac{c\sqrt{b}}{b}$
$\frac{c}{a + \sqrt{b}}$	$\frac{a - \sqrt{b}}{a - \sqrt{b}}$	$\frac{c(a - \sqrt{b})}{a^2 - b}$
$\frac{c}{\sqrt{a} - \sqrt{b}}$	$\frac{\sqrt{a} + \sqrt{b}}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}$	$\frac{c(\sqrt{a} + \sqrt{b})}{a - b}$

Contoh: $\frac{4}{\sqrt{2}} = \frac{4\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2}$ dan $\frac{2}{\sqrt{5} - \sqrt{3}} = \frac{2(\sqrt{5} + \sqrt{3})}{5 - 3} = \sqrt{5} + \sqrt{3}$.

Akar bersusun (bentuk $\sqrt{p \pm 2\sqrt{q}}$). Cari dua bilangan $a > b$ dengan $a + b = p$ dan $a \cdot b = q$:

$$\sqrt{(a + b) + 2\sqrt{ab}} = \sqrt{a} + \sqrt{b}, \quad \sqrt{(a + b) - 2\sqrt{ab}} = \sqrt{a} - \sqrt{b}$$

Contoh: $\sqrt{5 + 2\sqrt{6}} = \sqrt{3} + \sqrt{2}$ (karena $3 + 2 = 5$, $3 \times 2 = 6$).

Jika belum ada angka 2 di depan akar, buat dulu: $\sqrt{7 - \sqrt{40}} = \sqrt{7 - 2\sqrt{10}} = \sqrt{5} - \sqrt{2}$.

B. Tips & Trik

1. **Samakan basis ke bilangan prima.** $4 = 2^2$, $8 = 2^3$, $16 = 2^4$, $32 = 2^5$, $27 = 3^3$, $81 = 3^4$, $125 = 5^3$, $0,25 = 2^{-2}$, $0,008 = (0,2)^3 = 5^{-3}$.

2. **Hafalkan tabel pangkat** — menghemat banyak waktu:

Basis	Pangkat 1, 2, 3, ...
2	2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024
3	3, 9, 27, 81, 243, 729
5	5, 25, 125, 625, 3125
Kuadrat 11–25	121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361, 400, 441, 484, 529, 576, 625
Kubik 1–10	1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000

3. **Faktorkan pangkat terkecil.** $2^{n+3} - 2^{n+1} = 2^{n+1}(2^2 - 1) = 3 \cdot 2^{n+1}$.
4. **Bandingkan bilangan berpangkat besar dengan menyamakan pangkatnya.** $2^{30} = (2^3)^{10} = 8^{10}$, $3^{20} = (3^2)^{10} = 9^{10}$, jadi $3^{20} > 2^{30}$.
5. **Sekawan** adalah kunci merasionalkan: pasangan $a + \sqrt{b} \leftrightarrow a - \sqrt{b}$.
6. **Deret teleskopik akar:** $\frac{1}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}} = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$ — suku-suku di tengah saling menghapus.
7. **Uji dengan angka.** Kalau ragu dengan jawaban bentuk aljabar (misalnya ada n), substitusikan $n = 1$ ke soal dan ke setiap opsi.
8. **Pola p dan q sekawan.** Jika $p = a + \sqrt{b}$ dan $q = a - \sqrt{b}$: $p + q = 2a$ dan $pq = a^2 - b$ (keduanya rasional). Lalu $p^2 + q^2 = (p + q)^2 - 2pq$.
9. **Jebakan klasik:** $-3^2 = -9$; $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$; $(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$; 0 bukan bilangan asli; 1 bukan prima; $\frac{22}{7}$ rasional; 0^0 tidak didefinisikan.
10. **Soal pilihan ganda kompleks:** nilai setiap pernyataan satu per satu seperti soal benar–salah, jangan menebak dari "kesan umum".

C. Latihan Soal

Petunjuk: Kerjakan dulu tanpa melihat kunci. Beri tanda pada soal yang ragu, lalu cocokkan dengan pembahasan di bagian D.

Bagian I — Pilihan Ganda (pilih satu jawaban paling tepat)

1. Bilangan berikut yang merupakan bilangan irasional adalah
- A. 0,125
 - B. $\sqrt{49}$
 - C. $\frac{22}{7}$
 - D. $\sqrt{12}$
 - E. 0,333...

2. Bentuk pecahan paling sederhana dari $0,363636 \dots$ adalah

- A. $\frac{4}{11}$
- B. $\frac{36}{100}$
- C. $\frac{9}{25}$
- D. $\frac{3}{11}$
- E. $\frac{12}{37}$

3. Bentuk pecahan dari $1,2333 \dots$ (angka 3 berulang) adalah

- A. $\frac{123}{100}$
- B. $\frac{11}{9}$
- C. $\frac{12}{10}$
- D. $\frac{41}{33}$
- E. $\frac{37}{30}$

4. Pernyataan berikut yang menunjukkan sifat distributif adalah

- A. $3 + 5 = 5 + 3$
- B. $(2 \times 3) \times 4 = 2 \times (3 \times 4)$
- C. $4 \times (5 + 6) = 4 \times 5 + 4 \times 6$
- D. $7 + 0 = 7$
- E. $6 \times \frac{1}{6} = 1$

5. Operasi yang **tidak** tertutup pada himpunan bilangan bulat adalah

- A. penjumlahan
- B. pengurangan
- C. perkalian
- D. pembagian
- E. perpangkatan dengan pangkat bilangan asli

6. Hasil dari $-2^2 + (-3)^2 - 12 \div 4 \times 3$ adalah

- A. -4
- B. 4
- C. 12
- D. -10
- E. 6

7. Hasil dari $2^5 \times 2^{-3} \div 2^{-2}$ adalah

- A. 4
- B. 16
- C. 8
- D. 32
- E. $\frac{1}{4}$

8. Bentuk sederhana dari $\frac{(a^3b^{-2})^2}{a^{-1}b^3}$ adalah

- A. $\frac{a^5}{b^5}$
- B. $\frac{a^7}{b^7}$
- C. a^7b
- D. $\frac{a^5}{b}$
- E. $\frac{a^6}{b^7}$

9. Nilai dari $27\frac{2}{3} + 16\frac{3}{4} - 32\frac{2}{5}$ adalah

- A. 11
- B. 12
- C. 13
- D. 15
- E. 17

10. Nilai dari $(\frac{1}{27})^{-\frac{2}{3}} \times 4^{-\frac{1}{2}}$ adalah

- A. $\frac{3}{2}$
- B. $\frac{9}{4}$
- C. 6
- D. 18
- E. $\frac{9}{2}$

11. Bentuk sederhana dari $\sqrt{75} + \sqrt{48} - \sqrt{27}$ adalah

- A. $4\sqrt{3}$
- B. $5\sqrt{3}$
- C. $6\sqrt{3}$
- D. $12\sqrt{3}$
- E. $2\sqrt{6}$

12. Hasil dari $(2\sqrt{3} + \sqrt{2})(2\sqrt{3} - \sqrt{2})$ adalah

- A. 10
- B. 14
- C. 8
- D. $12 - \sqrt{6}$
- E. $10 + 4\sqrt{6}$

13. Bentuk rasional dari $\frac{6}{3 - \sqrt{3}}$ adalah

- A. $3 - \sqrt{3}$
- B. $3 + \sqrt{3}$
- C. $2 + \sqrt{3}$
- D. $6 + 2\sqrt{3}$
- E. $\frac{3 + \sqrt{3}}{2}$

14. Bentuk sederhana dari $\sqrt{7 + 2\sqrt{10}}$ adalah

- A. $\sqrt{7} + \sqrt{10}$
- B. $\sqrt{5} - \sqrt{2}$
- C. $\sqrt{10} + 1$
- D. $\sqrt{5} + \sqrt{2}$
- E. $2 + \sqrt{3}$

15. Nilai x yang memenuhi $3^{x+1} = 81^{x-2}$ adalah

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
- E. 5

16. Urutan bilangan 2^{30} , 3^{20} , dan 5^{10} dari yang **terkecil** adalah

- A. 2^{30} , 3^{20} , 5^{10}
- B. 5^{10} , 2^{30} , 3^{20}
- C. 5^{10} , 3^{20} , 2^{30}
- D. 3^{20} , 2^{30} , 5^{10}
- E. 2^{30} , 5^{10} , 3^{20}

17. Massa sebuah bakteri adalah $2,5 \times 10^{-12}$ gram. Massa 4×10^8 bakteri sejenis adalah ... gram.

- A. 1×10^{-4}
- B. $6,5 \times 10^{-4}$
- C. 1×10^{-2}
- D. 1×10^{-20}
- E. 1×10^{-3}

18. Jika $2^x = 5$, maka nilai 4^{x+1} adalah

- A. 20
- B. 25
- C. 50
- D. 100
- E. 125

19. Bentuk sederhana dari $\frac{2^{n+2} - 2^n}{2^{n+1}}$ adalah

- A. $\frac{3}{2}$
- B. $\frac{1}{2}$
- C. 1
- D. 2
- E. 2^n

20. Diketahui $a = \sqrt{2} + 1$ dan $b = \sqrt{2} - 1$. Nilai $\frac{a}{b} + \frac{b}{a}$ adalah

- A. 2
- B. $2\sqrt{2}$
- C. 4
- D. 6
- E. 8

Bagian II — Pilihan Ganda Kompleks (jawaban benar bisa lebih dari satu)

21. Manakah yang merupakan bilangan rasional? *Pilih semua yang benar.*

- ☐ (1) $\sqrt{0,25}$
- ☐ (2) π
- ☐ (3) $0,121212\dots$
- ☐ (4) $\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{2}}$
- ☐ (5) $\sqrt{5}$

22. Untuk sembarang bilangan real a, b, c (pembagi tidak nol), pernyataan yang **selalu benar** adalah

- ☐ (1) $a - b = b - a$
- ☐ (2) $(a + b) + c = a + (b + c)$
- ☐ (3) $a \times (b - c) = ab - ac$
- ☐ (4) $(a \div b) \div c = a \div (b \div c)$
- ☐ (5) Invers perkalian dari $-\frac{2}{3}$ adalah $-\frac{3}{2}$

23. Bentuk-bentuk berikut yang bernilai 4 adalah

- ☐ (1) $16\frac{1}{2}$
- ☐ (2) $8\frac{2}{3}$
- ☐ (3) 2^{-2}
- ☐ (4) $(\frac{1}{2})^{-2}$
- ☐ (5) $64\frac{1}{2}$

24. Pernyataan tentang bentuk akar berikut yang benar adalah

- ☐ (1) $\sqrt{2} + \sqrt{3} = \sqrt{5}$
- ☐ (2) $\sqrt{2} \times \sqrt{8} = 4$
- ☐ (3) $\frac{\sqrt{18}}{\sqrt{2}} = 3$
- ☐ (4) $(\sqrt{3} + 1)^2 = 4 + 2\sqrt{3}$
- ☐ (5) $\sqrt{9 + 16} = 3 + 4$

25. Diketahui $x = 2^{10}$. Pernyataan yang benar adalah

- ☐ (1) $\sqrt{x} = 32$
- ☐ (2) $x^{\frac{1}{5}} = 4$
- ☐ (3) $4^5 = x$
- ☐ (4) $\frac{x}{2^5} = 2^2$
- ☐ (5) $x > 1000$

Bagian III — Benar atau Salah

26. Tentukan benar (B) atau salah (S) setiap pernyataan tentang jenis bilangan berikut.

	Pernyataan	B	S
a	Setiap bilangan bulat adalah bilangan rasional.	☐	☐
b	0 termasuk bilangan asli.	☐	☐
c	Hasil kali dua bilangan irasional selalu irasional.	☐	☐
d	Jumlah sebuah bilangan rasional dan sebuah bilangan irasional selalu irasional.	☐	☐

27. Diketahui $p = 3 + \sqrt{5}$ dan $q = 3 - \sqrt{5}$.

	Pernyataan	B	S
a	$p + q = 6$	☐	☐
b	$pq = 4$	☐	☐
c	$p^2 + q^2 = 28$	☐	☐
d	$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{3}{4}$	☐	☐

28. Tentukan benar atau salah.

	Pernyataan	B	S
a	$(-3)^2 = -3^2$	☐	☐
b	$5^0 + 0^5 = 1$	☐	☐
c	$(2^3)^2 = 2^{(3^2)}$	☐	☐
d	$9^{\frac{1}{2}} \cdot 27^{\frac{1}{3}} = 9$	☐	☐

29. Mula-mula terdapat 500 bakteri. Setiap 20 menit, setiap bakteri membelah menjadi 2.

	Pernyataan	B	S
a	Setelah 1 jam, banyak bakteri adalah 4.000.	☐	☐
b	Setelah 2 jam, banyak bakteri adalah 64.000.	☐	☐
c	Banyak bakteri setelah t menit dapat dinyatakan dengan $500 \cdot 2^{t/20}$.	☐	☐
d	Banyak bakteri mencapai 16.000 setelah 100 menit.	☐	☐

Bagian IV — Isian Singkat

30. Nilai dari $(0,008)^{-\frac{1}{3}} + (0,25)^{-\frac{1}{2}}$ adalah

31. Nilai dari $\frac{1}{\sqrt{1} + \sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{4}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{99} + \sqrt{100}}$ adalah

32. Jika $2^x + 2^x + 2^x + 2^x = 2^{10}$, nilai x adalah

33. Diketahui $\frac{\sqrt{5} - \sqrt{3}}{\sqrt{5} + \sqrt{3}} = a + b\sqrt{15}$ dengan a dan b bilangan bulat. Nilai $a + b$ adalah

D. Kunci Jawaban dan Pembahasan

Kunci Ringkas

No	Kunci	No	Kunci	No	Kunci	No	Kunci
1	D	10	E	19	A	28	S, B, S, B
2	A	11	C	20	D	29	B, S, B, B
3	E	12	A	21	(1), (3), (4)	30	7
4	C	13	B	22	(2), (3), (5)	31	9
5	D	14	D	23	(1), (2), (4)	32	8
6	A	15	C	24	(2), (3), (4)	33	3
7	B	16	B	25	(1), (2), (3), (5)		
8	B	17	E	26	B, S, S, B		
9	C	18	D	27	B, B, B, S		

Pembahasan

1. Jawaban: D

- $0,125 = \frac{1}{8} \rightarrow$ rasional (desimal berhenti).
- $\sqrt{49} = 7 \rightarrow$ rasional.
- $\frac{22}{7} \rightarrow$ rasional (bentuk pecahan).
- $\sqrt{12} = 2\sqrt{3} \rightarrow$ 12 bukan kuadrat sempurna, jadi **irasional**. ✓
- $0,333\ldots = \frac{1}{3} \rightarrow$ rasional (desimal berulang).

2. Jawaban: A

Pola berulang "36" terdiri dari 2 digit, sehingga $0,36 = \frac{36}{99} = \frac{4}{11}$ (pembilang dan penyebut dibagi 9).

3. Jawaban: E

Misal $x = 1,2333\ldots$

$$10x = 12,333\ldots \text{ dan } 100x = 123,333\ldots$$

$$100x - 10x = 123,333\ldots - 12,333\ldots \Rightarrow 90x = 111 \Rightarrow x = \frac{111}{90} = \frac{37}{30}.$$

$$\text{Cara cepat: } 1,23 = \frac{123 - 12}{90} = \frac{111}{90} = \frac{37}{30}.$$

4. Jawaban: C

Distributif artinya perkalian "disebar" ke setiap suku penjumlahan: $a(b + c) = ab + ac$. Opsi A = komutatif, B = asosiatif, D = identitas penjumlahan, E = invers perkalian.

5. Jawaban: D

Pembagian dua bilangan bulat belum tentu bulat, misalnya $1 \div 2 = \frac{1}{2}$. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pemangkatan dengan pangkat asli selalu menghasilkan bilangan bulat.

6. Jawaban: A

Kerjakan sesuai urutan operasi:

- $-2^2 = -(2^2) = -4$ (tanda minus **tidak** ikut dikuadratkan)
- $(-3)^2 = 9$
- $12 \div 4 \times 3$ dikerjakan dari kiri: $3 \times 3 = 9$

Jadi $-4 + 9 - 9 = -4$.

7. Jawaban: B

$$2^5 \times 2^{-3} \div 2^{-2} = 2^{5+(-3)-(-2)} = 2^4 = 16.$$

8. Jawaban: B

$$(a^3b^{-2})^2 = a^6b^{-4}. \text{ Lalu}$$

$$\frac{a^6b^{-4}}{a^{-1}b^3} = a^{6-(-1)}b^{-4-3} = a^7b^{-7} = \frac{a^7}{b^7}$$

9. Jawaban: C

- $27^{\frac{2}{3}} = (3^3)^{\frac{2}{3}} = 3^2 = 9$
- $16^{\frac{3}{4}} = (2^4)^{\frac{3}{4}} = 2^3 = 8$
- $32^{\frac{2}{5}} = (2^5)^{\frac{2}{5}} = 2^2 = 4$

Jadi $9 + 8 - 4 = 13$.

10. Jawaban: E

$$\left(\frac{1}{27}\right)^{-\frac{2}{3}} = 27^{\frac{2}{3}} = 9 \text{ dan } 4^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2}.$$

$$\text{Hasilnya } 9 \times \frac{1}{2} = \frac{9}{2}.$$

11. Jawaban: C

$$\sqrt{75} = 5\sqrt{3}, \sqrt{48} = 4\sqrt{3}, \sqrt{27} = 3\sqrt{3}.$$

$$\text{Jadi } 5\sqrt{3} + 4\sqrt{3} - 3\sqrt{3} = 6\sqrt{3}.$$

12. Jawaban: A

$$\text{Bentuk } (a+b)(a-b) = a^2 - b^2:$$

$$(2\sqrt{3})^2 - (\sqrt{2})^2 = 12 - 2 = 10.$$

13. Jawaban: B

Kalikan dengan sekawan $3 + \sqrt{3}$:

$$\frac{6}{3 - \sqrt{3}} \cdot \frac{3 + \sqrt{3}}{3 + \sqrt{3}} = \frac{6(3 + \sqrt{3})}{9 - 3} = \frac{6(3 + \sqrt{3})}{6} = 3 + \sqrt{3}$$

14. Jawaban: D

Cari dua bilangan yang jumlahnya 7 dan hasil kalinya 10: yaitu 5 dan 2.

$$\sqrt{7 + 2\sqrt{10}} = \sqrt{5} + \sqrt{2}.$$

$$\text{Cek: } (\sqrt{5} + \sqrt{2})^2 = 5 + 2 + 2\sqrt{10} = 7 + 2\sqrt{10} \checkmark$$

15. Jawaban: C

$$81 = 3^4, \text{ sehingga } 3^{x+1} = 3^{4(x-2)} = 3^{4x-8}.$$

$$x + 1 = 4x - 8 \Rightarrow 9 = 3x \Rightarrow x = 3.$$

16. Jawaban: B

Samakan pangkatnya menjadi 10:

$$2^{30} = (2^3)^{10} = 8^{10}, \quad 3^{20} = (3^2)^{10} = 9^{10}, \quad 5^{10}.$$

Karena $5 < 8 < 9$, urutannya $5^{10} < 2^{30} < 3^{20}$.

17. Jawaban: E

$$(2,5 \times 10^{-12}) \times (4 \times 10^8) = (2,5 \times 4) \times 10^{-12+8} = 10 \times 10^{-4} = 1 \times 10^{-3} \text{ gram.}$$

18. Jawaban: D

$$4^{x+1} = 4 \cdot 4^x = 4 \cdot (2^2)^x = 4 \cdot (2^x)^2 = 4 \cdot 5^2 = 100.$$

19. Jawaban: A

Faktorkan 2^n dari pembilang:

$$\frac{2^{n+2} - 2^n}{2^{n+1}} = \frac{2^n(2^2 - 1)}{2^n \cdot 2} = \frac{3}{2}$$

Cek cepat: ambil $n = 1$: $\frac{8 - 2}{4} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2} \checkmark$

20. Jawaban: D

$$ab = (\sqrt{2} + 1)(\sqrt{2} - 1) = 2 - 1 = 1.$$

$$a^2 + b^2 = (3 + 2\sqrt{2}) + (3 - 2\sqrt{2}) = 6.$$

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{a} = \frac{a^2 + b^2}{ab} = \frac{6}{1} = 6$$

21. Jawaban: (1), (3), (4)

- (1) $\sqrt{0,25} = 0,5 \rightarrow$ rasional $\checkmark$
- (2) $\pi \rightarrow$ irasional $\times$
- (3) $0,12 = \frac{12}{99} = \frac{4}{33} \rightarrow$ rasional $\checkmark$
- (4) $\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{2}} = \sqrt{4} = 2 \rightarrow$ rasional $\checkmark$
- (5) $\sqrt{5} \rightarrow$ irasional $\times$

22. Jawaban: (2), (3), (5)

- (1) Salah, pengurangan tidak komutatif ($5 - 3 \neq 3 - 5$).
- (2) Benar, sifat asosiatif penjumlahan.
- (3) Benar, sifat distributif perkalian terhadap pengurangan.
- (4) Salah, pembagian tidak asosiatif: $(12 \div 6) \div 2 = 1$, sedangkan $12 \div (6 \div 2) = 4$.
- (5) Benar, karena $-\frac{2}{3} \times (-\frac{3}{2}) = 1$.

23. Jawaban: (1), (2), (4)

- (1) $16^{\frac{1}{2}} = \sqrt{16} = 4 \checkmark$
- (2) $8^{\frac{2}{3}} = (\sqrt[3]{8})^2 = 2^2 = 4 \checkmark$
- (3) $2^{-2} = \frac{1}{4} \times$
- (4) $(\frac{1}{2})^{-2} = 2^2 = 4 \checkmark$

- (5) $64^{\frac{1}{2}} = 8$ ✗

24. Jawaban: (2), (3), (4)

- (1) Salah: $\sqrt{2} + \sqrt{3} \approx 1,414 + 1,732 = 3,146$, sedangkan $\sqrt{5} \approx 2,236$.
- (2) $\sqrt{2 \times 8} = \sqrt{16} = 4$ ✓
- (3) $\sqrt{18 \div 2} = \sqrt{9} = 3$ ✓
- (4) $(\sqrt{3})^2 + 2\sqrt{3} + 1 = 4 + 2\sqrt{3}$ ✓
- (5) Salah: $\sqrt{25} = 5 \neq 7$.

25. Jawaban: (1), (2), (3), (5)

- (1) $\sqrt{2^{10}} = 2^5 = 32$ ✓
- (2) $(2^{10})^{\frac{1}{5}} = 2^2 = 4$ ✓
- (3) $4^5 = (2^2)^5 = 2^{10}$ ✓
- (4) $\frac{2^{10}}{2^5} = 2^5$, bukan 2^2 ✗
- (5) $2^{10} = 1024 > 1000$ ✓

26. Jawaban: a. B, b. S, c. S, d. B

- a. Benar: setiap bilangan bulat n bisa ditulis $\frac{n}{1}$.
- b. Salah: bilangan asli dimulai dari 1. Angka 0 termasuk bilangan cacah.
- c. Salah: contoh penyangkal $\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$ (rasional).
- d. Benar: jika $r + i$ rasional, maka $i = (r + i) - r$ juga rasional, dan itu mustahil.

27. Jawaban: a. B, b. B, c. B, d. S

- a. $p + q = (3 + \sqrt{5}) + (3 - \sqrt{5}) = 6$ ✓
- b. $pq = 9 - 5 = 4$ ✓
- c. $p^2 + q^2 = (p + q)^2 - 2pq = 36 - 8 = 28$ ✓
- d. $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{p + q}{pq} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$, bukan $\frac{3}{4}$ ✗

28. Jawaban: a. S, b. B, c. S, d. B

- a. $(-3)^2 = 9$, sedangkan $-3^2 = -9$. Salah.
- b. $5^0 = 1$ dan $0^5 = 0$, jumlahnya 1. Benar.
- c. $(2^3)^2 = 2^6 = 64$, sedangkan $2^{(3^2)} = 2^9 = 512$. Salah.
- d. $9^{\frac{1}{2}} = 3$ dan $27^{\frac{1}{3}} = 3$, hasil kalinya 9. Benar.

29. Jawaban: a. B, b. S, c. B, d. B

Setiap 20 menit jumlahnya dikali 2, jadi setelah t menit terjadi $\frac{t}{20}$ kali pembelahan: $N(t) = 500 \cdot 2^{t/20}$ (pernyataan c benar).

- a. 1 jam = 60 menit $\rightarrow 2^3 = 8 \rightarrow 500 \times 8 = 4000$ ✓
- b. 2 jam = 120 menit $\rightarrow 2^6 = 64 \rightarrow 500 \times 64 = 32\,000$, bukan 64 000 ✗

- d. $500 \cdot 2^{t/20} = 16\,000 \Rightarrow 2^{t/20} = 32 = 2^5 \Rightarrow t = 100 \text{ menit} \checkmark$

30. Jawaban: 7

$$0,008 = \frac{8}{1000} = \left(\frac{2}{10}\right)^3 = (0,2)^3, \text{ sehingga } (0,008)^{-\frac{1}{3}} = (0,2)^{-1} = 5.$$

$$(0,25)^{-\frac{1}{2}} = \left(\frac{1}{4}\right)^{-\frac{1}{2}} = 4^{\frac{1}{2}} = 2.$$

Jumlahnya $5 + 2 = 7$.

31. Jawaban: 9

Rasionalkan satu suku: $\frac{1}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}} \cdot \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}} = \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{(n+1) - n} = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}.$

Jumlahnya menjadi

$$(\sqrt{2} - \sqrt{1}) + (\sqrt{3} - \sqrt{2}) + \dots + (\sqrt{100} - \sqrt{99}) = \sqrt{100} - \sqrt{1} = 10 - 1 = 9$$

Semua suku di tengah saling menghapus (teleskopik).

32. Jawaban: 8

$$2^x + 2^x + 2^x + 2^x = 4 \cdot 2^x = 2^2 \cdot 2^x = 2^{x+2}.$$

$$2^{x+2} = 2^{10} \Rightarrow x = 8.$$

33. Jawaban: 3

Kalikan dengan sekawan penyebut:

$$\frac{\sqrt{5} - \sqrt{3}}{\sqrt{5} + \sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{5} - \sqrt{3}}{\sqrt{5} - \sqrt{3}} = \frac{5 + 3 - 2\sqrt{15}}{5 - 3} = \frac{8 - 2\sqrt{15}}{2} = 4 - \sqrt{15}$$

Jadi $a = 4$, $b = -1$, dan $a + b = 3$.

BAB 2 — PERSAMAAN DAN PERTIDAKSAMAAN LINEAR

Elemen: Aljabar · **Sub-elemen:** Persamaan dan Pertidaksamaan Linear

Cakupan TKA: sistem persamaan linear multivariabel; sistem pertidaksamaan linear multivariabel; program linear.

Batasan: banyaknya variabel **paling banyak tiga**.

A. Ringkasan Materi

A.1 Persamaan Linear

Persamaan linear adalah persamaan yang variabelnya berpangkat **satu**.

- Satu variabel: $3x - 5 = 7$
- Dua variabel: $2x + 3y = 12$ (grafiknya berupa **garis lurus**)
- Tiga variabel: $x + y + z = 6$ (grafiknya berupa **bidang** di ruang)

A.2 Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV)

Bentuk umum:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$$

Penyelesaiannya adalah pasangan (x, y) yang memenuhi **kedua** persamaan sekaligus. Secara grafik, itu adalah **titik potong** kedua garis.

Metode penyelesaian

1. **Substitusi** — nyatakan satu variabel dari salah satu persamaan, lalu masukkan ke persamaan lain.
2. **Eliminasi** — samakan koefisien salah satu variabel, lalu jumlahkan/kurangkan kedua persamaan.
3. **Campuran (eliminasi + substitusi)** — biasanya paling cepat.
4. **Grafik** — gambar kedua garis, lalu baca titik potongnya.

Contoh. Selesaikan $2x + 3y = 12$ dan $x - y = 1$.

Eliminasi x: kalikan persamaan kedua dengan 2 $\rightarrow 2x - 2y = 2$.

Kurangkan: $(2x + 3y) - (2x - 2y) = 12 - 2 \Rightarrow 5y = 10 \Rightarrow y = 2$.

Substitusi: $x = 1 + y = 3$. Jadi penyelesaiannya $(3, 2)$.

Banyaknya penyelesaian SPLDV

Kondisi	Kedudukan garis	Penyelesaian
$\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$	berpotongan	tepat satu
$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$	sejajar	tidak ada
$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$	berimpit	tak hingga banyaknya

Bonus — metode determinan (aturan Cramer):

$$D = a_1b_2 - a_2b_1, \quad D_x = c_1b_2 - c_2b_1, \quad D_y = a_1c_2 - a_2c_1, \quad x = \frac{D_x}{D}, \quad y = \frac{D_y}{D}$$

A.3 Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV)

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z = d_1 \\ a_2x + b_2y + c_2z = d_2 \\ a_3x + b_3y + c_3z = d_3 \end{cases}$$

Strategi: ubah SPLTV menjadi SPLDV.

1. Pilih satu variabel yang paling mudah dieliminasi (misalnya z).
2. Eliminasi z dari pasangan persamaan (1)–(2) → persamaan (4).
3. Eliminasi z dari pasangan persamaan (1)–(3) atau (2)–(3) → persamaan (5).
4. Selesaikan SPLDV (4)–(5), lalu substitusi balik untuk mencari z .

Contoh. Selesaikan

$$\begin{cases} x + y + z = 6 & (1) \\ x - y + z = 2 & (2) \\ 2x + y - z = 1 & (3) \end{cases}$$

- (1) – (2): $2y = 4 \Rightarrow y = 2$.
- Substitusi $y = 2$ ke (1) dan (3): $x + z = 4$ dan $2x - z = -1$.
- Jumlahkan: $3x = 3 \Rightarrow x = 1$, sehingga $z = 3$.

Penyelesaiannya $(x, y, z) = (1, 2, 3)$.

A.4 Membuat Model Matematika dari Soal Cerita

1. Tentukan apa yang dimisalkan sebagai variabel (tulis lengkap dengan satuannya: "misal x = harga 1 kg apel").
2. Terjemahkan setiap kalimat informasi menjadi persamaan.
3. Selesaikan sistemnya.
4. Jawab **pertanyaan yang diminta** (sering yang ditanya bukan x atau y , melainkan kombinasinya).

Kalimat	Model
"tidak lebih dari", "paling banyak", "maksimal"	$\leq$
"tidak kurang dari", "paling sedikit", "minimal"	$\geq$
"lebih dari"	$>$
"kurang dari"	$<$
"dua kali lipat bilangan pertama"	$2x$
"5 lebih besar daripada y "	$y + 5$

A.5 Pertidaksamaan Linear Dua Variabel (PtLDV)

Bentuk: $ax + by \leq c$ (atau $<$, $\geq$, $>$). Penyelesaiannya berupa **daerah** (setengah bidang).

Langkah menggambar daerah penyelesaian:

- Gambar garis batas $ax + by = c$ (cari titik potong dengan sumbu x dan sumbu y).
 - Tanda $\leq$ atau $\geq$ → garis **penuh** (titik pada garis ikut).
 - Tanda $<$ atau $>$ → garis **putus-putus**.
- Uji titik** yang tidak terletak pada garis, biasanya $O(0, 0)$.
 - Jika pertidaksamaan **benar** untuk titik uji → daerah yang memuat titik uji adalah daerah penyelesaian.
 - Jika **salah** → daerah di seberangnya.

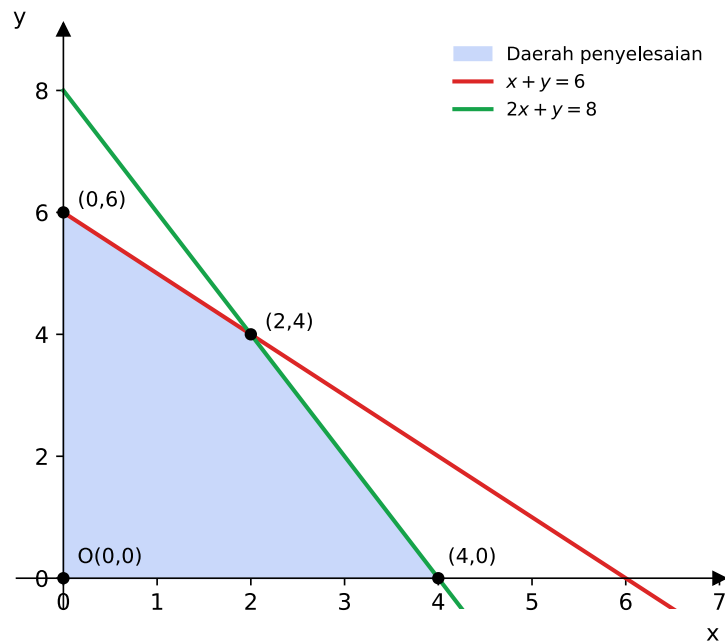
Menentukan persamaan garis dari grafik. Garis yang memotong sumbu x di $(a, 0)$ dan sumbu y di $(0, b)$ adalah

$$bx + ay = ab$$

Contoh: garis melalui $(4, 0)$ dan $(0, 2)$ → $2x + 4y = 8$ → $x + 2y = 4$.

A.6 Sistem Pertidaksamaan Linear Dua Variabel (SPtLDV)

Daerah penyelesaian SPtLDV adalah **irisan** (bagian yang memenuhi semua) dari daerah penyelesaian setiap pertidaksamaan. Syarat $x \geq 0$ dan $y \geq 0$ berarti daerah berada di **kuadran I**.



Gambar 2.1 — Daerah penyelesaian sistem $x + y \leq 6$, $2x + y \leq 8$, $x \geq 0$, $y \geq 0$ beserta titik-titik pojoknya.

A.7 Program Linear

Program linear adalah cara mencari nilai **optimum** (maksimum atau minimum) dari sebuah **fungsi objektif** $f(x, y) = px + qy$ dengan batasan (kendala) berupa SPtLDV.

Langkah-langkah:

1. Buat tabel informasi, lalu susun model matematika (kendala + fungsi objektif).
2. Gambar daerah penyelesaian (DP).
3. Tentukan **titik-titik pojok** DP (titik potong garis-garis batas).
4. Substitusikan setiap titik pojok ke fungsi objektif.
5. Nilai terbesar = maksimum; nilai terkecil = minimum.

Contoh. Tentukan nilai maksimum $f(x, y) = 5x + 4y$ pada daerah Gambar 2.1.

Titik potong $x + y = 6$ dan $2x + y = 8$: kurangkan $\rightarrow x = 2$, lalu $y = 4$.

Titik pojok	$f = 5x + 4y$
(0, 0)	0
(4, 0)	20
(2, 4)	26 ← maksimum
(0, 6)	24

Nilai maksimumnya 26, dicapai di titik (2, 4).

Contoh soal cerita. Seorang penjahit memiliki 16 m kain katun dan 11 m kain sutra. Satu gaun jenis I memerlukan 2 m katun dan 1 m sutra; satu gaun jenis II memerlukan 1 m katun dan 2 m sutra. Laba gaun I Rp50.000 dan gaun II Rp40.000.

	Gaun I (x)	Gaun II (y)	Persediaan
Katun	2	1	16
Sutra	1	2	11
Laba	50.000	40.000	

Model: $2x + y \leq 16$, $x + 2y \leq 11$, $x \geq 0$, $y \geq 0$; fungsi objektif $f = 50\,000x + 40\,000y$.

Titik pojok: $(0, 0)$, $(8, 0)$, $(0; 5,5)$, dan titik potong $(7, 2)$.

Titik	Laba
$(8, 0)$	Rp400.000
$(7, 2)$	Rp430.000 ← maksimum
$(0; 5,5)$	Rp220.000

Laba maksimum Rp430.000 (7 gaun I dan 2 gaun II).

B. Tips & Trik

1. **Pakai opsi jawaban.** Pada soal SPL pilihan ganda, substitusikan opsi ke persamaan — sering lebih cepat daripada menyelesaikan dari awal.
2. **Jumlahkan semua persamaan.** Jika SPLTV "simetris" dan yang ditanya $x + y + z$, jumlahkan ketiga persamaan. Contoh: $2a + j + m$, $a + 2j + m$, $a + j + 2m \rightarrow$ jumlahnya $4(a + j + m)$.
3. **Eliminasi yang cerdas.** Pilih variabel yang koefisiennya sudah sama atau berlawanan tanda. Pada SPLTV, lihat apakah ada dua persamaan yang jika dijumlahkan langsung menghilangkan dua variabel.
4. **Rumus cepat garis dari grafik:** melalui $(a, 0)$ dan $(0, b) \rightarrow bx + ay = ab$.
5. **Uji titik $(0, 0)$.** Cara tercepat menentukan arah arsiran. Jika garis melewati O , uji titik lain seperti $(1, 0)$.
6. **Titik pojok selalu dari perpotongan dua garis batas** — termasuk sumbu x ($y = 0$) dan sumbu y ($x = 0$).
7. **Trik gradien (garis selidik).** Untuk fungsi objektif $px + qy$, geser garis $px + qy = k$. Untuk nilai **maksimum**, titik pojok terakhir yang disentuh (paling jauh dari O) adalah titik optimum; untuk nilai **minimum**, titik pertama yang disentuh.
8. **Perhatikan konteks:** banyak barang harus bilangan cacah; "paling sedikit" $\rightarrow \geq$; "paling banyak" $\rightarrow \leq$.
9. **Cek kewajaran jawaban.** Harga tidak mungkin negatif; banyak orang tidak mungkin pecahan.
10. **SPL tidak punya penyelesaian $\leftrightarrow$ garis sejajar:** perbandingan koefisien x dan y sama, tetapi konstantanya tidak.

C. Latihan Soal

Bagian I — Pilihan Ganda

1. Diketahui x dan y memenuhi $2x + 3y = 12$ dan $x - y = 1$. Nilai $x \cdot y$ adalah
 - A. 5
 - B. 6
 - C. 4
 - D. 8
 - E. 3
2. Harga 2 buku dan 3 pensil adalah Rp13.000, sedangkan harga 3 buku dan 1 pensil adalah Rp9.000. Harga 4 buku dan 5 pensil adalah
 - A. Rp20.000
 - B. Rp21.000
 - C. Rp22.000
 - D. Rp23.000
 - E. Rp25.000
3. Sistem persamaan linear berikut yang **tidak** memiliki penyelesaian adalah
 - A. $x + y = 3$ dan $2x + 2y = 6$
 - B. $x - y = 1$ dan $x + y = 1$
 - C. $3x + y = 2$ dan $x + 3y = 2$
 - D. $2x - y = 3$ dan $4x - 2y = 6$
 - E. $x + 2y = 4$ dan $2x + 4y = 5$
4. Nilai k agar sistem persamaan $kx + 2y = 5$ dan $3x + 6y = 4$ **tidak** memiliki penyelesaian adalah
 - A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 6
 - E. -1
5. Diketahui sistem persamaan

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y + z = 2 \\ 2x + y - z = 1 \end{cases}$$

Nilai $x + 2y + 3z$ adalah

- A. 10
- B. 12
- C. 14
- D. 16
- E. 18

6. Ani membeli 2 kg apel, 1 kg jeruk, dan 1 kg mangga seharga Rp16.000. Budi membeli 1 kg apel, 2 kg jeruk, dan 1 kg mangga seharga Rp14.000. Cici membeli 1 kg apel, 1 kg jeruk, dan 2 kg mangga seharga Rp18.000. Harga 1 kg apel, 1 kg jeruk, dan 1 kg mangga seluruhnya adalah

- A. Rp8.000
- B. Rp9.000
- C. Rp10.000
- D. Rp11.000
- E. Rp12.000

7. Jumlah tiga bilangan adalah 30. Bilangan pertama sama dengan dua kali bilangan kedua, sedangkan bilangan ketiga 2 lebih besar daripada bilangan kedua. Hasil kali bilangan terbesar dan terkecil adalah

- A. 63
- B. 98
- C. 126
- D. 84
- E. 112

8. Titik berikut yang termasuk dalam daerah penyelesaian sistem $2x + 3y \leq 12$, $x \geq 0$, $y \geq 0$ adalah

- A. (3, 3)
- B. (6, 1)
- C. (2, 2)
- D. (0, 5)
- E. (-1, 2)

9. Suatu daerah penyelesaian di kuadran I dibatasi oleh garis yang melalui titik (4, 0) dan (0, 2). Daerah yang diarsir berada di bawah garis tersebut (memuat titik $O(0, 0)$). Pertidaksamaan yang sesuai adalah

- A. $x + 2y \leq 4$
- B. $2x + y \leq 4$
- C. $x + 2y \geq 4$
- D. $2x + y \geq 4$
- E. $x + 2y \leq 8$

10. Perhatikan Gambar 2.1 (daerah penyelesaian sistem $x + y \leq 6$, $2x + y \leq 8$, $x \geq 0$, $y \geq 0$). Nilai maksimum $f(x, y) = 3x + 2y$ pada daerah tersebut adalah

- A. 10
- B. 12
- C. 13
- D. 14
- E. 18

11. Nilai minimum $f(x, y) = 4x + 3y$ yang memenuhi $2x + y \geq 8$, $x + 2y \geq 10$, $x \geq 0$, $y \geq 0$ adalah

- A. 18
- B. 20
- C. 24
- D. 30
- E. 40

12. Seorang pedagang roti membeli roti A seharga Rp2.000 per buah dan roti B seharga Rp4.000 per buah. Modalnya Rp400.000 dan etalasenya hanya dapat memuat 150 roti. Keuntungan roti A Rp1.000 per buah dan roti B Rp1.500 per buah. Keuntungan maksimum yang dapat diperoleh adalah

- A. Rp150.000
- B. Rp160.000
- C. Rp170.000
- D. Rp175.000
- E. Rp200.000

13. Sebuah pesawat memiliki tempat duduk tidak lebih dari 48 penumpang. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 60 kg, sedangkan penumpang kelas ekonomi 20 kg. Pesawat hanya dapat menampung bagasi 1.440 kg. Jika x = banyak penumpang kelas utama dan y = banyak penumpang kelas ekonomi, model matematikanya adalah

(semua opsi disertai $x \geq 0$, $y \geq 0$)

- A. $x + y \leq 48$; $x + 3y \leq 72$
- B. $x + y \geq 48$; $3x + y \geq 72$
- C. $x + y \leq 48$; $3x + y \leq 72$
- D. $x + y \leq 48$; $3x + y \geq 72$
- E. $x + y \leq 72$; $3x + y \leq 48$

14. Diketahui $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{5}{6}$ dan $\frac{1}{x} - \frac{1}{y} = \frac{1}{6}$. Nilai $x + y$ adalah

- A. 1
- B. 6
- C. $\frac{1}{5}$
- D. $\frac{5}{6}$
- E. 5

15. Titik potong garis $3x - 2y = 7$ dan $x + 4y = 7$ adalah

- A. (1, 3)
- B. (3, 1)
- C. (3, -1)
- D. (-1, 3)
- E. (1, -2)

16. Lima tahun yang lalu, umur ayah 7 kali umur anaknya. Lima tahun yang akan datang, umur ayah 3 kali umur anaknya. Umur ayah sekarang adalah

- A. 35 tahun
- B. 38 tahun
- C. 40 tahun
- D. 42 tahun
- E. 45 tahun

17. Diketahui $x + 2y = 8$, $y + 2z = 11$, dan $z + 2x = 8$. Nilai $x + y + z$ adalah

- A. 9
- B. 10
- C. 12
- D. 7
- E. 8

18. Luas daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan $x + y \leq 6$, $2x + y \leq 8$, $x \geq 0$, $y \geq 0$ adalah ... satuan luas.

- A. 12
- B. 16
- C. 18
- D. 24
- E. 14

19. Pupuk jenis I mengandung 2 unit zat N dan 1 unit zat P per kg. Pupuk jenis II mengandung 1 unit zat N dan 2 unit zat P per kg. Sebidang kebun memerlukan paling sedikit 12 unit zat N dan 12 unit zat P. Harga pupuk I Rp5.000/kg dan pupuk II Rp4.000/kg. Biaya minimum pembelian pupuk adalah

- A. Rp36.000
- B. Rp40.000
- C. Rp48.000
- D. Rp52.000
- E. Rp60.000

20. Pasangan $(2, -1)$ merupakan penyelesaian sistem $ax + by = 5$ dan $bx + ay = -1$. Nilai $a + b$ adalah

- A. 2
- B. 3
- C. 5
- D. 4
- E. 6

Bagian II — Pilihan Ganda Kompleks (jawaban benar bisa lebih dari satu)

21. Titik-titik berikut yang memenuhi sistem $x + y \leq 6$, $x \geq 1$, $y \geq 2$ adalah

- ☐ (1) $(1, 2)$
- ☐ (2) $(3, 3)$
- ☐ (3) $(4, 3)$
- ☐ (4) $(0, 4)$
- ☐ (5) $(2, 4)$

22. Diketahui sistem persamaan $2x - y = 3$ dan $4x - 2y = k$. Pernyataan yang benar adalah

- ☐ (1) Jika $k = 6$, sistem memiliki tak hingga banyak penyelesaian.
- ☐ (2) Jika $k = 5$, sistem tidak memiliki penyelesaian.
- ☐ (3) Untuk nilai k berapa pun, sistem memiliki tepat satu penyelesaian.
- ☐ (4) Grafik kedua persamaan selalu sejajar atau berimpit.
- ☐ (5) Jika $k = 6$, maka $(2, 1)$ adalah salah satu penyelesaiannya.

23. Perhatikan Gambar 2.1 (sistem $x + y \leq 6$, $2x + y \leq 8$, $x \geq 0$, $y \geq 0$). Pernyataan yang benar adalah

- ☐ (1) Titik $(3, 2)$ termasuk daerah penyelesaian.
- ☐ (2) Nilai maksimum $f = x + y$ adalah 6.
- ☐ (3) Nilai maksimum $f = 4x + y$ adalah 16.
- ☐ (4) Nilai maksimum $f = 2x + 3y$ adalah 16.
- ☐ (5) Titik $(1, 6)$ termasuk daerah penyelesaian.

24. Diketahui sistem $x + y + z = 10$, $x - y = 2$, dan $y - z = 1$. Pernyataan yang benar adalah

- ☐ (1) $x = 5$
- ☐ (2) $y + z = 5$
- ☐ (3) $xyz = 24$
- ☐ (4) $x - z = 2$
- ☐ (5) $x^2 + y^2 + z^2 = 38$

25. Diketahui pertidaksamaan $3x + 2y \geq 12$. Pernyataan yang benar adalah

- ☐ (1) Titik $(0, 0)$ termasuk daerah penyelesaian.
- ☐ (2) Titik $(4, 0)$ termasuk daerah penyelesaian.
- ☐ (3) Garis batasnya melalui titik $(0, 6)$.
- ☐ (4) Garis batasnya digambar putus-putus.
- ☐ (5) Titik $(2, 3)$ termasuk daerah penyelesaian.

Bagian III — Benar atau Salah

26. Harga 2 tiket dewasa dan 3 tiket anak di sebuah taman rekreasi adalah Rp115.000. Harga 1 tiket dewasa dan 2 tiket anak adalah Rp65.000.

	Pernyataan	B	S
a	Harga 1 tiket anak adalah Rp15.000.	☐	☐
b	Harga 1 tiket dewasa adalah Rp30.000.	☐	☐
c	Keluarga dengan 2 orang dewasa dan 2 anak membayar Rp100.000.	☐	☐
d	Dengan uang Rp200.000, rombongan berisi 4 orang dewasa dapat membeli paling banyak 4 tiket anak tambahan.	☐	☐

27. Sebuah toko sepatu dapat menyimpan paling banyak 40 pasang sepatu. Harga beli sepatu A Rp200.000 per pasang dan sepatu B Rp100.000 per pasang, dengan modal Rp6.000.000. Keuntungan sepatu A Rp50.000 dan sepatu B Rp30.000 per pasang. Misalkan x = banyak sepatu A dan y = banyak sepatu B.

	Pernyataan	B	S
a	Kendala modal dapat ditulis $2x + y \leq 60$.	☐	☐
b	Titik $(20, 20)$ adalah salah satu titik pojok daerah penyelesaian.	☐	☐
c	Keuntungan maksimumnya Rp1.600.000.	☐	☐
d	Agar untung maksimum, toko harus membeli sepatu A saja.	☐	☐

28. Diketahui sistem persamaan

$$\begin{cases} x + y - z = 1 & (1) \\ 2x - y + z = 5 & (2) \\ x + 2y + z = 9 & (3) \end{cases}$$

	Pernyataan	B	S
a	$x = 2$	☐	☐
b	$y = z$	☐	☐
c	$x + y + z = 7$	☐	☐
d	Menjumlahkan persamaan (1) dan (2) langsung menghilangkan variabel y dan z sekaligus.	☐	☐

29. Diketahui sistem $2x + 3y \leq 12$, $2x + y \leq 8$, $x \geq 0$, $y \geq 0$.

	Pernyataan	B	S
a	Titik $(3, 2)$ adalah titik pojok daerah penyelesaian.	☐	☐
b	Nilai maksimum $f = 5x + 4y$ adalah 23.	☐	☐
c	Nilai minimum $f = 5x + 4y$ pada daerah tersebut adalah 16.	☐	☐
d	Titik $(2, 2)$ memenuhi sistem tersebut.	☐	☐

Bagian IV — Isian Singkat

30. Pasangan $x = 2$ dan $y = -1$ adalah penyelesaian dari sistem $ax + 3y = 5$ dan $2x + by = 10$. Nilai $a - b$ adalah

31. Sebuah celengan berisi 30 keping uang logam Rp500 dan Rp1.000 dengan jumlah total Rp21.000. Banyak uang logam Rp1.000 adalah ... keping.

32. Nilai maksimum $f(x, y) = 20x + 30y$ dengan kendala $x + y \leq 40$, $x + 3y \leq 90$, $x \geq 0$, $y \geq 0$ adalah

33. Jumlah uang Ali, Budi, dan Cita adalah Rp150.000. Uang Ali Rp10.000 lebih banyak daripada uang Budi, sedangkan uang Cita dua kali uang Budi. Besar uang Cita adalah Rp....

D. Kunci Jawaban dan Pembahasan

Kunci Ringkas

No	Kunci	No	Kunci	No	Kunci	No	Kunci
1	B	10	D	19	A	28	B, S, B, B
2	D	11	B	20	D	29	B, B, S, B
3	E	12	D	21	(1), (2), (5)	30	10
4	A	13	C	22	(1), (2), (4), (5)	31	12
5	C	14	E	23	(1), (2), (3)	32	1.050
6	E	15	B	24	(1), (2), (5)	33	70.000
7	B	16	C	25	(2), (3), (5)		
8	C	17	A	26	B, S, B, B		
9	A	18	E	27	B, B, B, S		

Pembahasan

1. Jawaban: B

Dari $x - y = 1 \rightarrow x = y + 1$. Substitusi: $2(y + 1) + 3y = 12 \Rightarrow 5y = 10 \Rightarrow y = 2$, sehingga $x = 3$.
 $x \cdot y = 3 \cdot 2 = 6$.

2. Jawaban: D

Misal b = harga buku, p = harga pensil.

$2b + 3p = 13\,000$... (1) dan $3b + p = 9\,000$... (2).

Dari (2): $p = 9\,000 - 3b$. Substitusi ke (1): $2b + 27\,000 - 9b = 13\,000 \Rightarrow -7b = -14\,000 \Rightarrow b = 2\,000$,
sehingga $p = 3\,000$.

$4b + 5p = 8\,000 + 15\,000 = 23\,000$.

3. Jawaban: E

SPL tidak punya penyelesaian jika $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$.

Pada E: $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} \neq \frac{4}{5} \rightarrow$ garis sejajar $\rightarrow$ tidak ada penyelesaian.

A dan D berimpit (tak hingga penyelesaian); B dan C berpotongan (tepat satu).

4. Jawaban: A

Syarat sejajar: $\frac{k}{3} = \frac{2}{6} \Rightarrow k = 1$. Periksa konstanta: $\frac{5}{4} \neq \frac{2}{6} \checkmark$, jadi benar-benar sejajar (bukan berimpit).

5. Jawaban: C

Seperti contoh di materi: (1) - (2) $\rightarrow 2y = 4 \Rightarrow y = 2$. Lalu $x + z = 4$ dan $2x - z = -1 \rightarrow 3x = 3 \Rightarrow x = 1$,
 $z = 3$.

$x + 2y + 3z = 1 + 4 + 9 = 14$.

6. Jawaban: E

Misal a, j, m = harga per kg apel, jeruk, mangga.

$2a + j + m = 16\,000$, $a + 2j + m = 14\,000$, $a + j + 2m = 18\,000$.

Trik: jumlahkan ketiganya $\rightarrow 4a + 4j + 4m = 48\,000 \Rightarrow a + j + m = 12\,000$.

(Tidak perlu mencari harga masing-masing!)

7. Jawaban: B

Misal bilangan kedua = b . Bilangan pertama = $2b$, bilangan ketiga = $b + 2$.

$$2b + b + (b + 2) = 30 \Rightarrow 4b = 28 \Rightarrow b = 7.$$

Ketiga bilangan: 14, 7, 9. Terbesar $\times$ terkecil = $14 \times 7 = 98$.

8. Jawaban: C

Uji tiap titik pada $2x + 3y \leq 12$ (serta $x, y \geq 0$):

A: $6 + 9 = 15$ ✗ · B: $12 + 3 = 15$ ✗ · C: $4 + 6 = 10 \leq 12$ ✓ · D: $0 + 15 = 15$ ✗ · E: $x = -1 < 0$ ✗.

9. Jawaban: A

Garis melalui $(4, 0)$ dan $(0, 2)$: $2x + 4y = 8 \Rightarrow x + 2y = 4$.

Daerah memuat $O(0, 0)$: $0 + 0 = 0 \leq 4$ benar, sehingga tandanya $\leq$. Jadi $x + 2y \leq 4$.

10. Jawaban: D

Titik pojok: $(0, 0)$, $(4, 0)$, $(2, 4)$, $(0, 6)$.

$f(0, 0) = 0$, $f(4, 0) = 12$, $f(2, 4) = 6 + 8 = 14$, $f(0, 6) = 12$. Maksimum = 14.

11. Jawaban: B

Daerah penyelesaian berada di **atas** kedua garis (tidak memuat O). Titik pojoknya:

- $2x + y = 8$ memotong sumbu y di $(0, 8)$;
- $x + 2y = 10$ memotong sumbu x di $(10, 0)$;
- titik potong kedua garis: dari $y = 8 - 2x \rightarrow x + 16 - 4x = 10 \Rightarrow x = 2$, $y = 4 \rightarrow (2, 4)$.

$f(0, 8) = 24$, $f(2, 4) = 8 + 12 = 20$, $f(10, 0) = 40$. Minimum = 20.

12. Jawaban: D

Misal x = roti A dan y = roti B.

Kendala: $x + y \leq 150$; $2\,000x + 4\,000y \leq 400\,000 \Rightarrow x + 2y \leq 200$; $x, y \geq 0$.

Titik potong: $(x + 2y) - (x + y) = 200 - 150 \Rightarrow y = 50$, $x = 100$.

Titik	$f = 1\,000x + 1\,500y$
$(150, 0)$	150.000
$(100, 50)$	175.000 ← maks
$(0, 100)$	150.000

13. Jawaban: C

Tempat duduk: $x + y \leq 48$.

Bagasi: $60x + 20y \leq 1\,440$; bagi 20 $\rightarrow 3x + y \leq 72$.

14. Jawaban: E

Misal $p = \frac{1}{x}$ dan $q = \frac{1}{y}$: $p + q = \frac{5}{6}$ dan $p - q = \frac{1}{6}$.

Jumlahkan: $2p = 1 \Rightarrow p = \frac{1}{2} \Rightarrow x = 2$. Maka $q = \frac{5}{6} - \frac{1}{2} = \frac{1}{3} \Rightarrow y = 3$.

$x + y = 5$.

15. Jawaban: B

Dari $x + 4y = 7 \rightarrow x = 7 - 4y$. Substitusi: $3(7 - 4y) - 2y = 7 \Rightarrow 21 - 14y = 7 \Rightarrow y = 1$, sehingga $x = 3$.

Titik potongnya $(3, 1)$.

16. Jawaban: C

Misal umur ayah sekarang a dan umur anak sekarang b .

$$a - 5 = 7(b - 5) \Rightarrow a = 7b - 30$$

$$a + 5 = 3(b + 5) \Rightarrow a = 3b + 10$$

Samakan: $7b - 30 = 3b + 10 \Rightarrow b = 10$, sehingga $a = 40$ tahun.

17. Jawaban: A

Jumlahkan ketiga persamaan: $(x + 2y) + (y + 2z) + (z + 2x) = 8 + 11 + 8$

$$3x + 3y + 3z = 27 \Rightarrow x + y + z = 9.$$

(Penyelesaian lengkapnya $x = 2, y = 3, z = 4$.)

18. Jawaban: E

Titik pojok: $O(0, 0)$, $(4, 0)$, $(2, 4)$, $(0, 6)$. Bagi menjadi dua segitiga:

- Segitiga $O-(4, 0)-(2, 4)$: alas 4, tinggi 4 $\rightarrow$ luas $= \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4 = 8$.
- Segitiga $O-(2, 4)-(0, 6)$: alas (pada sumbu y) 6, tinggi (jarak ke sumbu y) 2 $\rightarrow$ luas $= \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 2 = 6$.

Total luas = 14 satuan luas.

19. Jawaban: A

Misal x = kg pupuk I, y = kg pupuk II.

Kendala: $2x + y \geq 12$ (zat N), $x + 2y \geq 12$ (zat P), $x, y \geq 0$. Fungsi biaya: $f = 5\,000x + 4\,000y$.

Titik pojok: $(0, 12)$, $(12, 0)$, dan titik potong $(4, 4)$.

$$f(0, 12) = 48\,000, f(4, 4) = 20\,000 + 16\,000 = 36\,000, f(12, 0) = 60\,000. \text{ Minimum Rp36.000.}$$

20. Jawaban: D

Substitusi $(2, -1)$: $2a - b = 5 \dots (1)$ dan $2b - a = -1 \dots (2)$.

Dari (1): $b = 2a - 5$. Ke (2): $4a - 10 - a = -1 \Rightarrow 3a = 9 \Rightarrow a = 3$, sehingga $b = 1$.

$$a + b = 4.$$

21. Jawaban: (1), (2), (5)

(1) $(1, 2)$: $3 \leq 6$ ✓ · (2) $(3, 3)$: $6 \leq 6$ ✓ · (3) $(4, 3)$: $7 > 6$ ✗ · (4) $(0, 4)$: $x = 0 < 1$ ✗ · (5) $(2, 4)$: $6 \leq 6$ ✓

22. Jawaban: (1), (2), (4), (5)

Persamaan kedua $4x - 2y = k$ memiliki koefisien 2 kali persamaan pertama.

- $k = 6 \rightarrow$ persamaan kedua sama dengan $2 \times$ persamaan pertama $\rightarrow$ **berimpit** $\rightarrow$ tak hingga penyelesaian. (1) ✓
- $k \neq 6$ (misal $k = 5$) $\rightarrow$ **sejajar** $\rightarrow$ tidak ada penyelesaian. (2) ✓
- (3) ✗, karena tidak pernah tepat satu penyelesaian.
- (4) ✓, gradien kedua garis selalu sama.
- (5) $2(2) - 1 = 3$ ✓ dan $4(2) - 2(1) = 6$ ✓.

23. Jawaban: (1), (2), (3)

- (1) $3 + 2 = 5 \leq 6$ dan $6 + 2 = 8 \leq 8$ ✓ (terletak pada garis batas, tetap termasuk).
- (2) $x + y$ di titik pojok: $0, 4, 6, 6 \rightarrow$ maksimum 6 ✓.
- (3) $4x + y$: $0, 16, 12, 6 \rightarrow$ maksimum 16 ✓.

- (4) $2x + 3y$: 0, 8, 16, 18 → maksimum 18, bukan 16 ✗.
- (5) $1 + 6 = 7 > 6$ ✗.

24. Jawaban: (1), (2), (5)

Dari $x = y + 2$ dan $z = y - 1$: $(y + 2) + y + (y - 1) = 10 \Rightarrow 3y = 9 \Rightarrow y = 3$. Maka $x = 5$, $z = 2$.

(1) ✓ · (2) $3 + 2 = 5$ ✓ · (3) $xyz = 30$ ✗ · (4) $x - z = 3$ ✗ · (5) $25 + 9 + 4 = 38$ ✓

25. Jawaban: (2), (3), (5)

- (1) $0 \geq 12$ salah ✗ → daerah penyelesaian tidak memuat O .
- (2) $12 \geq 12$ ✓
- (3) $x = 0 \Rightarrow 2y = 12 \Rightarrow y = 6$ ✓
- (4) Tanda $\geq$ → garis penuh ✗
- (5) $6 + 6 = 12 \geq 12$ ✓

26. Jawaban: a. B, b. S, c. B, d. B

Misal d = tiket dewasa, a = tiket anak: $2d + 3a = 115\,000$ dan $d + 2a = 65\,000$.

Kalikan persamaan kedua dengan 2: $2d + 4a = 130\,000$. Kurangkan: $a = 15\,000$, sehingga $d = 35\,000$.

- a. ✓
- b. ✗ (35 000)
- c. $2(35\,000) + 2(15\,000) = 100\,000$ ✓
- d. $4 \times 35\,000 = 140\,000$; sisa $60\,000 \div 15\,000 = 4$ tiket anak ✓

27. Jawaban: a. B, b. B, c. B, d. S

Kendala: $x + y \leq 40$; $200\,000x + 100\,000y \leq 6\,000\,000 \Rightarrow 2x + y \leq 60$ (a ✓).

Titik potong: $(2x + y) - (x + y) = 60 - 40 \Rightarrow x = 20$, $y = 20$ (b ✓).

Titik	$f = 50\,000x + 30\,000y$
(30, 0)	1.500.000
(20, 20)	1.600.000 ← maks
(0, 40)	1.200.000

c ✓. d ✗, karena keuntungan maksimum dicapai saat membeli 20 sepatu A dan 20 sepatu B.

28. Jawaban: a. B, b. S, c. B, d. B

(1) + (2): $3x = 6 \Rightarrow x = 2$ (d ✓ — y dan z hilang sekaligus).

Substitusi $x = 2$: dari (1) $y - z = -1$; dari (3) $2y + z = 7$. Jumlahkan: $3y = 6 \Rightarrow y = 2$, $z = 3$.

a ✓ · b ✗ ($y = 2 \neq z = 3$) · c $2 + 2 + 3 = 7$ ✓

29. Jawaban: a. B, b. B, c. S, d. B

Titik potong $2x + 3y = 12$ dan $2x + y = 8$: kurangkan → $2y = 4 \Rightarrow y = 2$, $x = 3$ (a ✓).

Titik pojok: (0, 0), (4, 0), (3, 2), (0, 4) → $f = 5x + 4y$: 0, 20, 23, 16.

b ✓ (maks 23) · c ✗ (minimum 0 di titik O) · d $4 + 6 = 10 \leq 12$ dan $4 + 2 = 6 \leq 8$ ✓

30. Jawaban: 10

$2a + 3(-1) = 5 \Rightarrow a = 4$; $2(2) + b(-1) = 10 \Rightarrow b = -6$.

$a - b = 4 - (-6) = 10$.

31. Jawaban: 12 keping

Misal x = keping Rp500, y = keping Rp1.000.

$$x + y = 30 \text{ dan } 500x + 1\,000y = 21\,000 \Rightarrow x + 2y = 42.$$

Kurangkan: $y = 12$.

32. Jawaban: 1.050

Titik potong $x + y = 40$ dan $x + 3y = 90$: $2y = 50 \Rightarrow y = 25, x = 15$.

Titik pojok: $(40, 0) \rightarrow 800$; $(15, 25) \rightarrow 300 + 750 = 1\,050$; $(0, 30) \rightarrow 900$. Maksimum 1 050.

33. Jawaban: Rp70.000

Misal uang Budi = b (ribu rupiah). Ali = $b + 10$, Cita = $2b$.

$$(b + 10) + b + 2b = 150 \Rightarrow 4b = 140 \Rightarrow b = 35. \text{ Uang Cita} = 70 \text{ ribu} = \text{Rp70.000}.$$

BAB 3 — FUNGSI

Elemen: Aljabar · **Sub-elemen:** Fungsi

Cakupan TKA: domain, kodomain, daerah hasil (range); representasi fungsi linear, kuadrat, dan rasional dalam berbagai bentuk; invers fungsi dan representasinya; fungsi komposisi dan representasinya.

Batasan: identifikasi fungsi secara **analitis** (rumus) dan **grafis** (gambar).

A. Ringkasan Materi

A.1 Relasi dan Fungsi

Relasi dari himpunan A ke B adalah aturan yang memasangkan anggota A dengan anggota B .

Fungsi (pemetaan) dari A ke B adalah relasi yang memasangkan **setiap** anggota A dengan **tepat satu** anggota B .

- **Domain** (Df , daerah asal) = himpunan A .
- **Kodomain** (daerah kawan) = himpunan B .
- **Range** (Rf , daerah hasil) = himpunan anggota B yang **benar-benar** mendapat pasangan. Range selalu bagian dari kodomain.

Contoh. $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b, c, d\}$, dan $f = \{(1, a), (2, a), (3, c)\}$.

f adalah fungsi karena setiap anggota A punya tepat satu pasangan.

Domain = $\{1, 2, 3\}$, kodomain = $\{a, b, c, d\}$, range = $\{a, c\}$.

Cara mengenali fungsi

Bentuk penyajian	Syarat disebut fungsi
Diagram panah	Setiap anggota domain memiliki tepat satu anak panah keluar.
Pasangan berurutan	Tidak ada dua pasangan dengan anggota pertama sama tetapi anggota kedua berbeda.
Grafik	Uji garis vertikal: setiap garis tegak memotong grafik paling banyak di satu titik.

Istilah penting

- **Injektif (satu-satu):** tidak ada dua anggota domain yang punya peta sama. (Uji garis **horizontal** memotong paling banyak satu titik.)
- **Surjektif (onto):** range = kodomain.
- **Bijektif (korespondensi satu-satu):** injektif dan surjektif sekaligus. Hanya fungsi bijektif yang **punya invers**.

Banyak fungsi: jika $n(A) = a$ dan $n(B) = b$, banyak fungsi dari A ke B adalah b^a . Banyak korespondensi satu-satu antara dua himpunan yang masing-masing beranggota n adalah $n!$.

A.2 Menentukan Domain Alami

Jika domain tidak disebutkan, domainnya adalah semua bilangan real yang membuat rumus **terdefinisi**.

Bentuk fungsi	Syarat domain
Polinom $(2x + 1, x^2 - 3x)$	semua bilangan real
Pecahan $\frac{P(x)}{Q(x)}$	$Q(x) \neq 0$
Akar genap $\sqrt{P(x)}$	$P(x) \geq 0$
Gabungan $\frac{\sqrt{P(x)}}{Q(x)}$	$P(x) \geq 0$ dan $Q(x) \neq 0$
$\frac{1}{\sqrt{P(x)}}$	$P(x) > 0$

Contoh. Domain $f(x) = \frac{\sqrt{x+2}}{x-1}$ adalah $x \geq -2$ dan $x \neq 1$, ditulis $\{x \mid x \geq -2, x \neq 1, x \in \mathbb{R}\}$.

A.3 Fungsi Linear

$$f(x) = mx + c$$

- Grafiknya **garis lurus**; m = gradien (kemiringan), c = titik potong dengan sumbu y .
- $m > 0 \rightarrow$ grafik naik; $m < 0 \rightarrow$ grafik turun; $m = 0 \rightarrow$ fungsi konstan.
- Jika domainnya semua bilangan real dan $m \neq 0$, range-nya juga semua bilangan real.

Menentukan fungsi linear dari dua titik (x_1, y_1) dan (x_2, y_2) :

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, \quad f(x) = m(x - x_1) + y_1$$

Contoh. $f(1) = 5$ dan $f(3) = 11$. Gradien $m = \frac{11-5}{3-1} = 3$, sehingga $f(x) = 3(x - 1) + 5 = 3x + 2$.

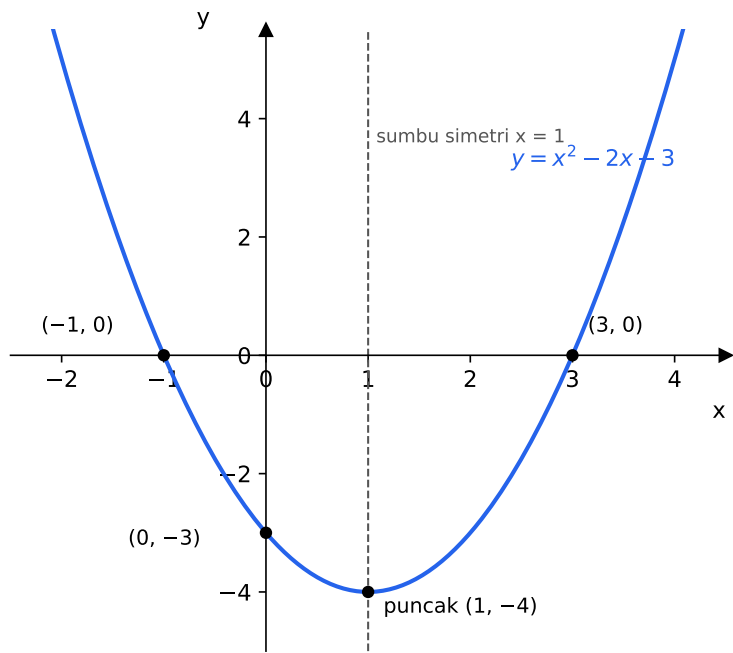
Range pada domain terbatas: untuk fungsi linear cukup hitung nilai fungsi di **ujung-ujung** domain.

A.4 Fungsi Kuadrat

$$f(x) = ax^2 + bx + c, \quad a \neq 0$$

Grafiknya berbentuk **parabola**.

Unsur	Rumus / Ciri
Arah buka	$a > 0$ terbuka ke atas (punya nilai minimum); $a < 0$ terbuka ke bawah (punya nilai maksimum)
Sumbu simetri	$x_p = -\frac{b}{2a}$
Titik puncak	$\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{D}{4a}\right)$ dengan $D = b^2 - 4ac$; atau cukup hitung $y_p = f(x_p)$
Titik potong sumbu y	$(0, c)$
Titik potong sumbu x	akar-akar $ax^2 + bx + c = 0$
Diskriminan	$D > 0$: memotong sumbu x di dua titik; $D = 0$: menyinggung; $D < 0$: tidak memotong
Range (domain $\mathbb{R}$)	$a > 0$: $y \geq y_p$; $a < 0$: $y \leq y_p$



Gambar 3.1 — Grafik $y = x^2 - 2x - 3$: terbuka ke atas, memotong sumbu x di $(-1, 0)$ dan $(3, 0)$, memotong sumbu y di $(0, -3)$, puncak $(1, -4)$. Range-nya $\{y \mid y \geq -4\}$.

Tiga cara menentukan rumus fungsi kuadrat dari informasi grafik

Informasi yang diketahui	Gunakan bentuk
Titik puncak (x_p, y_p) + satu titik lain	$y = a(x - x_p)^2 + y_p$
Dua titik potong sumbu x : $(x_1, 0), (x_2, 0)$ + satu titik lain	$y = a(x - x_1)(x - x_2)$
Tiga titik sembarang	$y = ax^2 + bx + c$, lalu selesaikan SPLTV

Contoh. Parabola berpuncak $(1, -4)$ dan melalui $(0, -3)$.

$y = a(x - 1)^2 - 4$. Substitusi $(0, -3)$: $-3 = a - 4 \Rightarrow a = 1$.

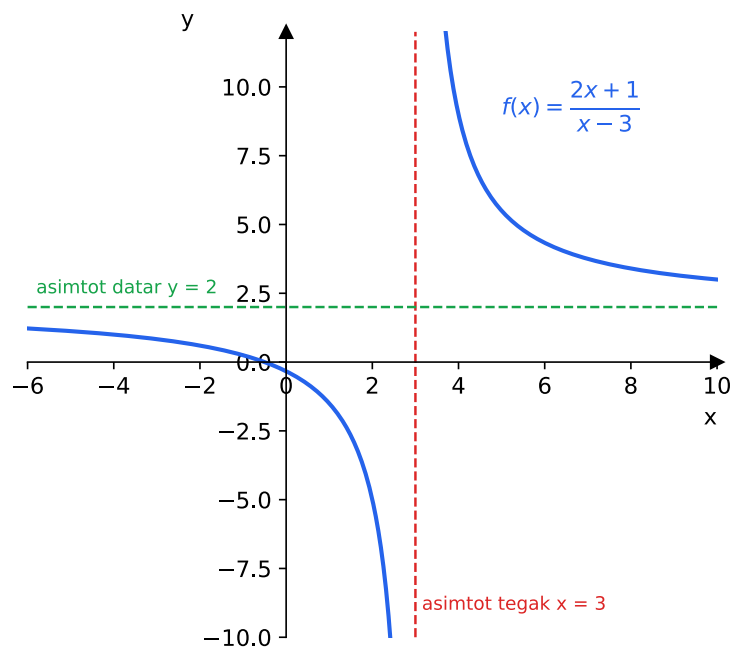
Jadi $y = (x - 1)^2 - 4 = x^2 - 2x - 3$ (sesuai Gambar 3.1).

A.5 Fungsi Rasional

Fungsi rasional berbentuk pecahan polinom. Bentuk yang paling sering muncul:

$$f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}, \quad c \neq 0$$

Unsur	Rumus
Domain	$x \neq -\frac{d}{c}$
Asimtot tegak	$x = -\frac{d}{c}$ (pembuat nol penyebut)
Asimtot datar	$y = \frac{a}{c}$ (perbandingan koefisien x)
Range	$y \neq \frac{a}{c}$
Titik potong sumbu x	$ax + b = 0 \Rightarrow x = -\frac{b}{a}$
Titik potong sumbu y	$\left(0, \frac{b}{d}\right)$



Gambar 3.2 — Grafik $f(x) = \frac{2x + 1}{x - 3}$: asimtot tegak $x = 3$, asimtot datar $y = 2$. Grafik mendekati kedua garis itu tetapi tidak pernah memotong asimtot tegak.

A.6 Fungsi Komposisi

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) \quad (\text{"f bundaran g": kerjakan } g \text{ dulu, lalu hasilnya dimasukkan ke } f)$$

Contoh. $f(x) = 2x - 3$ dan $g(x) = x^2 + 1$.

$$(f \circ g)(x) = f(x^2 + 1) = 2(x^2 + 1) - 3 = 2x^2 - 1$$

$$(g \circ f)(x) = g(2x - 3) = (2x - 3)^2 + 1 = 4x^2 - 12x + 10$$

Sifat komposisi

- Umumnya **tidak komutatif**: $f \circ g \neq g \circ f$.
- **Asosiatif**: $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$.
- Fungsi identitas $I(x) = x$: $f \circ I = I \circ f = f$.

Menentukan fungsi yang belum diketahui

1. Diketahui $f \circ g$ dan f , dicari g : tulis $f(g(x))$ memakai rumus f , lalu selesaikan untuk $g(x)$.

$$f(x) = 2x + 1, (f \circ g)(x) = 6x - 5 \rightarrow 2g(x) + 1 = 6x - 5 \Rightarrow g(x) = 3x - 3.$$

2. Diketahui $f \circ g$ dan g , dicari f : misalkan $u = g(x)$, nyatakan x dalam u , lalu substitusikan.

$$g(x) = x + 2, (f \circ g)(x) = x^2 + 4x + 5 \rightarrow f(x + 2) = (x + 2)^2 + 1 \Rightarrow f(x) = x^2 + 1.$$

A.7 Fungsi Invers

Invers f^{-1} "membalik" kerja f : jika $f(a) = b$, maka $f^{-1}(b) = a$.

Langkah mencari invers:

1. Tulis $y = f(x)$.
2. Nyatakan x dalam y .
3. Ganti x menjadi $f^{-1}(x)$ dan y menjadi x .

Contoh. $f(x) = \frac{3x - 2}{5} \rightarrow y = \frac{3x - 2}{5} \Rightarrow 5y = 3x - 2 \Rightarrow x = \frac{5y + 2}{3}$. Jadi $f^{-1}(x) = \frac{5x + 2}{3}$.

Rumus cepat invers

$f(x)$	$f^{-1}(x)$
$ax + b$	$\frac{x - b}{a}$
$\frac{ax + b}{cx + d}$	$\frac{-dx + b}{cx - a}$ (tukar posisi a dan d , lalu ubah tandanya)
$a(x - p)^2 + q$, dengan $a > 0$ dan $x \geq p$	$p + \sqrt{\frac{x - q}{a}}$

Sifat-sifat invers

- $(f \circ f^{-1})(x) = (f^{-1} \circ f)(x) = x$
- $(f \circ g)^{-1}(x) = (g^{-1} \circ f^{-1})(x)$ — urutannya **terbalik**

- Grafik f dan f^{-1} **simetris terhadap garis** $y = x$.
- Domain $f^{-1} = \text{range } f$, dan $\text{range } f^{-1} = \text{domain } f$.
- Fungsi kuadrat pada domain $\mathbb{R}$ **tidak** punya invers (tidak injektif). Domainnya harus dibatasi dulu, misalnya $x \geq x_p$.

B. Tips & Trik

1. $f^{-1}(a) = b \iff f(b) = a$. Jika yang ditanya hanya nilai $f^{-1}(a)$, **tidak perlu** mencari rumus inversnya — cukup selesaikan $f(x) = a$.
2. $(f \circ g)(a)$: hitung $g(a)$ dulu (angka), lalu masukkan ke f . Jauh lebih cepat daripada mencari rumus $f \circ g$.
3. **Rumus invers pecahan**: $\frac{ax+b}{cx+d} \rightarrow \frac{-dx+b}{cx-a}$ — " a dan d bertukar tempat dan berganti tanda".
4. **Range fungsi rasional** $\frac{ax+b}{cx+d}$: $y \neq \frac{a}{c}$. **Domain**-nya: $x \neq -\frac{d}{c}$.
5. **Titik puncak**: $x_p = -\frac{b}{2a}$, lalu $y_p = f(x_p)$. Tidak perlu menghafal $-\frac{D}{4a}$.
6. **Cek opsi dengan angka**. Untuk soal "tentukan $f(x)$ " atau "tentukan $g(x)$ ", substitusikan $x = 0$ atau $x = 1$ ke soal dan ke opsi. Opsi yang tidak cocok langsung gugur.
7. **Soal cerita dua tahap produksi** = fungsi komposisi. Jika yang diketahui hasil akhirnya $\rightarrow$ gunakan invers.
8. **Nilai maksimum/minimum** fungsi kuadrat = y_p . Pada soal cerita (tinggi bola, luas maksimum, keuntungan maksimum), cari x_p lalu hitung $f(x_p)$.
9. **Hati-hati domain terbatas**. Range fungsi kuadrat pada interval $[p, q]$: bandingkan $f(p)$, $f(q)$, dan y_p (jika x_p berada di dalam interval).
10. **Pertidaksamaan kuadrat untuk domain akar**: faktorkan, cari pembuat nol, lalu gunakan garis bilangan. Untuk $(x-p)(x-q) \geq 0$ dengan $p < q$: $x \leq p$ atau $x \geq q$.

C. Latihan Soal

Bagian I — Pilihan Ganda

1. Relasi berikut yang merupakan fungsi adalah
 - A. $\{(1, 2), (1, 3), (2, 4)\}$
 - B. $\{(2, 1), (3, 1), (2, 5)\}$
 - C. $\{(1, a), (2, a), (3, b)\}$
 - D. $\{(a, 1), (a, 2), (b, 3)\}$
 - E. $\{(1, 1), (2, 2), (1, 3)\}$

2. Domain fungsi $f(x) = \frac{\sqrt{x-3}}{x-5}$ adalah

- A. $\{x \mid x \geq 3, x \neq 5\}$
- B. $\{x \mid x > 3, x \neq 5\}$
- C. $\{x \mid x \geq 3\}$
- D. $\{x \mid x \neq 5\}$
- E. $\{x \mid x \leq 3\}$

3. Domain fungsi $f(x) = \sqrt{x^2 - 4x - 12}$ adalah

- A. $\{x \mid -2 \leq x \leq 6\}$
- B. $\{x \mid x \leq -6 \text{ atau } x \geq 2\}$
- C. $\{x \mid -6 \leq x \leq 2\}$
- D. $\{x \mid x \geq 6\}$
- E. $\{x \mid x \leq -2 \text{ atau } x \geq 6\}$

4. Daerah hasil fungsi $f(x) = 2x - 1$ dengan domain $\{x \mid -1 \leq x \leq 3\}$ adalah

- A. $\{y \mid -1 \leq y \leq 3\}$
- B. $\{y \mid -3 \leq y \leq 5\}$
- C. $\{y \mid -3 \leq y \leq 3\}$
- D. $\{y \mid -2 \leq y \leq 6\}$
- E. $\{y \mid 1 \leq y \leq 5\}$

5. Fungsi linear f memenuhi $f(2) = 7$ dan $f(-1) = -2$. Nilai $f(5)$ adalah

- A. 13
- B. 14
- C. 15
- D. 16
- E. 17

6. Koordinat titik puncak grafik $f(x) = x^2 - 6x + 5$ adalah

- A. $(3, -4)$
- B. $(-3, 32)$
- C. $(3, 4)$
- D. $(-3, -4)$
- E. $(6, 5)$

7. Daerah hasil fungsi $f(x) = -x^2 + 4x + 1$ dengan domain bilangan real adalah

- A. $\{y \mid y \geq 5\}$
- B. $\{y \mid y \leq 1\}$
- C. $\{y \mid y \leq 5\}$
- D. $\{y \mid y \geq -5\}$
- E. $\{y \mid y \in \mathbb{R}\}$

8. Grafik fungsi kuadrat mempunyai titik puncak $(2, 1)$ dan melalui titik $(0, 5)$. Persamaan grafik fungsi tersebut adalah

- A. $y = x^2 + 4x + 5$
- B. $y = -x^2 + 4x + 5$
- C. $y = x^2 - 4x + 3$
- D. $y = 2x^2 - 8x + 9$
- E. $y = x^2 - 4x + 5$

9. Grafik fungsi kuadrat memotong sumbu x di titik $(-1, 0)$ dan $(3, 0)$ serta melalui titik $(0, 6)$. Nilai maksimum fungsi tersebut adalah

- A. 6
- B. 8
- C. 7
- D. 9
- E. 10

10. Persamaan asimtot tegak dan asimtot datar grafik $f(x) = \frac{4x - 1}{2x + 6}$ berturut-turut adalah

- A. $x = 3$ dan $y = 2$
- B. $x = -3$ dan $y = -\frac{1}{6}$
- C. $x = -3$ dan $y = 4$
- D. $x = -3$ dan $y = 2$
- E. $x = \frac{1}{4}$ dan $y = 2$

11. Daerah hasil fungsi $f(x) = \frac{3x - 2}{x + 4}$, $x \neq -4$, adalah

- A. $\{y \mid y \neq 3, y \in \mathbb{R}\}$
- B. $\{y \mid y \neq -4, y \in \mathbb{R}\}$
- C. $\{y \mid y \neq \frac{2}{3}, y \in \mathbb{R}\}$
- D. $\{y \mid y \neq -\frac{1}{2}, y \in \mathbb{R}\}$
- E. $\{y \mid y \neq 4, y \in \mathbb{R}\}$

12. Diketahui $f(x) = 2x - 3$ dan $g(x) = x^2 + 1$. Rumus $(f \circ g)(x)$ adalah

- A. $2x^2 - 2$
- B. $4x^2 - 12x + 10$
- C. $2x^2 - 1$
- D. $2x^2 + 1$
- E. $4x^2 - 12x + 9$

13. Diketahui $f(x) = 3x - 1$ dan $g(x) = x^2 - 2x$. Nilai $(g \circ f)(2)$ adalah

- A. 5
- B. 10
- C. 20
- D. 35
- E. 15

14. Diketahui $g(x) = x + 2$ dan $(f \circ g)(x) = x^2 + 4x + 5$. Rumus $f(x)$ adalah

- A. $x^2 + 4x + 3$
- B. $x^2 + 1$
- C. $x^2 - 1$
- D. $x^2 + 2$
- E. $x^2 + 4x + 1$

15. Diketahui $f(x) = 2x + 1$ dan $(f \circ g)(x) = 6x - 5$. Rumus $g(x)$ adalah

- A. $3x - 2$
- B. $3x + 3$
- C. $4x - 6$
- D. $3x - 3$
- E. $12x - 9$

16. Invers dari fungsi $f(x) = \frac{3x - 2}{5}$ adalah $f^{-1}(x) = \dots$

- A. $\frac{5x + 2}{3}$
- B. $\frac{5x - 2}{3}$
- C. $\frac{3x + 2}{5}$
- D. $\frac{2 - 5x}{3}$
- E. $\frac{5}{3x - 2}$

17. Invers dari fungsi $f(x) = \frac{2x+3}{x-1}$, $x \neq 1$, adalah $f^{-1}(x) = \dots$

- A. $\frac{x-3}{x+2}$, $x \neq -2$
- B. $\frac{x+1}{2x-3}$, $x \neq \frac{3}{2}$
- C. $\frac{x+3}{x-2}$, $x \neq 2$
- D. $\frac{x-1}{2x+3}$, $x \neq -\frac{3}{2}$
- E. $\frac{2x-3}{x+1}$, $x \neq -1$

18. Diketahui $f(x) = 2x^3 - 11$. Nilai $f^{-1}(5)$ adalah

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 239
- E. $\frac{1}{2}$

19. Diketahui $f(x) = 2x + 4$ dan $g(x) = x - 1$. Nilai $(f \circ g)^{-1}(8)$ adalah

- A. 2
- B. 4
- C. 5
- D. 18
- E. 3

20. Sebuah pabrik mengolah kayu menjadi kertas dalam dua tahap. Tahap pertama mengubah x ton kayu menjadi bubur kertas sebanyak $f(x) = 0,8x - 2$ ton. Tahap kedua mengubah x ton bubur kertas menjadi kertas sebanyak $g(x) = 0,5x + 1$ ton. Jika kertas yang dihasilkan 20 ton, banyak kayu yang diolah adalah

- A. 38 ton
- B. 40 ton
- C. 45 ton
- D. 50 ton
- E. 60 ton

Bagian II — Pilihan Ganda Kompleks (jawaban benar bisa lebih dari satu)

21. Diketahui $f(x) = x^2 - 2x - 8$. Pernyataan yang benar adalah

- ☐ (1) Grafiknya terbuka ke atas.
- ☐ (2) Grafiknya memotong sumbu x di $(-2, 0)$ dan $(4, 0)$.
- ☐ (3) Titik puncaknya $(1, -9)$.
- ☐ (4) Grafiknya memotong sumbu y di $(0, 8)$.
- ☐ (5) Nilai minimumnya -8 .

22. Diketahui $f(x) = \frac{x-1}{x+2}$. Pernyataan yang benar adalah

- ☐ (1) Domainnya $\{x \mid x \neq -2\}$.
- ☐ (2) Asimtot datarnya $y = 1$.
- ☐ (3) $f(0) = \frac{1}{2}$.
- ☐ (4) $f^{-1}(x) = \frac{2x+1}{1-x}$.
- ☐ (5) Range-nya $\{y \mid y \neq -2\}$.

23. Diketahui $f(x) = 3x + 2$ dan $g(x) = x - 1$. Pernyataan yang benar adalah

- ☐ (1) $(f \circ g)(x) = 3x - 1$
- ☐ (2) $(g \circ f)(x) = 3x + 1$
- ☐ (3) $f \circ g = g \circ f$
- ☐ (4) $f^{-1}(x) = \frac{x-2}{3}$
- ☐ (5) $(f \circ g)(2) = 5$

24. Dengan domain semua bilangan real (kecuali yang membuat penyebut nol), fungsi yang range-nya **semua bilangan real** adalah

- ☐ (1) $f(x) = 2x + 5$
- ☐ (2) $f(x) = x^2$
- ☐ (3) $f(x) = -3x$
- ☐ (4) $f(x) = x^2 + 1$
- ☐ (5) $f(x) = \frac{1}{x}$

25. Pernyataan tentang fungsi invers dan komposisi yang benar adalah

- ☐ (1) $(f \circ f^{-1})(x) = x$
- ☐ (2) $(f \circ g)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$
- ☐ (3) Grafik f dan f^{-1} simetris terhadap garis $y = x$.
- ☐ (4) Setiap fungsi kuadrat dengan domain $\mathbb{R}$ memiliki invers.
- ☐ (5) Jika $f(3) = 7$, maka $f^{-1}(7) = 3$.

Bagian III — Benar atau Salah

26. Diketahui $A = \{1, 2, 3\}$ dan $B = \{a, b\}$.

	Pernyataan	B	S
a	Banyak fungsi dari A ke B adalah 8.	☐	☐
b	Banyak fungsi dari B ke A adalah 6.	☐	☐
c	Relasi $\{(1, a), (2, a), (3, a)\}$ merupakan fungsi dari A ke B .	☐	☐
d	Dapat dibuat korespondensi satu-satu antara A dan B .	☐	☐

27. Diketahui fungsi kuadrat $f(x) = -x^2 + 2x + 3$.

	Pernyataan	B	S
a	Sumbu simetrinya $x = 1$.	☐	☐
b	Nilai maksimumnya 4.	☐	☐
c	Grafiknya memotong sumbu x di $(1, 0)$ dan $(-3, 0)$.	☐	☐
d	Daerah hasilnya $\{y \mid y \geq 4\}$.	☐	☐

28. Tarif taksi *online* terdiri atas biaya buka pintu Rp8.000 ditambah Rp4.000 per kilometer. Tarif untuk perjalanan x km dinyatakan dengan $T(x) = 4\,000x + 8\,000$.

	Pernyataan	B	S
a	Tarif perjalanan 12 km adalah Rp56.000.	☐	☐
b	T adalah fungsi linear dengan gradien 8.000.	☐	☐
c	Dengan uang Rp100.000, jarak terjauh yang dapat ditempuh adalah 23 km.	☐	☐
d	$T^{-1}(x) = \frac{x - 8\,000}{4\,000}$ menyatakan jarak tempuh jika tarifnya x rupiah.	☐	☐

29. Diketahui $f(x) = 2x - 1$ dan $g(x) = \frac{x+1}{2}$.

	Pernyataan	B	S
a	$(f \circ g)(x) = x$	☐	☐
b	g adalah invers dari f .	☐	☐
c	$(g \circ f)(3) = 3$	☐	☐
d	$f(g(0)) = 1$	☐	☐

Bagian IV — Isian Singkat

30. Diketahui $f(x) = x^2 - 3x + 2$ dan $f(a) = 12$ dengan $a > 0$. Nilai a adalah

31. Diketahui $f(x) = 2x + 3$ dan $(g \circ f)(x) = 4x^2 + 12x + 10$. Nilai $g(3)$ adalah

32. Diketahui $f(x) = \frac{4x-1}{2x+3}$. Nilai $f^{-1}(1)$ adalah

33. Sebuah bola dilempar vertikal ke atas. Tinggi bola setelah t detik adalah $h(t) = 20t - 5t^2$ meter. Tinggi maksimum yang dapat dicapai bola adalah ... meter.

D. Kunci Jawaban dan Pembahasan

Kunci Ringkas

No	Kunci	No	Kunci	No	Kunci	No	Kunci
1	C	10	D	19	E	28	B, S, B, B
2	A	11	A	20	D	29	B, B, B, S
3	E	12	C	21	(1), (2), (3)	30	5
4	B	13	E	22	(1), (2), (4)	31	10
5	D	14	B	23	(1), (2), (4), (5)	32	2
6	A	15	D	24	(1), (3)	33	20
7	C	16	A	25	(1), (3), (5)		
8	E	17	C	26	B, S, B, S		
9	B	18	B	27	B, B, S, S		

Pembahasan

1. Jawaban: C

Pada fungsi, setiap anggota domain (anggota pertama pasangan) hanya boleh muncul **satu kali**.

A: angka 1 muncul dua kali ✗ · B: angka 2 dua kali ✗ · C: 1, 2, 3 masing-masing sekali ✓ (dua anggota boleh punya peta yang sama) · D: a dua kali ✗ · E: angka 1 dua kali ✗.

2. Jawaban: A

Syarat akar: $x - 3 \geq 0 \Rightarrow x \geq 3$. Syarat penyebut: $x - 5 \neq 0 \Rightarrow x \neq 5$.

Domain = $\{x \mid x \geq 3, x \neq 5\}$. (Opsi B salah karena $x = 3$ boleh: $f(3) = 0$.)

3. Jawaban: E

Syarat: $x^2 - 4x - 12 \geq 0 \Rightarrow (x - 6)(x + 2) \geq 0$. Pembuat nol: $x = -2$ dan $x = 6$.

Uji garis bilangan: untuk $x = 0$ nilainya $-12 < 0$ (negatif di tengah), sehingga yang memenuhi adalah bagian luar: $x \leq -2$ atau $x \geq 6$.

4. Jawaban: B

Fungsi linear naik ($m = 2 > 0$), jadi cukup hitung nilai di ujung domain:

$f(-1) = -3$ dan $f(3) = 5$. Range = $\{y \mid -3 \leq y \leq 5\}$.

5. Jawaban: D

$$m = \frac{7 - (-2)}{2 - (-1)} = \frac{9}{3} = 3. f(x) = 3(x - 2) + 7 = 3x + 1.$$

$$f(5) = 16.$$

6. Jawaban: A

$$x_p = -\frac{-6}{2(1)} = 3 \text{ dan } y_p = f(3) = 9 - 18 + 5 = -4. \text{ Puncak } (3, -4).$$

7. Jawaban: C

$a = -1 < 0 \rightarrow$ terbuka ke bawah $\rightarrow$ punya nilai maksimum.

$$x_p = -\frac{4}{2(-1)} = 2, y_p = -4 + 8 + 1 = 5. \text{ Range} = \{y \mid y \leq 5\}.$$

8. Jawaban: E

$$y = a(x - 2)^2 + 1. \text{ Melalui } (0, 5): 5 = 4a + 1 \Rightarrow a = 1.$$

$$y = (x - 2)^2 + 1 = x^2 - 4x + 5.$$

9. Jawaban: B

$$y = a(x + 1)(x - 3). \text{ Melalui } (0, 6): 6 = a(1)(-3) \Rightarrow a = -2.$$

$$y = -2(x^2 - 2x - 3) = -2x^2 + 4x + 6.$$

$$\text{Sumbu simetri berada di tengah-tengah akar: } x_p = \frac{-1 + 3}{2} = 1. \text{ Nilai maksimum } y_p = -2 + 4 + 6 = 8.$$

10. Jawaban: D

$$\text{Asimtot tegak: } 2x + 6 = 0 \Rightarrow x = -3. \text{ Asimtot datar: } y = \frac{4}{2} = 2.$$

11. Jawaban: A

$$\text{Untuk } f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}, \text{ range-nya } y \neq \frac{a}{c} = \frac{3}{1} = 3.$$

$$\text{Bukti singkat: } y = \frac{3x - 2}{x + 4} \Rightarrow x = \frac{-4y - 2}{y - 3}, \text{ yang tidak terdefinisi hanya saat } y = 3.$$

12. Jawaban: C

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = 2(x^2 + 1) - 3 = 2x^2 - 1. \text{ (Opsional B adalah } g \circ f, \text{ jebakan!)}$$

13. Jawaban: E

$$f(2) = 3(2) - 1 = 5, \text{ lalu } g(5) = 25 - 10 = 15.$$

14. Jawaban: B

$$f(x + 2) = x^2 + 4x + 5 = (x + 2)^2 + 1. \text{ Ganti } x + 2 \text{ dengan } x: f(x) = x^2 + 1.$$

$$\text{Cara substitusi: misal } u = x + 2 \Rightarrow x = u - 2: f(u) = (u - 2)^2 + 4(u - 2) + 5 = u^2 + 1.$$

15. Jawaban: D

$$(f \circ g)(x) = 2g(x) + 1 = 6x - 5 \Rightarrow 2g(x) = 6x - 6 \Rightarrow g(x) = 3x - 3.$$

16. Jawaban: A

$$y = \frac{3x - 2}{5} \Rightarrow 5y + 2 = 3x \Rightarrow x = \frac{5y + 2}{3}. \text{ Jadi } f^{-1}(x) = \frac{5x + 2}{3}.$$

17. Jawaban: C

$$\text{Rumus cepat } \frac{ax + b}{cx + d} \rightarrow \frac{-dx + b}{cx - a} \text{ dengan } a = 2, b = 3, c = 1, d = -1:$$

$$f^{-1}(x) = \frac{x + 3}{x - 2}, x \neq 2.$$

$$\text{Cek: } f(2) = \frac{7}{1} = 7 \text{ dan } f^{-1}(7) = \frac{10}{5} = 2 \checkmark$$

18. Jawaban: B

$$f^{-1}(5) = b \iff f(b) = 5: 2b^3 - 11 = 5 \Rightarrow b^3 = 8 \Rightarrow b = 2.$$

19. Jawaban: E

$$(f \circ g)(x) = 2(x - 1) + 4 = 2x + 2.$$

$$(f \circ g)^{-1}(8) = b \iff 2b + 2 = 8 \Rightarrow b = 3.$$

20. Jawaban: D

$$\text{Kertas yang dihasilkan dari } x \text{ ton kayu: } (g \circ f)(x) = 0,5(0,8x - 2) + 1 = 0,4x.$$

$$0,4x = 20 \Rightarrow x = 50 \text{ ton.}$$

21. Jawaban: (1), (2), (3)

- (1) $a = 1 > 0$ ✓
- (2) $x^2 - 2x - 8 = (x - 4)(x + 2) = 0 \Rightarrow x = 4$ atau $x = -2$ ✓
- (3) $x_p = 1, f(1) = 1 - 2 - 8 = -9$ ✓
- (4) $f(0) = -8$, bukan 8 ✗
- (5) Nilai minimum $= y_p = -9$ ✗

22. Jawaban: (1), (2), (4)

- (1) $x + 2 \neq 0$ ✓
- (2) $y = \frac{1}{1} = 1$ ✓
- (3) $f(0) = \frac{-1}{2}$ ✗
- (4) Rumus cepat ($a = 1, b = -1, c = 1, d = 2$): $\frac{-2x - 1}{x - 1} = \frac{2x + 1}{1 - x}$ ✓
- (5) Range $y \neq 1$ ✗

23. Jawaban: (1), (2), (4), (5)

(1) $3(x - 1) + 2 = 3x - 1$ ✓ · (2) $(3x + 2) - 1 = 3x + 1$ ✓ · (3) keduanya berbeda ✗ · (4) ✓ · (5) $3(2) - 1 = 5$ ✓

24. Jawaban: (1), (3)

Fungsi linear dengan gradien tak nol memiliki range $\mathbb{R} \rightarrow$ (1) dan (3).

x^2 memiliki range $y \geq 0$; $x^2 + 1$ memiliki range $y \geq 1$; $\frac{1}{x}$ memiliki range $y \neq 0$.

25. Jawaban: (1), (3), (5)

(2) salah, seharusnya $(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$.

(4) salah, fungsi kuadrat tidak injektif pada $\mathbb{R}$ (misal $f(-1) = f(1)$ untuk $f(x) = x^2$).

26. Jawaban: a. B, b. S, c. B, d. S

- a. $n(B)^{n(A)} = 2^3 = 8$ ✓
- b. $n(A)^{n(B)} = 3^2 = 9$, bukan 6 ✗
- c. Setiap anggota A punya tepat satu pasangan ✓
- d. Korespondensi satu-satu mensyaratkan banyak anggota sama; $3 \neq 2$ ✗

27. Jawaban: a. B, b. B, c. S, d. S

- a. $x_p = -\frac{2}{2(-1)} = 1$ ✓
- b. $f(1) = -1 + 2 + 3 = 4$ ✓
- c. $-x^2 + 2x + 3 = 0 \Rightarrow x^2 - 2x - 3 = 0 \Rightarrow (x - 3)(x + 1) = 0 \rightarrow$ titik $(3, 0)$ dan $(-1, 0)$ ✗
- d. Terbuka ke bawah, sehingga range $y \leq 4$ ✗

28. Jawaban: a. B, b. S, c. B, d. B

- a. $4\,000(12) + 8\,000 = 56\,000$ ✓
- b. Gradiennya 4 000 (tarif per km), bukan 8 000 ✗

- c. $4\,000x + 8\,000 \leq 100\,000 \Rightarrow x \leq 23$ ✓
- d. Dari $y = 4\,000x + 8\,000 \rightarrow x = \frac{y - 8\,000}{4\,000}$ ✓

29. Jawaban: a. B, b. B, c. B, d. S

- a. $f(g(x)) = 2 \cdot \frac{x+1}{2} - 1 = x$ ✓
- b. Karena $f \circ g = I$ (dan juga $g \circ f = I$), $g = f^{-1}$ ✓
- c. $f(3) = 5, g(5) = 3$ ✓
- d. $f(g(0)) = 0$, bukan 1 ✗

30. Jawaban: 5

$$a^2 - 3a + 2 = 12 \Rightarrow a^2 - 3a - 10 = 0 \Rightarrow (a - 5)(a + 2) = 0. \text{ Karena } a > 0, a = 5.$$

31. Jawaban: 10

Cara cepat: cari x yang membuat $f(x) = 3$: $2x + 3 = 3 \Rightarrow x = 0$.

Maka $g(3) = g(f(0)) = (g \circ f)(0) = 10$.

(Cara panjang: $g(2x + 3) = (2x + 3)^2 + 1$, sehingga $g(x) = x^2 + 1$ dan $g(3) = 10$.)

32. Jawaban: 2

$$f^{-1}(1) = b \iff f(b) = 1: 4b - 1 = 2b + 3 \Rightarrow b = 2.$$

33. Jawaban: 20 meter

$$h(t) = -5t^2 + 20t \rightarrow t_p = -\frac{20}{2(-5)} = 2 \text{ detik.}$$

$$h(2) = 40 - 20 = 20 \text{ meter.}$$

BAB 4 — BARISAN DAN DERET

Elemen: Aljabar · **Sub-elemen:** Barisan dan Deret

Cakupan TKA: barisan dan deret aritmetika; barisan dan deret geometri.

Batasan: penerapan barisan dan deret, termasuk dalam masalah **pertumbuhan, peluruhan, bunga tunggal, dan bunga majemuk.**

A. Ringkasan Materi

A.1 Pengertian

- **Barisan** adalah urutan bilangan yang mengikuti pola tertentu: $U_1, U_2, U_3, \dots, U_n$.
 U_n disebut **suku ke- n** .
- **Deret** adalah **jumlah** suku-suku barisan: $S_n = U_1 + U_2 + \dots + U_n$.
- Hubungan penting: $U_n = S_n - S_{n-1}$ dan $U_1 = S_1$.

A.2 Barisan dan Deret Aritmetika

Barisan aritmetika memiliki **selisih (beda) tetap** antara dua suku berurutan.

$$b = U_2 - U_1 = U_3 - U_2 = \dots$$

Rumus	Keterangan
$U_n = a + (n - 1)b$	suku ke- n ($a = U_1$ = suku pertama)
$S_n = \frac{n}{2}(2a + (n - 1)b) = \frac{n}{2}(a + U_n)$	jumlah n suku pertama
$U_t = \frac{a + U_n}{2}$	suku tengah (n ganjil)
$b' = \frac{b}{k + 1}$	beda baru jika di antara dua suku berurutan disisipkan k bilangan
$b = \frac{U_p - U_q}{p - q}$	beda dari dua suku yang diketahui

Contoh 1. Barisan 3, 7, 11, 15, ... memiliki $a = 3$ dan $b = 4$.

$$U_n = 3 + (n - 1)4 = 4n - 1, \text{ sehingga } U_{20} = 79.$$

$$S_{20} = \frac{20}{2}(3 + 79) = 10 \times 82 = 820.$$

Contoh 2. Diketahui $U_3 = 10$ dan $U_7 = 22$. Maka $b = \frac{22 - 10}{7 - 3} = 3$ dan $a = U_3 - 2b = 4$.

Ciri khas: jika S_n berbentuk $pn^2 + qn$ (fungsi kuadrat dalam n tanpa konstanta), deretnya aritmetika dengan $b = 2p$ dan $a = p + q$.

A.3 Barisan dan Deret Geometri

Barisan geometri memiliki **perbandingan (rasio) tetap** antara dua suku berurutan.

$$r = \frac{U_2}{U_1} = \frac{U_3}{U_2} = \dots$$

Rumus	Keterangan
$U_n = ar^{n-1}$	suku ke- n
$S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$ (untuk $r > 1$) atau $S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}$ (untuk $r < 1$)	jumlah n suku pertama
$U_t = \sqrt{a \cdot U_n}$	suku tengah (n ganjil)
$r' = {}^{k+1}\sqrt{r}$	rasio baru jika disisipkan k bilangan
$r^{p-q} = \frac{U_p}{U_q}$	rasio dari dua suku yang diketahui

Contoh. 2, 6, 18, 54, ... memiliki $a = 2$, $r = 3$.

$$U_6 = 2 \cdot 3^5 = 486 \text{ dan } S_6 = \frac{2(3^6 - 1)}{3 - 1} = 728.$$

Deret geometri tak hingga. Jika $-1 < r < 1$ (deret **konvergen**):

$$S_\infty = \frac{a}{1 - r}$$

Jika $r \leq -1$ atau $r \geq 1$, deretnya **divergen** (jumlahnya tidak terbatas).

Contoh. $12 + 6 + 3 + \dots = \frac{12}{1 - \frac{1}{2}} = 24.$

Bola memantul. Bola dijatuhkan dari ketinggian h dan setiap kali memantul mencapai $\frac{p}{q}$ tinggi sebelumnya:

$$\text{Panjang lintasan total} = h \cdot \frac{q + p}{q - p}$$

Jika bola **dilempar ke atas** dari tanah hingga tinggi h lalu jatuh dan memantul dengan rasio yang sama:

$$\text{panjang lintasan} = \frac{2hq}{q - p}.$$

A.4 Tiga Suku Berurutan

Jenis	Misalkan	Syarat
Aritmetika	$a - b, a, a + b$	$2U_2 = U_1 + U_3$
Geometri	$\frac{a}{r}, a, ar$	$(U_2)^2 = U_1 \cdot U_3$

A.5 Penerapan: Pertumbuhan, Peluruhan, dan Bunga

Masalah	Rumus	Jenis barisan
Bunga tunggal (bunga dihitung dari modal awal saja)	$M_n = M_0(1 + n i)$; besar bunga = $M_0 \cdot i \cdot n$	aritmetika
Bunga majemuk (bunga ikut berbunga)	$M_n = M_0(1 + i)^n$	geometri
Pertumbuhan (penduduk, bakteri, investasi)	$P_n = P_0(1 + p)^n$	geometri
Peluruhan / penyusutan (radioaktif, harga mobil)	$P_n = P_0(1 - p)^n$	geometri
Waktu paruh T	$P_t = P_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/T}$	geometri

Keterangan: M_0 = modal awal, i = suku bunga per periode, n = banyak periode, p = persentase pertumbuhan/penyusutan per periode.

⚠ **Satuan waktu harus cocok.** Jika bunga 6% **per tahun** dan waktunya 2 tahun 6 bulan, gunakan $n = 2,5$ (bunga tunggal). Jika bunga 1% **per bulan**, gunakan n dalam bulan.

Contoh bunga tunggal. Rp5.000.000 dengan bunga tunggal 6% per tahun selama 2,5 tahun.
 Bunga = $5\,000\,000 \times 0,06 \times 2,5 = 750\,000$. Tabungan akhir Rp5.750.000.

Contoh bunga majemuk. Rp10.000.000 dengan bunga majemuk 10% per tahun selama 3 tahun.
 $M_3 = 10\,000\,000 \times (1,1)^3 = 10\,000\,000 \times 1,331 = 13\,310\,000$.

Contoh peluruhan. Harga mobil Rp200.000.000 menyusut 20% per tahun. Setelah 2 tahun:
 $200\,000\,000 \times (0,8)^2 = 128\,000\,000$.

B. Tips & Trik

- Kenali jenis barisan dulu.** Cek selisih (aritmetika) atau perbandingan (geometri) antara suku-suku berurutan.
- Dua suku diketahui:** aritmetika $\rightarrow b = \frac{U_p - U_q}{p - q}$; geometri $\rightarrow$ bagi kedua suku untuk mendapat r^{p-q} .
- S_n diketahui, cari U_n :** gunakan $U_n = S_n - S_{n-1}$. Contoh cepat: $S_n = 2n^2 + 3n \Rightarrow U_n = 4n + 1$ (koefisien n^2 dikali 2 menjadi beda; $U_1 = S_1$).
- Jumlah bilangan kelipatan k antara p dan q :** tentukan suku pertama, suku terakhir, dan banyak suku
 $n = \frac{U_n - a}{k} + 1$, lalu $S_n = \frac{n}{2}(a + U_n)$.
- Bunga tunggal = aritmetika; bunga majemuk = geometri.** Kata "majemuk", "pertumbuhan", "persen dari tahun sebelumnya" $\rightarrow$ pangkat.
- Hafalkan pangkat yang sering muncul:** $1,1^2 = 1,21$; $1,1^3 = 1,331$; $1,1^4 = 1,4641$; $1,05^2 = 1,1025$; $1,02^2 = 1,0404$; $0,9^2 = 0,81$; $0,9^3 = 0,729$; $0,8^2 = 0,64$; $0,8^3 = 0,512$.

7. **Waktu paruh / pembelahan:** hitung dulu "berapa kali" peristiwa terjadi ($\frac{\text{waktu total}}{\text{waktu per peristiwa}}$), lalu pangkatkan.
8. **Bola memantul:** langsung pakai $h \frac{q+p}{q-p}$ (dijatuhkan).
9. **Soal "terdapat tiga bilangan":** misalkan simetris ($a-b, a, a+b$ atau $\frac{a}{r}, a, ar$) agar perhitungan jauh lebih ringan.
10. **Periksa n .** Pada soal "berapa suku", pastikan n bilangan asli. Jika tidak bulat, bilangan itu **bukan** suku barisan.
-

C. Latihan Soal

Bagian I — Pilihan Ganda

1. Suku ke-20 barisan 3, 7, 11, 15, ... adalah
- A. 79
 - B. 75
 - C. 77
 - D. 81
 - E. 83
2. Suku ke-3 dan suku ke-7 suatu barisan aritmetika berturut-turut adalah 10 dan 22. Suku ke-15 barisan tersebut adalah
- A. 40
 - B. 43
 - C. 44
 - D. 46
 - E. 49
3. Jumlah 20 suku pertama deret $2 + 5 + 8 + 11 + \dots$ adalah
- A. 590
 - B. 610
 - C. 620
 - D. 630
 - E. 640

4. Jumlah semua bilangan asli antara 1 dan 100 yang habis dibagi 3 adalah
- A. 1.683
 - B. 1.620
 - C. 1.717
 - D. 1.650
 - E. 1.584
5. Jumlah n suku pertama suatu deret aritmetika dinyatakan dengan $S_n = 2n^2 + 3n$. Suku ke-10 deret tersebut adalah
- A. 38
 - B. 39
 - C. 40
 - D. 43
 - E. 41
6. Suku ke-7 barisan geometri 2, 6, 18, ... adalah
- A. 486
 - B. 729
 - C. 1.458
 - D. 2.916
 - E. 4.374
7. Suku ke-2 dan suku ke-5 suatu barisan geometri berturut-turut adalah 6 dan 48. Jumlah 6 suku pertamanya adalah
- A. 93
 - B. 189
 - C. 192
 - D. 381
 - E. 96
8. Jumlah deret geometri tak hingga $12 + 6 + 3 + \frac{3}{2} + \dots$ adalah
- A. 18
 - B. 21
 - C. 36
 - D. 24
 - E. tak hingga

9. Di antara bilangan 5 dan 41 disisipkan 5 bilangan sehingga terbentuk barisan aritmetika. Jumlah semua suku barisan yang terbentuk adalah

- A. 138
- B. 150
- C. 161
- D. 175
- E. 184

10. Tiga bilangan membentuk barisan aritmetika. Jumlah ketiga bilangan itu 24 dan hasil kalinya 440. Bilangan terbesarnya adalah

- A. 9
- B. 10
- C. 12
- D. 13
- E. 11

11. Pak Andi menabung setiap bulan. Pada bulan pertama ia menabung Rp50.000, dan setiap bulan berikutnya tabungannya Rp10.000 lebih banyak daripada bulan sebelumnya. Jumlah seluruh uang yang ditabung selama 2 tahun adalah

- A. Rp3.960.000
- B. Rp3.600.000
- C. Rp3.840.000
- D. Rp4.080.000
- E. Rp4.200.000

12. Sebuah gedung pertunjukan memiliki 20 baris kursi. Baris pertama terdiri atas 15 kursi, dan setiap baris berikutnya bertambah 3 kursi. Banyak kursi seluruhnya adalah

- A. 780
- B. 820
- C. 900
- D. 870
- E. 945

13. Budi menabung Rp5.000.000 di bank dengan bunga tunggal 6% per tahun. Besar tabungan Budi setelah 2 tahun 6 bulan adalah

- A. Rp5.600.000
- B. Rp5.750.000
- C. Rp5.800.000
- D. Rp6.000.000
- E. Rp5.300.000

14. Modal sebesar Rp10.000.000 diinvestasikan dengan bunga majemuk 10% per tahun. Besar modal setelah 3 tahun adalah

- A. Rp13.000.000
- B. Rp13.100.000
- C. Rp13.410.000
- D. Rp14.641.000
- E. Rp13.310.000

15. Penduduk suatu kota berjumlah 200.000 jiwa dan bertambah 2% setiap tahun. Banyak penduduk kota itu setelah 2 tahun adalah ... jiwa.

- A. 204.000
- B. 208.000
- C. 208.080
- D. 208.800
- E. 212.000

16. Sebuah mobil dibeli seharga Rp200.000.000. Setiap tahun harganya menyusut 20% dari harga tahun sebelumnya. Harga mobil setelah 3 tahun adalah

- A. Rp102.400.000
- B. Rp80.000.000
- C. Rp120.000.000
- D. Rp128.000.000
- E. Rp160.000.000

17. Suatu zat radioaktif bermassa 160 gram meluruh menjadi setengahnya setiap 5 tahun. Massa zat yang tersisa setelah 20 tahun adalah ... gram.

- A. 5
- B. 20
- C. 40
- D. 10
- E. 80

18. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 10 m. Setiap kali memantul, bola mencapai $\frac{3}{4}$ tinggi sebelumnya. Panjang lintasan bola sampai berhenti adalah ... m.

- A. 40
- B. 70
- C. 50
- D. 60
- E. 80

19. Mula-mula terdapat 100 bakteri. Setiap 15 menit, setiap bakteri membelah menjadi dua. Banyak bakteri setelah 2 jam adalah

- A. 1.600
- B. 3.200
- C. 12.800
- D. 51.200
- E. 25.600

20. Tiga bilangan membentuk barisan aritmetika dengan beda 4. Jika suku ketiga ditambah 8, ketiga bilangan tersebut membentuk barisan geometri. Jumlah ketiga bilangan semula adalah

- A. 12
- B. 15
- C. 18
- D. 21
- E. 26

Bagian II — Pilihan Ganda Kompleks (jawaban benar bisa lebih dari satu)

21. Diketahui barisan 5, 9, 13, 17, ... Pernyataan yang benar adalah

- ☐ (1) Barisan tersebut adalah barisan aritmetika dengan beda 4.
- ☐ (2) Rumus suku ke- n -nya $U_n = 4n + 1$.
- ☐ (3) $U_{25} = 101$
- ☐ (4) $S_{10} = 240$
- ☐ (5) Bilangan 100 merupakan salah satu suku barisan tersebut.

22. Diketahui barisan geometri 81, 27, 9, 3, ... Pernyataan yang benar adalah

- ☐ (1) Rasionya $\frac{1}{3}$.
- ☐ (2) $U_6 = \frac{1}{3}$
- ☐ (3) Jumlah tak hingganya 121,5.
- ☐ (4) Barisan tersebut merupakan barisan naik.
- ☐ (5) $U_n = 3^{5-n}$

23. Situasi berikut yang dapat dimodelkan dengan **barisan geometri** adalah

- ☐ (1) Tabungan dengan bunga tunggal.
- ☐ (2) Tabungan dengan bunga majemuk.
- ☐ (3) Banyak bakteri yang membelah menjadi dua setiap jam.
- ☐ (4) Gaji yang naik Rp100.000 setiap tahun.
- ☐ (5) Harga mobil yang menyusut 10% dari harga tahun sebelumnya.

24. Jumlah n suku pertama suatu deret dirumuskan $S_n = n^2 + 4n$. Pernyataan yang benar adalah

- ☐ (1) $U_1 = 5$
- ☐ (2) Beda deret tersebut adalah 2.
- ☐ (3) $U_n = 2n + 3$
- ☐ (4) $U_{10} = 24$
- ☐ (5) $S_{10} = 140$

25. Deret geometri tak hingga berikut yang **konvergen** (memiliki jumlah) adalah

- ☐ (1) $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots$
- ☐ (2) $2 + 4 + 8 + \dots$
- ☐ (3) $9 - 3 + 1 - \frac{1}{3} + \dots$
- ☐ (4) $1 + 1 + 1 + \dots$
- ☐ (5) $5 + 5(0,9) + 5(0,9)^2 + \dots$

Bagian III — Benar atau Salah

26. Pak Budi menabung Rp2.000.000 di koperasi dengan bunga tunggal 5% per tahun.

	Pernyataan	B	S
a	Bunga yang diterima setiap tahun adalah Rp100.000.	☐	☐
b	Setelah 4 tahun, tabungannya menjadi Rp2.400.000.	☐	☐
c	Besar tabungan di setiap akhir tahun membentuk barisan geometri.	☐	☐
d	Tabungannya menjadi Rp3.000.000 setelah 10 tahun.	☐	☐

27. Populasi suatu hewan langka mula-mula 1.000 ekor dan berkurang 10% setiap tahun.

	Pernyataan	B	S
a	Setelah 1 tahun, populasinya 900 ekor.	☐	☐
b	Setelah 2 tahun, populasinya 800 ekor.	☐	☐
c	Populasi setelah n tahun dirumuskan $P_n = 1\,000(0,9)^n$.	☐	☐
d	Setelah 3 tahun, populasinya 729 ekor.	☐	☐

28. Suatu barisan aritmetika memiliki $U_4 = 14$ dan $U_9 = 29$.

	Pernyataan	B	S
a	Bedanya 3.	☐	☐
b	Suku pertamanya 5.	☐	☐
c	$S_{10} = 185$	☐	☐
d	$U_n = 3n + 1$	☐	☐

29. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 8 m dan setiap kali memantul mencapai $\frac{1}{2}$ tinggi sebelumnya.

	Pernyataan	B	S
a	Tinggi pantulan ketiga adalah 1 m.	☐	☐
b	Panjang lintasan bola sampai berhenti adalah 24 m.	☐	☐
c	Tinggi pantulan-pantulan bola membentuk barisan aritmetika.	☐	☐
d	Tinggi pantulan kelima adalah 0,5 m.	☐	☐

Bagian IV — Isian Singkat

30. Bilangan 76 adalah suku ke-... dari barisan 4, 7, 10, 13, ...

31. Jumlah deret geometri $3 + 6 + 12 + \dots + 384$ adalah

32. Modal Rp4.000.000 disimpan dengan bunga majemuk 5% per tahun. Besar modal setelah 2 tahun adalah Rp....

33. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian yang panjangnya membentuk barisan geometri. Potongan terpendek 3 cm dan potongan terpanjang 48 cm. Panjang tali semula adalah ... cm.

D. Kunci Jawaban dan Pembahasan

Kunci Ringkas

No	Kunci	No	Kunci	No	Kunci	No	Kunci
1	A	10	E	19	E	28	B, B, B, S
2	D	11	A	20	C	29	B, B, S, S
3	B	12	D	21	(1), (2), (3)	30	25
4	A	13	B	22	(1), (2), (3), (5)	31	765
5	E	14	E	23	(2), (3), (5)	32	4.410.000
6	C	15	C	24	(1), (2), (3), (5)	33	93
7	B	16	A	25	(1), (3), (5)		
8	D	17	D	26	B, B, S, B		
9	C	18	B	27	B, S, B, B		

Pembahasan

1. Jawaban: A

$$a = 3, b = 4. U_{20} = 3 + 19 \times 4 = 79.$$

2. Jawaban: D

$$b = \frac{U_7 - U_3}{7 - 3} = \frac{22 - 10}{4} = 3 \text{ dan } a = U_3 - 2b = 10 - 6 = 4.$$

$$U_{15} = 4 + 14 \times 3 = 46.$$

3. Jawaban: B

$$a = 2, b = 3. S_{20} = \frac{20}{2}(2(2) + 19(3)) = 10(4 + 57) = 610.$$

4. Jawaban: A

$$\text{Bilangannya } 3, 6, 9, \dots, 99. \text{ Banyak suku } n = \frac{99 - 3}{3} + 1 = 33.$$

$$S_{33} = \frac{33}{2}(3 + 99) = 33 \times 51 = 1\,683.$$

5. Jawaban: E

$$U_{10} = S_{10} - S_9 = (200 + 30) - (162 + 27) = 230 - 189 = 41.$$

$$\text{Cara cepat: } U_n = 4n + 1 \text{ (beda} = 2 \times 2 = 4, U_1 = S_1 = 5), \text{ sehingga } U_{10} = 41.$$

6. Jawaban: C

$$a = 2, r = 3. U_7 = 2 \cdot 3^6 = 2 \times 729 = 1\,458.$$

7. Jawaban: B

$$\frac{U_5}{U_2} = r^3 = \frac{48}{6} = 8 \Rightarrow r = 2, \text{ sehingga } a = \frac{U_2}{r} = 3.$$

$$S_6 = \frac{3(2^6 - 1)}{2 - 1} = 3 \times 63 = 189.$$

8. Jawaban: D

$a = 12, r = \frac{1}{2}$ (konvergen karena $|r| < 1$).

$$S_{\infty} = \frac{12}{1 - \frac{1}{2}} = 24.$$

9. Jawaban: C

Setelah disisipi 5 bilangan, barisan terdiri atas $5 + 2 = 7$ suku dengan $U_1 = 5$ dan $U_7 = 41$.

$$S_7 = \frac{7}{2}(5 + 41) = 7 \times 23 = 161.$$

(Bedanya $b' = \frac{41 - 5}{5 + 1} = 6$: barisannya 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41.)

10. Jawaban: E

Misal bilangannya $a - b, a, a + b$.

Jumlah: $3a = 24 \Rightarrow a = 8$.

Hasil kali: $(8 - b)(8 + b) = 440 \Rightarrow 64 - b^2 = 55 \Rightarrow b = 3$.

Bilangannya 5, 8, 11 $\rightarrow$ terbesar 11.

11. Jawaban: A

Deret aritmetika dengan $a = 50\,000, b = 10\,000, n = 24$ bulan.

$$U_{24} = 50\,000 + 23 \times 10\,000 = 280\,000.$$

$$S_{24} = \frac{24}{2}(50\,000 + 280\,000) = 12 \times 330\,000 = 3\,960\,000.$$

12. Jawaban: D

$a = 15, b = 3, n = 20. U_{20} = 15 + 19 \times 3 = 72$.

$$S_{20} = \frac{20}{2}(15 + 72) = 10 \times 87 = 870.$$

13. Jawaban: B

2 tahun 6 bulan = 2,5 tahun.

Bunga = $5\,000\,000 \times 6\% \times 2,5 = 750\,000$. Tabungan = 5 750 000.

14. Jawaban: E

$$M_3 = 10\,000\,000 \times (1,1)^3 = 10\,000\,000 \times 1,331 = 13\,310\,000.$$

15. Jawaban: C

$$P_2 = 200\,000 \times (1,02)^2 = 200\,000 \times 1,0404 = 208\,080.$$

(Opsi B, 208.000, adalah hasil jika dihitung sebagai bunga tunggal — jebakan!)

16. Jawaban: A

$$200\,000\,000 \times (1 - 0,2)^3 = 200\,000\,000 \times 0,512 = 102\,400\,000.$$

17. Jawaban: D

Dalam 20 tahun terjadi $\frac{20}{5} = 4$ kali peluruhan.

$$160 \times \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{160}{16} = 10 \text{ gram}.$$

18. Jawaban: B

$$h = 10, \frac{p}{q} = \frac{3}{4}. \text{ Panjang lintasan} = 10 \times \frac{4+3}{4-3} = 70 \text{ m}.$$

Cara lain: lintasan turun pertama 10 m; setelah itu setiap pantulan naik lalu turun: $2 \times \frac{7,5}{1 - 0,75} = 60$. Total

$$10 + 60 = 70 \text{ m}.$$

19. Jawaban: E

$$2 \text{ jam} = 120 \text{ menit} = \frac{120}{15} = 8 \text{ kali pembelahan.}$$

$$100 \times 2^8 = 100 \times 256 = 25\,600.$$

20. Jawaban: C

Misal bilangannya a , $a + 4$, $a + 8$. Setelah suku ketiga ditambah 8: a , $a + 4$, $a + 16$ membentuk barisan geometri.

$$(a + 4)^2 = a(a + 16) \Rightarrow a^2 + 8a + 16 = a^2 + 16a \Rightarrow 16 = 8a \Rightarrow a = 2.$$

Bilangan semula 2, 6, 10 (jumlah 18). Cek: 2, 6, 18 adalah barisan geometri dengan $r = 3$ ✓

21. Jawaban: (1), (2), (3)

- (1) $9 - 5 = 13 - 9 = 4$ ✓
- (2) $U_n = 5 + (n - 1)4 = 4n + 1$ ✓
- (3) $U_{25} = 101$ ✓
- (4) $S_{10} = 5(5 + 41) = 230$, bukan 240 ✗
- (5) $4n + 1 = 100 \Rightarrow n = 24,75$ (tidak bulat) ✗

22. Jawaban: (1), (2), (3), (5)

- (1) $r = \frac{27}{81} = \frac{1}{3}$ ✓
- (2) $U_6 = 81 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^5 = \frac{81}{243} = \frac{1}{3}$ ✓
- (3) $S_\infty = \frac{81}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{81}{\frac{2}{3}} = 121,5$ ✓
- (4) Nilai sukunya makin kecil → barisan **turun** ✗
- (5) $U_n = 81 \cdot 3^{-(n-1)} = 3^4 \cdot 3^{1-n} = 3^{5-n}$ ✓

23. Jawaban: (2), (3), (5)

Bunga tunggal (1) dan kenaikan tetap Rp100.000 (4) bertambah dengan **selisih tetap** → aritmetika.

Bunga majemuk (2), pembelahan bakteri (3), dan penyusutan persentase (5) berubah dengan **rasio tetap** → geometri.

24. Jawaban: (1), (2), (3), (5)

$$U_1 = S_1 = 1 + 4 = 5 \text{ ✓.}$$

$$U_n = S_n - S_{n-1} = (n^2 + 4n) - ((n-1)^2 + 4(n-1)) = 2n + 3 \text{ ✓, dengan beda 2 ✓.}$$

$$U_{10} = 23, \text{ bukan } 24 \text{ ✗. } S_{10} = 100 + 40 = 140 \text{ ✓.}$$

25. Jawaban: (1), (3), (5)

Konvergen jika $-1 < r < 1$.

$$(1) r = \frac{1}{2} \text{ ✓} \cdot (2) r = 2 \text{ ✗} \cdot (3) r = -\frac{1}{3} \text{ ✓} \cdot (4) r = 1 \text{ ✗} \cdot (5) r = 0,9 \text{ ✓}$$

26. Jawaban: a. B, b. B, c. S, d. B

- a. $5\% \times 2\,000\,000 = 100\,000$ ✓
- b. $2\,000\,000 + 4 \times 100\,000 = 2\,400\,000$ ✓
- c. Setiap tahun bertambah **tetap** Rp100.000 → barisan **aritmetika** ✗
- d. $2\,000\,000 + 10 \times 100\,000 = 3\,000\,000$ ✓

27. Jawaban: a. B, b. S, c. B, d. B

Rasio penyusutan = $1 - 0,1 = 0,9$.

- a. $1\,000 \times 0,9 = 900$ ✓
- b. $1\,000 \times 0,81 = 810$, bukan 800 ✗
- c. ✓
- d. $1\,000 \times 0,729 = 729$ ✓

28. Jawaban: a. B, b. B, c. B, d. S

$$b = \frac{29 - 14}{9 - 4} = 3 \text{ ✓ dan } a = 14 - 3 \times 3 = 5 \text{ ✓.}$$

$$S_{10} = \frac{10}{2}(2 \cdot 5 + 9 \cdot 3) = 5 \times 37 = 185 \text{ ✓.}$$

$$U_n = 5 + (n - 1)3 = 3n + 2, \text{ bukan } 3n + 1 \text{ ✗.}$$

29. Jawaban: a. B, b. B, c. S, d. S

Tinggi pantulan: 4, 2, 1, 0,5, 0,25, ... (barisan **geometri** dengan $r = \frac{1}{2}$).

- a. Pantulan ke-3 = 1 m ✓
- b. $8 \times \frac{2 + 1}{2 - 1} = 24$ m ✓
- c. ✗ (geometri, bukan aritmetika)
- d. Pantulan ke-5 = 0,25 m ✗

30. Jawaban: 25

$$a = 4, b = 3 \rightarrow U_n = 3n + 1. \quad 3n + 1 = 76 \Rightarrow n = 25.$$

31. Jawaban: 765

$$a = 3, r = 2. \text{ Suku terakhir: } 3 \cdot 2^{n-1} = 384 \Rightarrow 2^{n-1} = 128 = 2^7 \Rightarrow n = 8.$$

$$S_8 = \frac{3(2^8 - 1)}{2 - 1} = 3 \times 255 = 765.$$

32. Jawaban: Rp4.410.000

$$M_2 = 4\,000\,000 \times (1,05)^2 = 4\,000\,000 \times 1,1025 = 4\,410\,000.$$

33. Jawaban: 93 cm

$$U_1 = 3 \text{ dan } U_5 = 3r^4 = 48 \Rightarrow r^4 = 16 \Rightarrow r = 2.$$

Potongannya 3, 6, 12, 24, 48. Panjang tali = 93 cm.

BAB 5 — OBJEK GEOMETRI

Elemen: Geometri dan Pengukuran · **Sub-elemen:** Objek Geometri

Cakupan TKA: hubungan dua sudut, dua garis, dan dua bidang; hubungan objek geometri pada bangun datar dan bangun ruang; kesebangunan atau kekongruenan bangun datar; Teorema Pythagoras.

Batasan: bangun datar meliputi segitiga, segi empat, lingkaran, dan gabungannya; bangun ruang meliputi bangun ruang beraturan sisi datar dan sisi lengkung.

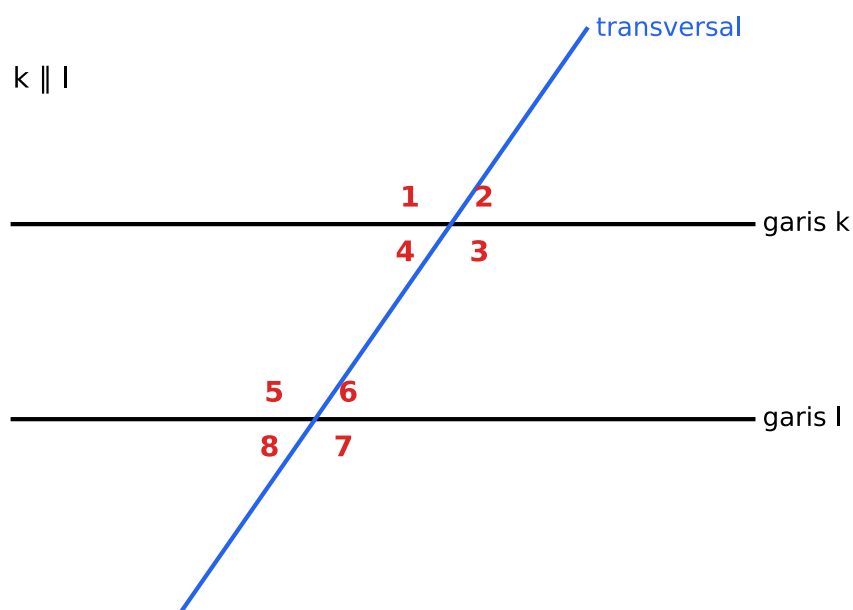
A. Ringkasan Materi

A.1 Sudut dan Hubungan Dua Sudut

Jenis sudut: lancip ($0^\circ < \alpha < 90^\circ$), siku-siku (90°), tumpul ($90^\circ < \alpha < 180^\circ$), lurus (180°), refleks ($180^\circ < \alpha < 360^\circ$).

Hubungan	Ciri	Contoh
Berpenyiku (komplemen)	jumlahnya 90°	penyiku 35° adalah 55°
Berpelurus (suplemen)	jumlahnya 180°	pelurus 35° adalah 145°
Bertolak belakang	berhadapan pada dua garis yang berpotongan; sama besar	

Dua garis sejajar dipotong garis lain (transversal)



Gambar 5.1 — Garis $k \parallel l$ dipotong transversal; terbentuk sudut 1 sampai 8.

Pasangan sudut	Contoh pada Gambar 5.1	Hubungan	Pola huruf
Sehadap	$\angle 1$ & $\angle 5$, $\angle 2$ & $\angle 6$, $\angle 3$ & $\angle 7$, $\angle 4$ & $\angle 8$	sama besar	F
Dalam berseberangan	$\angle 3$ & $\angle 5$, $\angle 4$ & $\angle 6$	sama besar	Z
Luar berseberangan	$\angle 1$ & $\angle 7$, $\angle 2$ & $\angle 8$	sama besar	
Dalam sepihak	$\angle 4$ & $\angle 5$, $\angle 3$ & $\angle 6$	jumlahnya 180°	C / U
Luar sepihak	$\angle 1$ & $\angle 8$, $\angle 2$ & $\angle 7$	jumlahnya 180°	
Bertolak belakang	$\angle 1$ & $\angle 3$, $\angle 2$ & $\angle 4$, dst.	sama besar	X

Sudut pada segitiga dan segi- n

- Jumlah sudut dalam segitiga = 180° .
- Sudut luar** segitiga = jumlah dua sudut dalam yang **tidak bersisian** dengannya.
- Jumlah sudut dalam segi- n = $(n - 2) \times 180^\circ$. Tiap sudut segi- n **beraturan** = $\frac{(n - 2) \times 180^\circ}{n}$.
- Jumlah sudut luar segi- n (satu di tiap titik sudut) selalu 360° .

Sudut pada lingkaran

- Sudut pusat = $2 \times$ sudut keliling yang menghadap busur yang sama.
- Sudut keliling yang menghadap **diameter** = 90° .
- Sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama besarnya **sama**.
- Pada segi empat tali busur, jumlah sudut yang **berhadapan** = 180° .

A.2 Hubungan Dua Garis, Garis–Bidang, dan Dua Bidang

Dua garis

Kedudukan	Ciri
Berpotongan	tepat satu titik persekutuan (khusus: tegak lurus jika membentuk 90°)
Sejajar	sebidang dan tidak punya titik persekutuan
Berimpit	semua titiknya sama
Bersilangan	tidak sebidang : tidak sejajar dan tidak berpotongan (hanya ada di ruang)

Garis dan bidang

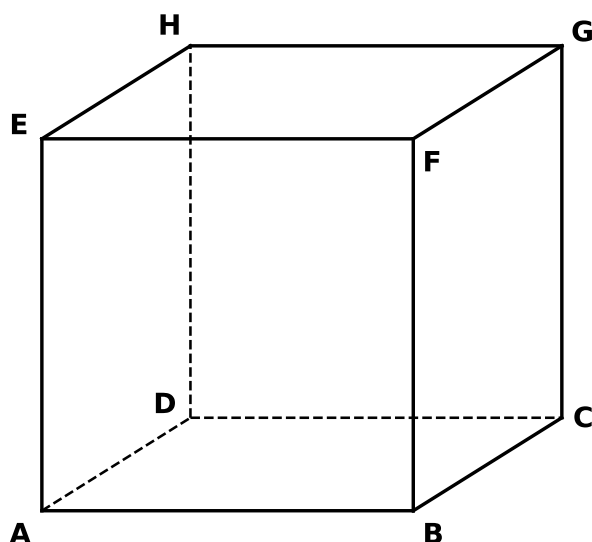
Kedudukan	Ciri
Terletak pada bidang	semua titik garis ada pada bidang
Sejajar bidang	tidak punya titik persekutuan
Menembus (memotong) bidang	tepat satu titik persekutuan (titik tembus)

Garis g **tegak lurus** bidang α jika g tegak lurus **dua garis berpotongan** yang terletak pada α . Akibatnya, g tegak lurus **semua** garis pada bidang itu.

Dua bidang: sejajar, berimpit, atau berpotongan (perpotongannya berupa **garis**, disebut garis potong/garis persekutuan).

Aksioma dasar: dua titik menentukan satu garis; tiga titik tak segaris menentukan satu bidang; dua garis sejajar atau dua garis berpotongan juga menentukan satu bidang.

A.3 Hubungan Objek Geometri pada Bangun Ruang (Kubus)



Gambar 5.2 — Kubus $ABCD.EFGH$: alas $ABCD$, tutup $EFGH$, dengan E tepat di atas A , F di atas B , G di atas C , dan H di atas D .

Unsur-unsur kubus

Unsur	Banyak	Contoh
Titik sudut	8	$A, B, \dots, H$
Rusuk	12	$AB, BC, CG, \dots$
Sisi (bidang)	6	$ABCD, EFGH, ABFE, BCGF, CDHG, ADHE$
Diagonal sisi	12	$AC, BD, AF, BE, \dots$
Diagonal ruang	4	AG, BH, CE, DF
Bidang diagonal	6	$ACGE, BDHF, ABGH, CDEF, ADGF, BCHE$

Kedudukan rusuk-rusuk terhadap rusuk AB

Kedudukan	Rusuk
Sejajar	DC, EF, HG
Berpotongan	AD, AE, BC, BF
Bersilangan	CG, DH, EH, FG

Fakta penting pada kubus

- Rusuk tegak (AE, BF, CG, DH) **tegak lurus** bidang alas $ABCD$.

- Diagonal sisi AC sejajar EG ; diagonal sisi AH sejajar BG .
- $BD \perp AC$ dan $BD \perp AE$, sehingga BD **tegak lurus bidang** $ACGE$.
- Bidang $ABCD \parallel EFGH$, $ABFE \parallel DCGH$, $ADHE \parallel BCGF$.
- Bidang diagonal $ACGE$ dan $BDHF$ berpotongan tegak lurus.

Bonus — Rumus Euler untuk bangun ruang sisi datar: $T + S - R = 2$ (titik sudut + sisi – rusuk). Kubus: $8 + 6 - 12 = 2$.

A.4 Sifat Bangun Datar Segi Empat

Bangun	Sisi	Sudut	Diagonal
Persegi	4 sisi sama, sisi berhadapan sejajar	4 siku-siku	sama panjang, tegak lurus, saling membagi dua
Persegi panjang	sisi berhadapan sama dan sejajar	4 siku-siku	sama panjang, saling membagi dua
Jajargenjang	sisi berhadapan sama dan sejajar	sudut berhadapan sama; sudut berdekatan berjumlah 180°	saling membagi dua
Belah ketupat	4 sisi sama	sudut berhadapan sama	tegak lurus, saling membagi dua
Layang-layang	dua pasang sisi berdekatan sama	sepasang sudut berhadapan sama	tegak lurus; salah satunya dibagi dua oleh yang lain
Trapesium	tepat sepasang sisi sejajar	sudut di antara sisi sejajar (sepihak) berjumlah 180°	—

A.5 Kesebangunan dan Kekongruenan

Sebangun ($\sim$): bentuknya sama, ukurannya boleh berbeda.

Syarat: sudut-sudut yang bersesuaian **sama besar** dan sisi-sisi yang bersesuaian **sebanding**.

Kongruen ($\cong$): bentuk **dan** ukurannya sama persis.

Syarat dua segitiga sebangun (cukup salah satu):

1. Dua pasang sudut bersesuaian sama besar (sd–sd).
2. Ketiga pasang sisi bersesuaian sebanding (s–s–s).
3. Dua pasang sisi sebanding dan sudut apitnya sama besar (s–sd–s).

Syarat dua segitiga kongruen (cukup salah satu):

1. **s–s–s**: ketiga pasang sisi sama panjang.
2. **s–sd–s**: dua sisi dan sudut **apitnya** sama.
3. **sd–s–sd**: dua sudut dan sisi **apitnya** sama.
4. **sd–sd–s**: dua sudut dan sebuah sisi di hadapan salah satu sudut itu sama.

 **sd–sd–sd** hanya menjamin **sebangun**, **tidak** menjamin kongruen.

Rumus kesebangunan yang sering keluar

(a) *Garis sejajar alas*. Pada segitiga ABC , jika $DE \parallel BC$ (D pada AB dan E pada AC), maka

$$\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC}$$

(b) Segitiga siku-siku dengan garis tinggi ke sisi miring. Pada $\triangle ABC$ siku-siku di A dengan $AD \perp BC$:

$$AD^2 = BD \cdot DC, \quad AB^2 = BD \cdot BC, \quad AC^2 = CD \cdot CB$$

(c) Perbandingan luas. Jika dua bangun sebangun dengan perbandingan sisi k , maka perbandingan luasnya k^2 .

Aplikasi: bayangan benda (tinggi benda : panjang bayangan selalu sama pada saat yang sama), foto dan bingkai, peta dan skala, model/maket.

A.6 Teorema Pythagoras

Pada segitiga siku-siku dengan sisi siku-siku a , b dan sisi miring (hipotenusa) c :

$$c^2 = a^2 + b^2$$

Tripel Pythagoras (hafalkan!): (3, 4, 5), (5, 12, 13), (8, 15, 17), (7, 24, 25), (20, 21, 29), (9, 40, 41), beserta kelipatannya seperti (6, 8, 10), (9, 12, 15), (10, 24, 26).

Menentukan jenis segitiga (c = sisi terpanjang):

Kondisi	Jenis segitiga
$c^2 < a^2 + b^2$	lancip
$c^2 = a^2 + b^2$	siku-siku
$c^2 > a^2 + b^2$	tumpul

Segitiga siku-siku istimewa

Sudut	Perbandingan sisi
$45^\circ - 45^\circ - 90^\circ$	$1 : 1 : \sqrt{2}$
$30^\circ - 60^\circ - 90^\circ$	$1 : \sqrt{3} : 2$ (sisi di depan 30° : depan 60° : sisi miring)

Aplikasi di bangun ruang: diagonal sisi kubus = $a\sqrt{2}$; diagonal ruang kubus = $a\sqrt{3}$; diagonal ruang balok = $\sqrt{p^2 + l^2 + t^2}$.

B. Tips & Trik

- Pola huruf untuk sudut:** F → sehadap (sama), Z → dalam berseberangan (sama), C/U → dalam sepihak (jumlah 180°).
- Jika dua sudut "kelihatan" sama-sama lancip atau sama-sama tumpul** pada gambar garis sejajar, biasanya sama besar; jika satu lancip dan satu tumpul, jumlahnya 180° .
- Sudut luar segitiga** = jumlah dua sudut dalam yang jauh. Jauh lebih cepat daripada menghitung sudut ketiga dulu.
- Cek bersilangan:** dua garis bersilangan jika tidak ada satu bidang pun yang memuat keduanya. Praktisnya: tidak sejajar **dan** tidak pernah bertemu walau diperpanjang.

5. **Tuliskan pasangan titik sesuai urutan** saat menyatakan kesebangunan ($\triangle ADE \sim \triangle ABC$), agar tidak salah memasangkan sisi.
 6. **Hafalkan tripel Pythagoras** — banyak soal langsung selesai tanpa menghitung akar.
 7. **Rumus** $AD^2 = BD \cdot DC$ (garis tinggi pada segitiga siku-siku) sering jadi "jalan pintas" soal HOTS.
 8. **Bayangan:** $\frac{\text{tinggi}_1}{\text{bayangan}_1} = \frac{\text{tinggi}_2}{\text{bayangan}_2}$.
 9. **Foto pada karton sebangun:** hitung dulu faktor skala dari sisi yang diketahui lengkap, lalu cari sisi lainnya.
 10. **Soal perjalanan (utara–timur):** jumlahkan dulu semua perpindahan searah, baru pakai Pythagoras.
-

C. Latihan Soal

Bagian I — Pilihan Ganda

1. Pelurus dari penyiku sudut 35° adalah
 - A. 55°
 - B. 125°
 - C. 145°
 - D. 35°
 - E. 135°
2. Dua sudut saling berpelurus dengan besar $(3x + 20)^\circ$ dan $(2x + 10)^\circ$. Besar sudut yang lebih besar adalah
 - A. 70°
 - B. 90°
 - C. 100°
 - D. 120°
 - E. 110°
3. Perhatikan Gambar 5.1. Jika $\angle 4 = (2x + 10)^\circ$ dan $\angle 5 = (4x - 10)^\circ$, nilai x adalah
 - A. 30
 - B. 20
 - C. 25
 - D. 35
 - E. 40

4. Pada segitiga ABC , besar $\angle A = 50^\circ$ dan besar sudut luar di titik C adalah 120° . Besar $\angle B$ adalah
- A. 50°
 - B. 60°
 - C. 80°
 - D. 70°
 - E. 130°
5. Besar setiap sudut dalam segi delapan beraturan adalah
- A. 108°
 - B. 120°
 - C. 135°
 - D. 140°
 - E. 144°
6. Titik A , B , dan C terletak pada lingkaran berpusat O . Jika $\angle AOB = 110^\circ$, besar sudut keliling $\angle ACB$ yang menghadap busur AB yang sama adalah
- A. 55°
 - B. 70°
 - C. 110°
 - D. 125°
 - E. 220°
7. Pada kubus $ABCD.EFGH$, rusuk yang **bersilangan** dengan rusuk AB adalah
- A. CD
 - B. BF
 - C. HG
 - D. AD
 - E. EH
8. Pada kubus $ABCD.EFGH$, pasangan bidang yang saling **sejajar** adalah
- A. $ABCD$ dan $BCGF$
 - B. $ADHE$ dan $BCGF$
 - C. $ABFE$ dan $BCGF$
 - D. $ACGE$ dan $BDHF$
 - E. $ABGH$ dan $CDEF$

9. Pada kubus $ABCD.EFGH$, garis yang tegak lurus bidang $ABCD$ adalah
- A. EG
 - B. AC
 - C. EF
 - D. AE
 - E. BG
10. Banyak diagonal sisi dan banyak bidang diagonal sebuah kubus berturut-turut adalah
- A. 12 dan 4
 - B. 6 dan 12
 - C. 12 dan 6
 - D. 8 dan 6
 - E. 24 dan 6
11. Pada segitiga ABC , titik D terletak pada AB dan titik E pada AC sehingga $DE \parallel BC$. Jika $AD = 4$ cm, $DB = 6$ cm, dan $DE = 6$ cm, panjang BC adalah
- A. 15 cm
 - B. 9 cm
 - C. 10 cm
 - D. 12 cm
 - E. 18 cm
12. Pada saat yang sama, sebuah tiang setinggi 2 m memiliki bayangan 1,5 m dan sebuah pohon memiliki bayangan 6 m. Tinggi pohon tersebut adalah
- A. 4,5 m
 - B. 6 m
 - C. 7,5 m
 - D. 9 m
 - E. 8 m
13. Sebuah foto berukuran $20 \text{ cm} \times 30 \text{ cm}$ (lebar $\times$ tinggi) ditempel pada karton. Sisa karton di kiri, kanan, dan atas foto masing-masing 2 cm. Jika foto dan karton sebangun, lebar karton di bagian bawah foto adalah
- A. 2 cm
 - B. 3 cm
 - C. 4 cm
 - D. 5 cm
 - E. 6 cm

14. Syarat berikut yang **tidak** menjamin dua segitiga kongruen adalah

- A. sisi–sisi–sisi
- B. sudut–sudut–sudut
- C. sisi–sudut–sisi
- D. sudut–sisi–sudut
- E. sudut–sudut–sisi

15. Segitiga ABC siku-siku di A . Garis AD tegak lurus BC dengan D pada BC . Jika $BD = 4$ cm dan $DC = 9$ cm, panjang AD adalah

- A. 5 cm
- B. 6,5 cm
- C. 13 cm
- D. 6 cm
- E. 36 cm

16. Sebuah tangga sepanjang 6,5 m disandarkan pada dinding tegak. Jarak kaki tangga ke dinding 2,5 m. Tinggi ujung atas tangga dari lantai adalah

- A. 4 m
- B. 6 m
- C. 5 m
- D. 5,5 m
- E. 6,5 m

17. Segitiga dengan panjang sisi 7 cm, 8 cm, dan 12 cm termasuk segitiga

- A. lancip
- B. siku-siku
- C. sama kaki
- D. sama sisi
- E. tumpul

18. Sebuah segitiga siku-siku memiliki salah satu sudut 30° dan sisi miring 12 cm. Panjang sisi di hadapan sudut 60° adalah

- A. $6\sqrt{3}$ cm
- B. 6 cm
- C. $6\sqrt{2}$ cm
- D. $12\sqrt{3}$ cm
- E. $4\sqrt{3}$ cm

19. Panjang diagonal ruang balok berukuran $12\text{ cm} \times 4\text{ cm} \times 3\text{ cm}$ adalah

- A. 12 cm
- B. 15 cm
- C. 13 cm
- D. 17 cm
- E. 19 cm

20. Sebuah kapal berlayar 7 km ke utara, kemudian 12 km ke timur, lalu 9 km ke utara lagi. Jarak kapal dari posisi awal adalah

- A. 16 km
- B. 18 km
- C. 24 km
- D. 20 km
- E. 28 km

Bagian II — Pilihan Ganda Kompleks (jawaban benar bisa lebih dari satu)

21. Pada kubus $ABCD.EFGH$, pasangan garis yang **bersilangan** adalah

- ☐ (1) AB dan CG
- ☐ (2) AE dan CG
- ☐ (3) BD dan EG
- ☐ (4) AC dan BD
- ☐ (5) AH dan BG

22. Sifat yang dimiliki **belah ketupat** adalah

- ☐ (1) Keempat sisinya sama panjang.
- ☐ (2) Kedua diagonalnya saling tegak lurus.
- ☐ (3) Kedua diagonalnya sama panjang.
- ☐ (4) Sudut-sudut yang berhadapan sama besar.
- ☐ (5) Keempat sudutnya siku-siku.

23. Kelompok tiga bilangan berikut yang merupakan **tripel Pythagoras** adalah

- ☐ (1) 6, 8, 10
- ☐ (2) 5, 12, 13
- ☐ (3) 7, 24, 26
- ☐ (4) 8, 15, 17
- ☐ (5) 9, 12, 16

24. Dua segitiga **pasti sebangun** jika

- ☐ (1) dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar.
- ☐ (2) ketiga pasang sisi yang bersesuaian sebanding.
- ☐ (3) keduanya segitiga sama sisi.
- ☐ (4) keduanya segitiga sama kaki.
- ☐ (5) keduanya segitiga siku-siku.

25. Pada kubus $ABCD.EFGH$, pernyataan yang benar adalah

- ☐ (1) AE tegak lurus bidang $ABCD$.
- ☐ (2) EG tegak lurus bidang $ABCD$.
- ☐ (3) CG terletak pada bidang $BCGF$.
- ☐ (4) BD terletak pada bidang $ACGE$.
- ☐ (5) BD tegak lurus bidang $ACGE$.

Bagian III — Benar atau Salah

26. Perhatikan Gambar 5.1. Diketahui $\angle 2 = 65^\circ$.

	Pernyataan	B	S
a	$\angle 6 = 65^\circ$	☐	☐
b	$\angle 4 = 65^\circ$	☐	☐
c	$\angle 3$ dan $\angle 5$ adalah sudut luar berseberangan.	☐	☐
d	$\angle 8 = 115^\circ$	☐	☐

27. Segitiga ABC dan PQR memenuhi $AB = PQ$, $BC = QR$, dan $\angle B = \angle Q = 70^\circ$. Diketahui pula $\angle A = 50^\circ$.

	Pernyataan	B	S
a	$\triangle ABC \cong \triangle PQR$ berdasarkan syarat sisi–sudut–sisi.	☐	☐
b	$\angle R = 60^\circ$	☐	☐
c	$AC = PR$	☐	☐
d	$\angle P = 70^\circ$	☐	☐

28. Segitiga ABC siku-siku di B dengan $AB = 8$ cm dan $BC = 15$ cm.

	Pernyataan	B	S
a	$AC = 17$ cm	☐	☐
b	Luas segitiga ABC adalah 60 cm^2 .	☐	☐
c	Panjang garis tinggi dari B ke AC adalah $\frac{60}{17}$ cm.	☐	☐
d	Segitiga ABC sebangun dengan segitiga bersisi 16 cm, 30 cm, dan 34 cm.	☐	☐

29. Perhatikan kubus $ABCD.EFGH$.

	Pernyataan	B	S
a	Garis AC sejajar garis EG .	☐	☐
b	Garis AF dan garis CH berpotongan.	☐	☐
c	Bidang $ACGE$ tegak lurus bidang $ABCD$.	☐	☐
d	Garis DF adalah diagonal ruang.	☐	☐

Bagian IV — Isian Singkat

30. Dua sudut saling berpenyiku. Besar sudut pertama sama dengan dua kali sudut kedua ditambah 15° . Besar sudut pertama adalah ... $^\circ$.

31. Jarak dua kota pada peta berskala 1 : 200.000 adalah 7,5 cm. Jarak sebenarnya kedua kota adalah ... km.

32. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 24 cm dan diagonal 25 cm. Keliling persegi panjang tersebut adalah ... cm.

33. Segitiga ABC siku-siku di A dengan $AD \perp BC$ (D pada BC). Jika $AB = 15$ cm dan $BC = 25$ cm, panjang BD adalah ... cm.

D. Kunci Jawaban dan Pembahasan

Kunci Ringkas

No	Kunci	No	Kunci	No	Kunci	No	Kunci
1	B	10	C	19	C	28	B, B, S, B
2	E	11	A	20	D	29	B, S, B, B
3	A	12	E	21	(1), (3)	30	65
4	D	13	C	22	(1), (2), (4)	31	15
5	C	14	B	23	(1), (2), (4)	32	62
6	A	15	D	24	(1), (2), (3)	33	9
7	E	16	B	25	(1), (3), (5)		
8	B	17	E	26	B, B, S, S		
9	D	18	A	27	B, B, B, S		

Pembahasan

1. Jawaban: B

Penyiku $35^\circ = 90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$. Pelurusnya $= 180^\circ - 55^\circ = 125^\circ$.

2. Jawaban: E

$$(3x + 20) + (2x + 10) = 180 \Rightarrow 5x = 150 \Rightarrow x = 30.$$

Kedua sudut: $3(30) + 20 = 110^\circ$ dan $2(30) + 10 = 70^\circ$. Yang lebih besar 110° .

3. Jawaban: A

$\angle 4$ dan $\angle 5$ adalah sudut **dalam sepihak** (keduanya di antara garis k dan l , di sisi kiri transversal), sehingga jumlahnya 180° .

$$(2x + 10) + (4x - 10) = 180 \Rightarrow 6x = 180 \Rightarrow x = 30.$$

4. Jawaban: D

$$\text{Sudut luar di } C = \angle A + \angle B \Rightarrow 120^\circ = 50^\circ + \angle B \Rightarrow \angle B = 70^\circ.$$

5. Jawaban: C

$$\text{Jumlah sudut dalam segi-8} = (8 - 2) \times 180^\circ = 1\,080^\circ. \text{ Tiap sudut} = 1\,080^\circ \div 8 = 135^\circ.$$

6. Jawaban: A

$$\text{Sudut keliling} = \frac{1}{2} \times \text{sudut pusat} = \frac{1}{2} \times 110^\circ = 55^\circ.$$

7. Jawaban: E

CD dan HG sejajar AB ; BF dan AD berpotongan dengan AB .

EH berada di bidang atas dan sejajar AD ; EH tidak sejajar dan tidak memotong $AB \rightarrow$ **bersilangan**.

8. Jawaban: B

Bidang kiri $ADHE$ dan bidang kanan $BCGF$ saling berhadapan $\rightarrow$ sejajar.

Pasangan lain berpotongan: A (garis BC), C (garis BF), D (garis tengah kubus), E (juga berpotongan di dalam kubus).

9. Jawaban: D

AE adalah rusuk tegak; ia tegak lurus AB dan AD (dua garis berpotongan di bidang $ABCD$), sehingga tegak lurus bidang $ABCD$.

10. Jawaban: C

Setiap sisi punya 2 diagonal: $6 \times 2 = 12$ diagonal sisi. Bidang diagonal ada 6 (lihat tabel di materi).

11. Jawaban: A

$AB = AD + DB = 10$ cm. Karena $DE \parallel BC$: $\frac{AD}{AB} = \frac{DE}{BC} \Rightarrow \frac{4}{10} = \frac{6}{BC} \Rightarrow BC = 15$ cm.

⚠ Jebakan: memakai $\frac{AD}{DB} = \frac{DE}{BC}$ menghasilkan 9 cm (salah).

12. Jawaban: E

$$\frac{2}{1,5} = \frac{t}{6} \Rightarrow t = \frac{2 \times 6}{1,5} = 8 \text{ m.}$$

13. Jawaban: C

Lebar karton = $2 + 20 + 2 = 24$ cm. Karena sebangun: $\frac{24}{20} = \frac{T}{30} \Rightarrow T = 36$ cm (tinggi karton).

Bagian bawah = $36 - 30 - 2 = 4$ cm.

14. Jawaban: B

Tiga sudut yang sama hanya menjamin bentuk sama (**sebangun**), ukurannya bisa berbeda. Contoh: dua segitiga sama sisi dengan sisi 2 cm dan 5 cm.

15. Jawaban: D

Rumus garis tinggi pada segitiga siku-siku: $AD^2 = BD \cdot DC = 4 \times 9 = 36 \Rightarrow AD = 6$ cm.

16. Jawaban: B

$$t = \sqrt{6,5^2 - 2,5^2} = \sqrt{42,25 - 6,25} = \sqrt{36} = 6 \text{ m.}$$

(Ini kelipatan tripel 5, 12, 13 dengan faktor 0,5: 2,5; 6; 6,5.)

17. Jawaban: E

Sisi terpanjang $c = 12$: $c^2 = 144$ dan $a^2 + b^2 = 49 + 64 = 113$.

Karena $144 > 113$, segitiganya **tumpul**.

18. Jawaban: A

Perbandingan sisi segitiga $30^\circ-60^\circ-90^\circ = 1 : \sqrt{3} : 2$. Sisi miring $2 \rightarrow 12$, sehingga faktor pengalinya 6.

Sisi di depan $60^\circ = 6\sqrt{3}$ cm.

19. Jawaban: C

$$d = \sqrt{12^2 + 4^2 + 3^2} = \sqrt{144 + 16 + 9} = \sqrt{169} = 13 \text{ cm.}$$

20. Jawaban: D

Total ke utara = $7 + 9 = 16$ km; ke timur = 12 km.

$$\text{Jarak} = \sqrt{16^2 + 12^2} = \sqrt{400} = 20 \text{ km (kelipatan tripel 3, 4, 5).}$$

21. Jawaban: (1), (3)

- (1) AB di alas depan, CG rusuk tegak belakang kanan: tidak sejajar dan tidak bertemu $\rightarrow$ bersilangan ✓
- (2) $AE \parallel CG$ (sama-sama rusuk tegak) ✗
- (3) BD di bidang alas, EG di bidang atas, arahnya berbeda ($EG \parallel AC$) $\rightarrow$ bersilangan ✓
- (4) AC dan BD berpotongan di pusat alas ✗
- (5) AH (diagonal sisi kiri) sejajar BG (diagonal sisi kanan) ✗

22. Jawaban: (1), (2), (4)

Diagonal belah ketupat umumnya **tidak** sama panjang (3) dan sudutnya tidak harus siku-siku (5). Kedua sifat itu hanya dimiliki persegi.

23. Jawaban: (1), (2), (4)

- (1) $36 + 64 = 100 = 10^2$ ✓
- (2) $25 + 144 = 169 = 13^2$ ✓
- (3) $49 + 576 = 625 = 25^2 \neq 26^2$ ✗
- (4) $64 + 225 = 289 = 17^2$ ✓
- (5) $81 + 144 = 225 = 15^2 \neq 16^2$ ✗

24. Jawaban: (1), (2), (3)

Segitiga sama sisi selalu bersudut $60^\circ, 60^\circ, 60^\circ$, jadi pasti sebangun (3).

Dua segitiga sama kaki (4) atau dua segitiga siku-siku (5) belum tentu bersudut sama. Contoh: siku-siku $30^\circ-60^\circ-90^\circ$ dan $45^\circ-45^\circ-90^\circ$.

25. Jawaban: (1), (3), (5)

- (2) ✗: EG terletak di bidang atas yang sejajar alas, sehingga EG **sejajar** bidang $ABCD$.
- (4) ✗: BD menembus bidang $ACGE$ di pusat alas, bukan terletak padanya.
- (5) ✓: $BD \perp AC$ (diagonal persegi) dan $BD \perp AE$ (karena $AE \perp$ alas). AC dan AE adalah dua garis berpotongan di bidang $ACGE$.

26. Jawaban: a. B, b. B, c. S, d. S

Dengan $\angle 2 = 65^\circ$, semua sudut lancip pada gambar bernilai 65° ($\angle 2, \angle 4, \angle 6, \angle 8$) dan semua sudut tumpul bernilai 115° ($\angle 1, \angle 3, \angle 5, \angle 7$).

- a. $\angle 6$ sehadap dengan $\angle 2 \rightarrow 65^\circ$ ✓
- b. $\angle 4$ bertolak belakang dengan $\angle 2 \rightarrow 65^\circ$ ✓
- c. $\angle 3$ dan $\angle 5$ berada di antara kedua garis $\rightarrow$ sudut **dalam** berseberangan ✗
- d. $\angle 8$ sehadap dengan $\angle 4 \rightarrow 65^\circ$, bukan 115° ✗

27. Jawaban: a. B, b. B, c. B, d. S

- a. Sudut B diapit sisi AB dan BC ; sudut Q diapit PQ dan $QR \rightarrow$ s-sd-s ✓
- b. $\angle C = 180^\circ - 50^\circ - 70^\circ = 60^\circ$, dan $\angle R$ bersesuaian dengan $\angle C$ ✓
- c. Sisi yang bersesuaian pada segitiga kongruen sama panjang ✓
- d. $\angle P$ bersesuaian dengan $\angle A = 50^\circ$ ✗

28. Jawaban: a. B, b. B, c. S, d. B

- a. $\sqrt{64 + 225} = \sqrt{289} = 17$ ✓
- b. $\frac{1}{2} \times 8 \times 15 = 60$ ✓
- c. Luas juga $= \frac{1}{2} \times AC \times t$, sehingga $60 = \frac{1}{2} \times 17 \times t \Rightarrow t = \frac{120}{17}$ cm, bukan $\frac{60}{17}$ ✗
- d. $\frac{16}{8} = \frac{30}{15} = \frac{34}{17} = 2 \rightarrow$ sebangun ✓

29. Jawaban: a. B, b. S, c. B, d. B

- a. $ACGE$ adalah persegi panjang, sehingga $AC \parallel EG$ ✓
- b. AF terletak di bidang depan $ABFE$, sedangkan CH di bidang belakang $DCGH$. Kedua bidang itu sejajar, jadi AF dan CH tidak mungkin berpotongan (keduanya bersilangan) ✗
- c. $ACGE$ memuat AE , dan $AE \perp ABCD$ ✓
- d. D dan F adalah dua titik sudut yang tidak terletak pada satu sisi ✓

30. Jawaban: 65

$$a + b = 90 \text{ dan } a = 2b + 15 \rightarrow 3b + 15 = 90 \Rightarrow b = 25. \text{ Jadi } a = 65^\circ.$$

31. Jawaban: 15 km

$$7,5 \times 200\,000 = 1\,500\,000 \text{ cm} = 15\,000 \text{ m} = 15 \text{ km}.$$

32. Jawaban: 62 cm

$$\text{Lebar} = \sqrt{25^2 - 24^2} = \sqrt{49} = 7 \text{ cm (tripel 7, 24, 25)}.$$

$$\text{Keliling} = 2(24 + 7) = 62 \text{ cm}.$$

33. Jawaban: 9 cm

$$AB^2 = BD \cdot BC \Rightarrow 225 = BD \times 25 \Rightarrow BD = 9 \text{ cm}.$$

BAB 6 — TRANSFORMASI GEOMETRI

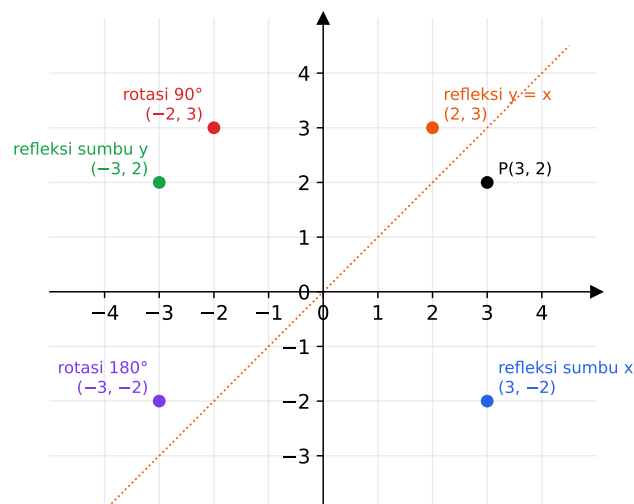
Elemen: Geometri dan Pengukuran · **Sub-elemen:** Transformasi Geometri

Cakupan TKA: transformasi geometri (translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi, serta komposisinya) dari titik.

A. Ringkasan Materi

Transformasi geometri adalah aturan yang memindahkan setiap titik $P(x, y)$ ke titik baru $P'(x', y')$ yang disebut **bayangan**. Notasinya:

$$P(x, y) \xrightarrow{T} P'(x', y')$$



Gambar 6.1 — Bayangan titik $P(3, 2)$ oleh refleksi terhadap sumbu x , sumbu y , dan garis $y = x$, serta rotasi 90° dan 180° dengan pusat O .

A.1 Translasi (Pergeseran)

Translasi $T = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ menggeser titik sejauh a satuan mendatar (positif ke kanan) dan b satuan tegak (positif ke atas).

$$P(x, y) \xrightarrow{T(a, b)} P'(x + a, y + b)$$

Contoh. $A(4, 5)$ ditranslasi oleh $T(3, -2) \rightarrow A'(7, 3)$.

Mencari translasi: jika $P(2, -5) \rightarrow P'(-1, 3)$, maka $T = (-1 - 2, 3 - (-5)) = (-3, 8)$.

A.2 Refleksi (Pencerminan)

Cermin	Bayangan dari (x, y)	Cara mengingat
Sumbu x	$(x, -y)$	y berganti tanda
Sumbu y	$(-x, y)$	x berganti tanda
Titik asal $O(0, 0)$	$(-x, -y)$	keduanya berganti tanda
Garis $y = x$	(y, x)	tukar posisi
Garis $y = -x$	$(-y, -x)$	tukar posisi, lalu keduanya berganti tanda
Garis $x = h$	$(2h - x, y)$	
Garis $y = k$	$(x, 2k - y)$	

Contoh. Refleksi $(7, -1)$ terhadap garis $x = 3$: $x' = 2(3) - 7 = -1 \rightarrow$ bayangannya $(-1, -1)$.

A.3 Rotasi (Perputaran)

Kesepakatan: sudut **positif** = berlawanan arah jarum jam; sudut **negatif** = searah jarum jam.

Rotasi dengan pusat $O(0, 0)$

Sudut	Bayangan dari (x, y)
90° (atau -270°)	$(-y, x)$
180° (atau -180°)	$(-x, -y)$
270° (atau -90° , searah jarum jam 90°)	$(y, -x)$
360°	(x, y)
θ (umum)	$(x \cos \theta - y \sin \theta, x \sin \theta + y \cos \theta)$

Rotasi dengan pusat $P(a, b)$ — geser pusat ke O , putar, lalu geser kembali:

$$x' - a = (x - a) \cos \theta - (y - b) \sin \theta, \quad y' - b = (x - a) \sin \theta + (y - b) \cos \theta$$

Contoh. Rotasi 90° titik $A(4, 3)$ dengan pusat $P(1, 2)$:

1. Kurangi pusat: $(4 - 1, 3 - 2) = (3, 1)$.
2. Rotasi 90° : $(3, 1) \rightarrow (-1, 3)$.
3. Tambah pusat: $(-1 + 1, 3 + 2) = (0, 5)$.

A.4 Dilatasi (Perkalian / Perbesaran)

Dilatasi dengan pusat O dan faktor skala k , ditulis $[O, k]$:

$$P(x, y) \xrightarrow{[O, k]} P'(kx, ky)$$

Dilatasi dengan pusat $A(a, b)$ dan faktor k , ditulis $[A, k]$:

$$P'(a + k(x - a), b + k(y - b))$$

Nilai k	Efek
$k > 1$	diperbesar, searah dari pusat
$0 < k < 1$	diperkecil, searah dari pusat
$k < 0$	bayangan berada di seberang pusat
$k = -1$	sama dengan rotasi 180° (refleksi terhadap pusat)

Jika sebuah bangun didilatasi dengan faktor k , **luas** bayangannya menjadi k^2 kali luas semula.

A.5 Komposisi Transformasi

" T_1 dilanjutkan T_2 " artinya kerjakan T_1 **dulu**, lalu hasilnya ditransformasi oleh T_2 (ditulis $T_2 \circ T_1$).

Contoh. $A(2, 3)$ direfleksikan terhadap sumbu x , dilanjutkan translasi $(-1, 4)$:
 $(2, 3) \rightarrow (2, -3) \rightarrow (2 - 1, -3 + 4) = (1, 1)$.

Komposisi istimewa

Komposisi	Hasilnya setara dengan
Dua translasi T_1 lalu T_2	satu translasi $T_1 + T_2$
Refleksi terhadap $x = a$ lalu $x = b$ (dua garis sejajar)	translasi $(2(b - a), 0)$
Refleksi terhadap $y = a$ lalu $y = b$	translasi $(0, 2(b - a))$
Refleksi terhadap sumbu x lalu sumbu y (dua garis tegak lurus)	rotasi 180° pusat O
Refleksi terhadap dua garis berpotongan membentuk sudut α	rotasi sebesar 2α
Dua rotasi α lalu β dengan pusat sama	rotasi $\alpha + \beta$

⚠ Urutan penting. Refleksi terhadap $x = 2$ lalu $x = 5$ berbeda hasilnya dengan refleksi terhadap $x = 5$ lalu $x = 2$.

A.6 Bonus: Transformasi dengan Matriks

Transformasi selain translasi dapat ditulis sebagai perkalian matriks: bayangan (x', y') diperoleh dari M dikali (x, y) sebagai vektor kolom.

$$\text{Refleksi sumbu } x : \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Refleksi sumbu } y : \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Refleksi } y = x : \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Refleksi } y = -x : \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Rotasi } \theta \text{ pusat } O : \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

$$\text{Dilatasi } [O, k] : \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix}$$

Komposisi " M_1 dilanjutkan M_2 " menggunakan matriks $M_2 \cdot M_1$ (yang terakhir ditulis paling kiri).

B. Tips & Trik

1. **Rotasi 90° pusat O :** "tukar, lalu negatifkan yang **depan**": $(x, y) \rightarrow (-y, x)$.
Rotasi -90° (searah jarum jam): "tukar, lalu negatifkan yang **belakang**": $(x, y) \rightarrow (y, -x)$.
 2. **Refleksi $y = x$:** cukup tukar. **Refleksi $y = -x$:** tukar dan negatifkan keduanya.
 3. **Refleksi terhadap garis $x = h$:** h adalah titik tengah antara x dan x' , sehingga $x' = 2h - x$.
 4. **Pusat bukan O ?** Pakai pola "kurangi pusat $\rightarrow$ transformasi $\rightarrow$ tambah pusat" (berlaku untuk rotasi dan dilatasi).
 5. **Mencari titik asal dari bayangan:** kerjakan transformasi **kebalikannya** dengan urutan terbalik.
Kebalikan rotasi 90° adalah rotasi -90° ; kebalikan dilatasi k adalah dilatasi $\frac{1}{k}$; kebalikan refleksi adalah refleksi itu sendiri.
 6. **Cek dengan sketsa kuadran.** Titik di kuadran I yang dirotasi 90° pasti pindah ke kuadran II. Ini cara cepat membuang opsi yang salah.
 7. **Isometri** (bentuk dan ukuran tetap): translasi, refleksi, rotasi. Dilatasi mengubah ukuran, kecuali $|k| = 1$.
 8. **Jarak titik ke pusat rotasi tidak berubah** setelah dirotasi. Gunakan ini untuk mengecek jawaban.
 9. **Dua refleksi terhadap garis sejajar** = translasi sejauh **2 kali** jarak kedua garis, searah dari cermin pertama ke cermin kedua.
 10. **Luas setelah dilatasi** = $k^2 \times$ luas awal (tanda k tidak berpengaruh).
-

C. Latihan Soal

Bagian I — Pilihan Ganda

1. Bayangan titik $A(4, 5)$ oleh translasi $T = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ adalah
 - A. $(1, 7)$
 - B. $(7, 7)$
 - C. $(7, 3)$
 - D. $(12, -10)$
 - E. $(1, 3)$
2. Titik $P(2, -5)$ ditranslasi oleh T sehingga bayangannya $P'(-1, 3)$. Translasi T adalah
 - A. $\begin{pmatrix} -3 \\ 8 \end{pmatrix}$
 - B. $\begin{pmatrix} 3 \\ -8 \end{pmatrix}$
 - C. $\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$
 - D. $\begin{pmatrix} -3 \\ -2 \end{pmatrix}$
 - E. $\begin{pmatrix} 3 \\ 8 \end{pmatrix}$

3. Bayangan titik $(-4, 7)$ oleh refleksi terhadap sumbu y adalah
- A. $(-4, -7)$
 - B. $(4, -7)$
 - C. $(7, -4)$
 - D. $(-7, 4)$
 - E. $(4, 7)$
4. Bayangan titik $(3, -6)$ oleh refleksi terhadap garis $y = x$ adalah
- A. $(-3, 6)$
 - B. $(-6, 3)$
 - C. $(6, -3)$
 - D. $(6, 3)$
 - E. $(-6, -3)$
5. Bayangan titik $(5, 2)$ oleh refleksi terhadap garis $y = -x$ adalah
- A. $(2, 5)$
 - B. $(-5, -2)$
 - C. $(5, -2)$
 - D. $(-2, -5)$
 - E. $(-2, 5)$
6. Bayangan titik $(7, -1)$ oleh refleksi terhadap garis $x = 3$ adalah
- A. $(-1, -1)$
 - B. $(13, -1)$
 - C. $(7, 5)$
 - D. $(-7, -1)$
 - E. $(1, -1)$
7. Bayangan titik $(4, 3)$ oleh refleksi terhadap garis $y = -2$ adalah
- A. $(4, -3)$
 - B. $(4, -1)$
 - C. $(4, -7)$
 - D. $(-8, 3)$
 - E. $(0, 3)$

8. Bayangan titik $(3, 4)$ oleh rotasi 90° berlawanan arah jarum jam dengan pusat O adalah
- A. $(4, -3)$
 - B. $(-3, -4)$
 - C. $(4, 3)$
 - D. $(-3, 4)$
 - E. $(-4, 3)$
9. Bayangan titik $(-2, 5)$ oleh rotasi 180° dengan pusat O adalah
- A. $(-2, -5)$
 - B. $(2, -5)$
 - C. $(5, -2)$
 - D. $(-5, 2)$
 - E. $(2, 5)$
10. Bayangan titik $(2, -6)$ oleh rotasi 90° **searah** jarum jam dengan pusat O adalah
- A. $(6, 2)$
 - B. $(6, -2)$
 - C. $(-2, -6)$
 - D. $(-6, -2)$
 - E. $(2, 6)$
11. Bayangan titik $A(4, 3)$ oleh rotasi 90° berlawanan arah jarum jam dengan pusat $P(1, 2)$ adalah
- A. $(0, 5)$
 - B. $(2, -1)$
 - C. $(-2, 5)$
 - D. $(-3, 4)$
 - E. $(0, -1)$
12. Bayangan titik $(-2, 4)$ oleh dilatasi $[O, 3]$ adalah
- A. $(1, 7)$
 - B. $(6, -12)$
 - C. $(-6, 12)$
 - D. $(-\frac{2}{3}, \frac{4}{3})$
 - E. $(-5, 7)$

13. Bayangan titik $(4, -3)$ oleh dilatasi dengan pusat $A(1, 1)$ dan faktor skala 2 adalah

- A. $(8, -6)$
- B. $(9, -5)$
- C. $(6, -8)$
- D. $(5, -5)$
- E. $(7, -7)$

14. Bayangan titik $(8, -6)$ oleh dilatasi dengan pusat O dan faktor skala $-\frac{1}{2}$ adalah

- A. $(4, -3)$
- B. $(-4, 3)$
- C. $(-16, 12)$
- D. $(16, -12)$
- E. $(-4, -3)$

15. Titik $A(2, 3)$ direfleksikan terhadap sumbu x , dilanjutkan translasi $\begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}$. Bayangan akhirnya adalah

- A. $(1, 7)$
- B. $(3, -7)$
- C. $(-3, 1)$
- D. $(1, 1)$
- E. $(1, -1)$

16. Titik $B(-1, 4)$ dirotasi 90° berlawanan arah jarum jam dengan pusat O , dilanjutkan refleksi terhadap garis $y = x$. Bayangan akhirnya adalah

- A. $(-1, -4)$
- B. $(4, 1)$
- C. $(1, 4)$
- D. $(-4, -1)$
- E. $(4, -1)$

17. Titik $(1, 3)$ direfleksikan terhadap garis $x = 2$, dilanjutkan refleksi terhadap garis $x = 5$. Bayangan akhirnya adalah

- A. $(-5, 3)$
- B. $(9, 3)$
- C. $(7, 3)$
- D. $(4, 3)$
- E. $(1, 9)$

18. Refleksi terhadap sumbu x dilanjutkan refleksi terhadap sumbu y setara dengan satu transformasi, yaitu

....

- A. rotasi 90° dengan pusat O
- B. refleksi terhadap garis $y = x$
- C. translasi
- D. dilatasi dengan faktor 2
- E. rotasi 180° dengan pusat O

19. Titik P dirotasi 90° berlawanan arah jarum jam dengan pusat O sehingga bayangannya $P'(-3, 7)$. Koordinat titik P adalah

- A. $(3, -7)$
- B. $(7, 3)$
- C. $(-7, -3)$
- D. $(3, 7)$
- E. $(-7, 3)$

20. Segitiga ABC dengan $A(1, 1)$, $B(4, 1)$, dan $C(1, 5)$ didilatasi dengan pusat O dan faktor skala 3. Luas bayangan segitiga tersebut adalah ... satuan luas.

- A. 18
- B. 27
- C. 36
- D. 54
- E. 162

Bagian II — Pilihan Ganda Kompleks (jawaban benar bisa lebih dari satu)

21. Diketahui titik $A(3, -2)$. Pernyataan yang benar adalah

- ☐ (1) Bayangan A oleh refleksi terhadap sumbu x adalah $(3, 2)$.
- ☐ (2) Bayangan A oleh refleksi terhadap sumbu y adalah $(-3, 2)$.
- ☐ (3) Bayangan A oleh refleksi terhadap titik O adalah $(-3, 2)$.
- ☐ (4) Bayangan A oleh refleksi terhadap garis $y = x$ adalah $(2, 3)$.
- ☐ (5) Bayangan A oleh rotasi 180° dengan pusat O adalah $(-3, 2)$.

22. Transformasi yang memetakan titik $(2, 5)$ ke titik $(-2, 5)$ adalah

- ☐ (1) refleksi terhadap sumbu y
- ☐ (2) refleksi terhadap garis $x = 0$
- ☐ (3) translasi $\begin{pmatrix} -4 \\ 0 \end{pmatrix}$
- ☐ (4) rotasi 180° dengan pusat O
- ☐ (5) refleksi terhadap garis $y = x$

23. Transformasi yang **tidak mengubah ukuran** bangun (isometri) adalah

- ☐ (1) translasi
- ☐ (2) refleksi
- ☐ (3) rotasi
- ☐ (4) dilatasi dengan faktor 2
- ☐ (5) dilatasi dengan faktor -1

24. Titik $P(4, 2)$ dirotasi 90° berlawanan arah jarum jam dengan pusat O sehingga diperoleh P' . Pernyataan yang benar adalah

- ☐ (1) $P' = (-2, 4)$
- ☐ (2) Jarak OP sama dengan jarak OP' .
- ☐ (3) P' terletak di kuadran III.
- ☐ (4) Garis OP tegak lurus garis OP' .
- ☐ (5) $P' = (2, -4)$

25. Transformasi (atau komposisi transformasi) yang memetakan setiap titik (x, y) ke $(-x, -y)$ adalah

- ☐ (1) rotasi 180° dengan pusat O
- ☐ (2) refleksi terhadap sumbu x dilanjutkan refleksi terhadap sumbu y
- ☐ (3) refleksi terhadap garis $y = x$ dilanjutkan refleksi terhadap garis $y = -x$
- ☐ (4) dilatasi dengan pusat O dan faktor skala -1
- ☐ (5) rotasi 90° dengan pusat O dilanjutkan refleksi terhadap sumbu x

Bagian III — Benar atau Salah

26. Titik $A(-2, 3)$ ditranslasi oleh $T = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix}$ sehingga diperoleh A' .

	Pernyataan	B	S
a	$A' = (2, 2)$	☐	☐
b	A' terletak di kuadran I.	☐	☐
c	Jika A' ditranslasi lagi oleh $\begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix}$, hasilnya kembali ke titik A .	☐	☐
d	Jarak AA' adalah $\sqrt{17}$.	☐	☐

27. Titik $B(6, -4)$ didilatasi dengan pusat O dan faktor skala k .

	Pernyataan	B	S
a	Jika $k = \frac{1}{2}$, bayangannya $(3, -2)$.	☐	☐
b	Jika $k = -2$, bayangannya $(-12, 8)$.	☐	☐
c	Jika bayangannya $(-3, 2)$, maka $k = \frac{1}{2}$.	☐	☐
d	Dilatasi dengan $k = -1$ sama dengan refleksi terhadap sumbu y .	☐	☐

28. Titik $C(1, 2)$ dirotasi sebesar θ berlawanan arah jarum jam dengan pusat O .

	Pernyataan	B	S
a	Jika $\theta = 90^\circ$, bayangannya $(2, -1)$.	☐	☐
b	Jika $\theta = 270^\circ$, bayangannya $(2, -1)$.	☐	☐
c	Jika $\theta = 360^\circ$, bayangannya $(1, 2)$.	☐	☐
d	Jika $\theta = 45^\circ$, bayangannya $(-\frac{1}{2}\sqrt{2}, \frac{3}{2}\sqrt{2})$.	☐	☐

29. Titik $D(3, 1)$ direfleksikan terhadap garis $x = 1$, dilanjutkan refleksi terhadap garis $x = 4$.

	Pernyataan	B	S
a	Bayangan pertama adalah $(-1, 1)$.	☐	☐
b	Bayangan akhir adalah $(9, 1)$.	☐	☐
c	Komposisi kedua refleksi tersebut setara dengan translasi $\begin{pmatrix} 6 \\ 0 \end{pmatrix}$.	☐	☐
d	Jika urutannya ditukar (refleksi terhadap $x = 4$ dulu, lalu $x = 1$), bayangan akhirnya sama.	☐	☐

Bagian IV — Isian Singkat

30. Titik (a, b) direfleksikan terhadap sumbu y , dilanjutkan translasi $\begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$, sehingga bayangannya $(1, 5)$. Nilai $a + b$ adalah

31. Titik $(-3, 4)$ dirotasi 90° searah jarum jam dengan pusat O , dilanjutkan dilatasi $[O, 2]$. Koordinat bayangan akhirnya adalah

32. Dilatasi dengan pusat $A(2, 3)$ dan faktor skala k memetakan titik $B(4, 7)$ ke $B'(8, 15)$. Nilai k adalah

33. Titik $P(5, -3)$ direfleksikan terhadap garis $y = 1$, dilanjutkan rotasi 180° dengan pusat O . Koordinat bayangan akhirnya adalah

D. Kunci Jawaban dan Pembahasan

Kunci Ringkas

No	Kunci	No	Kunci	No	Kunci	No	Kunci
1	C	10	D	19	B	28	S, B, B, B
2	A	11	A	20	D	29	B, B, B, S
3	E	12	C	21	(1), (3), (5)	30	9
4	B	13	E	22	(1), (2), (3)	31	(8, 6)
5	D	14	B	23	(1), (2), (3), (5)	32	3
6	A	15	D	24	(1), (2), (4)	33	(-5, -5)
7	C	16	A	25	(1), (2), (3), (4)		
8	E	17	C	26	B, B, S, B		
9	B	18	E	27	B, B, S, S		

Pembahasan

1. Jawaban: C

$$(4 + 3, 5 + (-2)) = (7, 3).$$

2. Jawaban: A

$$T = (x' - x, y' - y) = (-1 - 2, 3 - (-5)) = (-3, 8).$$

3. Jawaban: E

Refleksi sumbu y : $(x, y) \rightarrow (-x, y)$. Jadi $(-4, 7) \rightarrow (4, 7)$.

4. Jawaban: B

Refleksi $y = x$: tukar posisi $\rightarrow (3, -6) \rightarrow (-6, 3)$.

5. Jawaban: D

Refleksi $y = -x$: $(x, y) \rightarrow (-y, -x)$. Jadi $(5, 2) \rightarrow (-2, -5)$.

6. Jawaban: A

$x' = 2h - x = 2(3) - 7 = -1$, sedangkan y tetap. Bayangannya $(-1, -1)$.

Cek: titik tengah $x = 7$ dan $x' = -1$ adalah 3 ✓

7. Jawaban: C

$y' = 2k - y = 2(-2) - 3 = -7$, sedangkan x tetap. Bayangannya $(4, -7)$.

8. Jawaban: E

Rotasi 90° : $(x, y) \rightarrow (-y, x)$. Jadi $(3, 4) \rightarrow (-4, 3)$.

Cek kuadran: $(3, 4)$ di kuadran I $\rightarrow$ bayangannya harus di kuadran II ✓

9. Jawaban: B

Rotasi 180° : $(x, y) \rightarrow (-x, -y)$. Jadi $(-2, 5) \rightarrow (2, -5)$.

10. Jawaban: D

Searah jarum jam $90^\circ = -90^\circ$: $(x, y) \rightarrow (y, -x)$. Jadi $(2, -6) \rightarrow (-6, -2)$.

11. Jawaban: A

Kurangi pusat: $(4 - 1, 3 - 2) = (3, 1)$.

Rotasi 90° : $(3, 1) \rightarrow (-1, 3)$.

Tambah pusat: $(-1 + 1, 3 + 2) = (0, 5)$.

(Opsi D adalah hasil jika pusatnya dianggap O — jebakan.)

12. Jawaban: C

$[O, 3]: (3 \cdot (-2), 3 \cdot 4) = (-6, 12)$.

13. Jawaban: E

$x' = 1 + 2(4 - 1) = 7$ dan $y' = 1 + 2(-3 - 1) = -7$. Bayangannya $(7, -7)$.

14. Jawaban: B

$(-\frac{1}{2} \cdot 8, -\frac{1}{2} \cdot (-6)) = (-4, 3)$.

15. Jawaban: D

Refleksi sumbu x : $(2, 3) \rightarrow (2, -3)$. Translasi: $(2 - 1, -3 + 4) = (1, 1)$.

16. Jawaban: A

Rotasi 90° : $(-1, 4) \rightarrow (-4, -1)$. Refleksi $y = x$: $(-4, -1) \rightarrow (-1, -4)$.

17. Jawaban: C

Refleksi $x = 2$: $x' = 4 - 1 = 3 \rightarrow (3, 3)$.

Refleksi $x = 5$: $x'' = 10 - 3 = 7 \rightarrow (7, 3)$.

Cara cepat: setara dengan translasi $(2(5 - 2), 0) = (6, 0) \rightarrow (1 + 6, 3) = (7, 3) \checkmark$

18. Jawaban: E

$(x, y) \rightarrow (x, -y) \rightarrow (-x, -y)$, sama dengan rotasi 180° pusat O . (Sumbu x dan sumbu y saling tegak lurus $\rightarrow$ rotasi $2 \times 90^\circ = 180^\circ$.)

19. Jawaban: B

Kebalikan rotasi 90° adalah rotasi -90° : $(x, y) \rightarrow (y, -x)$.

$P = (7, -(-3)) = (7, 3)$.

Cek: rotasi 90° dari $(7, 3)$ adalah $(-3, 7) \checkmark$

20. Jawaban: D

Luas segitiga asal: alas $AB = 3$, tinggi $AC = 4$ (siku-siku di A), sehingga luas $= \frac{1}{2} \times 3 \times 4 = 6$.

Luas bayangan $= k^2 \times 6 = 9 \times 6 = 54$ satuan luas.

21. Jawaban: (1), (3), (5)

- (1) $(3, -(-2)) = (3, 2) \checkmark$
- (2) Refleksi sumbu y : $(-3, -2)$, bukan $(-3, 2) \times$
- (3) Refleksi titik O : $(-3, 2) \checkmark$
- (4) Refleksi $y = x$: $(-2, 3)$, bukan $(2, 3) \times$
- (5) Rotasi 180° sama dengan refleksi titik O : $(-3, 2) \checkmark$

22. Jawaban: (1), (2), (3)

- (1) $(2, 5) \rightarrow (-2, 5) \checkmark$
- (2) Garis $x = 0$ adalah sumbu $y \checkmark$
- (3) $(2 - 4, 5 + 0) = (-2, 5) \checkmark$

- (4) $(-2, -5)$ ✗
- (5) $(5, 2)$ ✗

23. Jawaban: (1), (2), (3), (5)

Translasi, refleksi, dan rotasi selalu isometri. Dilatasi dengan $|k| = 1$ juga tidak mengubah ukuran; $k = -1$ sama dengan rotasi 180° . Dilatasi $k = 2$ memperbesar ✗.

24. Jawaban: (1), (2), (4)

$P' = (-2, 4)$ ✓ (terletak di kuadran II, bukan III).

Rotasi tidak mengubah jarak ke pusat ✓. Rotasi 90° membuat $OP \perp OP'$ ✓.

25. Jawaban: (1), (2), (3), (4)

- (1) definisi rotasi 180° ✓
- (2) $(x, y) \rightarrow (x, -y) \rightarrow (-x, -y)$ ✓
- (3) $(x, y) \rightarrow (y, x) \rightarrow (-x, -y)$ ✓
- (4) $(-1 \cdot x, -1 \cdot y)$ ✓
- (5) $(x, y) \rightarrow (-y, x) \rightarrow (-y, -x)$ ✗

26. Jawaban: a. B, b. B, c. S, d. B

- a. $(-2 + 4, 3 - 1) = (2, 2)$ ✓
- b. $x > 0$ dan $y > 0$ ✓
- c. Translasi yang sama akan menggeser lagi ke $(6, 1)$. Untuk kembali ke A diperlukan translasi $\begin{pmatrix} -4 \\ 1 \end{pmatrix}$ ✗
- d. $AA' = \sqrt{4^2 + (-1)^2} = \sqrt{17}$ ✓

27. Jawaban: a. B, b. B, c. S, d. S

- a. $(3, -2)$ ✓
- b. $(-12, 8)$ ✓
- c. $6k = -3 \Rightarrow k = -\frac{1}{2}$, bukan $\frac{1}{2}$ ✗
- d. $k = -1$: $(x, y) \rightarrow (-x, -y)$, yaitu rotasi 180° / refleksi terhadap titik O , bukan refleksi sumbu y ✗

28. Jawaban: a. S, b. B, c. B, d. B

- a. Rotasi 90° : $(-2, 1)$, bukan $(2, -1)$ ✗
- b. Rotasi 270° : $(y, -x) = (2, -1)$ ✓
- c. Satu putaran penuh kembali ke posisi semula ✓
- d. $x' = 1 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ dan $y' = 1 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$ ✓

29. Jawaban: a. B, b. B, c. B, d. S

- a. $x' = 2(1) - 3 = -1 \rightarrow (-1, 1)$ ✓
- b. $x'' = 2(4) - (-1) = 9 \rightarrow (9, 1)$ ✓
- c. $2(4 - 1) = 6 \rightarrow$ translasi $(6, 0)$; cek $3 + 6 = 9$ ✓
- d. Ditukar: $(3, 1) \rightarrow (5, 1) \rightarrow (-3, 1)$, berbeda ✗ (setara translasi $(-6, 0)$)

30. Jawaban: 9

$$(a, b) \rightarrow (-a, b) \rightarrow (-a + 3, b - 2) = (1, 5).$$

$$-a + 3 = 1 \Rightarrow a = 2 \text{ dan } b - 2 = 5 \Rightarrow b = 7. \text{ Jadi } a + b = 9.$$

31. Jawaban: (8, 6)

$$\text{Rotasi } -90^\circ: (x, y) \rightarrow (y, -x) \rightarrow (-3, 4) \rightarrow (4, 3). \text{ Dilatasi } [O, 2]: (8, 6).$$

32. Jawaban: 3

$$x' = 2 + k(4 - 2) = 8 \Rightarrow 2k = 6 \Rightarrow k = 3.$$

$$\text{Cek } y: 3 + 3(7 - 3) = 15 \checkmark$$

33. Jawaban: (-5, -5)

$$\text{Refleksi } y = 1: y' = 2(1) - (-3) = 5 \rightarrow (5, 5). \text{ Rotasi } 180^\circ: (-5, -5).$$

BAB 7 — PENGUKURAN

Elemen: Geometri dan Pengukuran · **Sub-elemen:** Pengukuran

Cakupan TKA: keliling dan luas bangun datar; volume dan luas permukaan bangun ruang; jarak dua objek geometri.

Batasan: bangun datar meliputi segitiga, segi empat, lingkaran, dan gabungannya; bangun ruang beraturan sisi datar dan sisi lengkung; jarak meliputi jarak dua titik, dua garis, dua bidang, titik dan garis, serta titik dan bidang.

A. Ringkasan Materi

A.1 Keliling dan Luas Bangun Datar

Bangun	Keliling	Luas
Persegi (sisi s)	$4s$	s^2
Persegi panjang (p, l)	$2(p + l)$	$p \times l$
Segitiga (alas a , tinggi t)	jumlah ketiga sisi	$\frac{1}{2}at$
Jajargenjang	jumlah keempat sisi	$a \times t$
Trapesium (sisi sejajar a, b)	jumlah keempat sisi	$\frac{1}{2}(a + b)t$
Belah ketupat (diagonal d_1, d_2)	$4s$	$\frac{1}{2}d_1d_2$
Layang-layang	$2(a + b)$	$\frac{1}{2}d_1d_2$
Lingkaran (jari-jari r)	$2\pi r = \pi d$	πr^2

Rumus Heron (segitiga dengan sisi a, b, c tanpa tinggi): $L = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ dengan $s = \frac{1}{2}(a + b + c)$.

Bagian lingkaran (sudut pusat θ):

$$\text{Panjang busur} = \frac{\theta}{360^\circ} \times 2\pi r, \quad \text{Luas juring} = \frac{\theta}{360^\circ} \times \pi r^2$$

$$\text{Luas tembereng} = \text{luas juring} - \text{luas segitiga (dua jari-jari dan tali busur)}$$

Bangun gabungan: pecah menjadi bangun-bangun dasar, lalu **jumlahkan** (jika menempel) atau **kurangkan** (jika berlubang). Untuk keliling, telusuri **tepi luar** saja.

Contoh. Luas daerah persegi bersisi 14 cm yang di dalamnya dilubangi lingkaran berdiameter 14 cm:
 $14^2 - \frac{22}{7} \times 7^2 = 196 - 154 = 42 \text{ cm}^2$.

A.2 Volume dan Luas Permukaan Bangun Ruang Sisi Datar

Bangun	Volume	Luas permukaan
Kubus (rusuk s)	s^3	$6s^2$
Balok (p, l, t)	$p l t$	$2(pl + pt + lt)$
Prisma	$L_{\text{alas}} \times t$	$2L_{\text{alas}} + K_{\text{alas}} \times t$
Limas	$\frac{1}{3}L_{\text{alas}} \times t$	$L_{\text{alas}} + \text{jumlah luas sisi tegak}$

Pada limas segi empat beraturan dengan sisi alas a dan tinggi t , tinggi segitiga sisi tegak (apotema) adalah t
 $s = \sqrt{t^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2}$.

A.3 Volume dan Luas Permukaan Bangun Ruang Sisi Lengkung

Bangun	Volume	Luas permukaan
Tabung (r, t)	$\pi r^2 t$	$2\pi r(r + t)$; selimut = $2\pi r t$
Kerucut (r, t , garis pelukis s)	$\frac{1}{3}\pi r^2 t$	$\pi r(r + s)$; selimut = $\pi r s$
Bola (r)	$\frac{4}{3}\pi r^3$	$4\pi r^2$
Belahan bola padat	$\frac{2}{3}\pi r^3$	$3\pi r^2$ (lengkung $2\pi r^2$ + alas πr^2)

Pada kerucut: $s^2 = r^2 + t^2$.

Variasi luas permukaan tabung: tanpa tutup = $\pi r^2 + 2\pi r t$; tanpa alas dan tutup (pipa) = $2\pi r t$.

Konversi satuan volume

$$1 \text{ liter} = 1 \text{ dm}^3 = 1\,000 \text{ cm}^3, \quad 1 \text{ mL} = 1 \text{ cm}^3, \quad 1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ liter}$$

$$\text{Debit} = \frac{\text{volume}}{\text{waktu}}, \text{ sehingga waktu} = \frac{\text{volume}}{\text{debit}}.$$

A.4 Jarak pada Bidang Koordinat

Jarak dua titik $A(x_1, y_1)$ dan $B(x_2, y_2)$:

$$AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Jarak titik $P(x_0, y_0)$ **ke garis** $ax + by + c = 0$:

$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Jarak dua garis sejajar $ax + by + c_1 = 0$ dan $ax + by + c_2 = 0$:

$$d = \frac{|c_1 - c_2|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

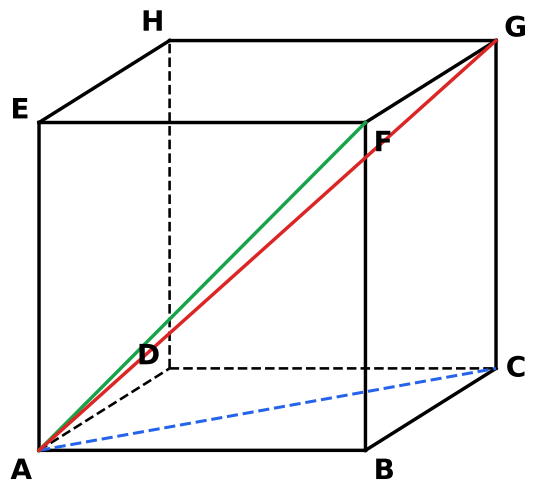
A.5 Jarak pada Bangun Ruang

Prinsip utama: **jarak selalu diukur sepanjang ruas garis terpendek, yaitu yang tegak lurus.**

Jarak	Cara menentukan
Titik ke titik	panjang ruas garis penghubungnya (gunakan Pythagoras, bisa dua kali)
Titik ke garis	tarik garis dari titik yang tegak lurus garis; hitung panjangnya (sering memakai luas segitiga dua cara)
Titik ke bidang	tarik garis dari titik yang tegak lurus bidang (proyeksi titik pada bidang)
Dua garis sejajar	ambil satu titik pada garis pertama, hitung jaraknya ke garis kedua
Dua garis bersilangan	panjang ruas garis yang tegak lurus kedua garis
Garis ke bidang yang sejajar	ambil satu titik pada garis, hitung jaraknya ke bidang
Dua bidang sejajar	ambil satu titik pada bidang pertama, hitung jaraknya ke bidang kedua

Trik luas segitiga dua cara (untuk jarak titik ke garis): pada segitiga dengan alas a_1 dan tinggi t_1 , jika tinggi ke alas lain a_2 dicari:

$$\frac{1}{2}a_1t_1 = \frac{1}{2}a_2t_2 \Rightarrow t_2 = \frac{a_1t_1}{a_2}$$



$AF = \text{diagonal sisi } (a\sqrt{2})$ $AC = \text{diagonal sisi alas}$
 $AG = \text{diagonal ruang } (a\sqrt{3})$

Gambar 7.1 — Pada kubus $ABCD.EFGH$ dengan rusuk a : diagonal sisi $AF = AC = a\sqrt{2}$ dan diagonal ruang $AG = a\sqrt{3}$.

Tabel jarak cepat pada kubus $ABCD.EFGH$ dengan rusuk a

Jarak	Hasil
Diagonal sisi (mis. A ke C')	$a\sqrt{2}$
Diagonal ruang (mis. A ke G)	$a\sqrt{3}$
Titik ke bidang sisi yang berhadapan (mis. E ke $ABCD$)	a
Titik sudut ke titik tengah rusuk jauh (mis. A ke tengah FG)	$\frac{3}{2}a$
Titik sudut ke diagonal sisi yang tidak melaluinya pada sisi yang sama (mis. C ke BD)	$\frac{1}{2}a\sqrt{2}$
Titik sudut ke bidang diagonal (mis. A ke $BDHF$)	$\frac{1}{2}a\sqrt{2}$
Titik sudut ke diagonal ruang (mis. A ke HB)	$\frac{1}{3}a\sqrt{6}$
Titik sudut ke bidang segitiga (mis. A ke bidang BDE)	$\frac{1}{3}a\sqrt{3}$
Bidang AFH ke bidang BDG (sejajar)	$\frac{1}{3}a\sqrt{3}$
Rusuk ke rusuk yang bersilangan (mis. AB ke CG)	a
Rusuk ke rusuk sejajar yang tidak sesis (mis. AB ke HG)	$a\sqrt{2}$
Rusuk tegak ke diagonal alas yang bersilangan (mis. AE ke BD)	$\frac{1}{2}a\sqrt{2}$

Contoh. Kubus rusuk 6 cm. Jarak titik A ke bidang BDE :

Bidang BDE memotong diagonal ruang AG tegak lurus di titik yang membagi AG dengan perbandingan 1 : 2.

$$\text{Jarak} = \frac{1}{3} \times AG = \frac{1}{3} \times 6\sqrt{3} = 2\sqrt{3} \text{ cm.}$$

Contoh. Kubus rusuk 6 cm. Jarak titik A ke titik tengah FG (misal P):

AF adalah diagonal sisi = $6\sqrt{2}$, dan $FP = 3$. Karena $FG \perp$ bidang $ABFE$, segitiga AFP siku-siku di F :

$$AP = \sqrt{(6\sqrt{2})^2 + 3^2} = \sqrt{72 + 9} = 9 \text{ cm.}$$

B. Tips & Trik

- Pilih nilai π yang tepat.** Jika jari-jari/diameter kelipatan 7, pakai $\frac{22}{7}$; jika tidak, pakai 3,14 — atau biarkan dalam π jika opsi jawaban memuat π .
- Kerucut hampir selalu memakai tripel Pythagoras** untuk r , t , dan s : (6, 8, 10), (5, 12, 13), (7, 24, 25).
- Perbandingan volume kerucut : tabung : bola** dengan jari-jari sama dan tinggi kerucut = tinggi tabung = $2r$ adalah 1 : 3 : 2.
- Balok dengan ukuran p, l, t :** diagonal ruang $\sqrt{p^2 + l^2 + t^2}$; khusus kubus $a\sqrt{3}$.
- Hati-hati satuan.** Ubah semua ke satuan yang sama sebelum menghitung. Volume $\text{cm}^3 \rightarrow$ liter: bagi 1.000.

6. **Luas permukaan "tanpa tutup"** → kurangi satu luas alas.
 7. **Jarak di ruang = cari segitiga siku-siku.** Gambar ulang segitiga yang memuat jarak itu di luar kubus agar terlihat jelas.
 8. **Jarak titik ke garis:** gunakan luas segitiga dua cara ($\text{alas}_1 \times \text{tinggi}_1 = \text{alas}_2 \times \text{tinggi}_2$).
 9. **Jarak dua objek sejajar** (garis–garis, garis–bidang, bidang–bidang): ubah menjadi jarak **titik** ke objek yang lain.
 10. **Hafalkan tabel jarak cepat kubus** — banyak soal TKA dapat dijawab kurang dari 30 detik.
-

C. Latihan Soal

Gunakan $\pi = \frac{22}{7}$ kecuali dinyatakan lain.

Bagian I — Pilihan Ganda

1. Sebuah persegi panjang memiliki keliling 34 cm dan panjang 12 cm. Luas persegi panjang tersebut adalah ... cm².
 - A. 50
 - B. 55
 - C. 65
 - D. 60
 - E. 72
2. Luas trapesium dengan panjang sisi sejajar 10 cm dan 16 cm serta tinggi 8 cm adalah ... cm².
 - A. 104
 - B. 96
 - C. 112
 - D. 128
 - E. 208
3. Panjang diagonal-diagonal sebuah belah ketupat adalah 12 cm dan 16 cm. Keliling belah ketupat tersebut adalah ... cm.
 - A. 28
 - B. 48
 - C. 40
 - D. 56
 - E. 96

4. Luas lingkaran berdiameter 28 cm adalah ... cm².

- A. 88
- B. 154
- C. 308
- D. 2.464
- E. 616

5. Panjang busur lingkaran berjari-jari 21 cm dengan sudut pusat 120° adalah ... cm.

- A. 22
- B. 44
- C. 66
- D. 132
- E. 462

6. Luas juring lingkaran berjari-jari 14 cm dengan sudut pusat 45° adalah ... cm².

- A. 44
- B. 88
- C. 154
- D. 77
- E. 308

7. Sebuah bangun terdiri atas persegi bersisi 14 cm dan setengah lingkaran yang menempel di luar salah satu sisinya (diameter setengah lingkaran = sisi persegi). Luas bangun tersebut adalah ... cm².

- A. 273
- B. 245
- C. 350
- D. 196
- E. 308

8. Sebuah kubus memiliki luas permukaan 150 cm². Volume kubus tersebut adalah ... cm³.

- A. 25
- B. 75
- C. 125
- D. 150
- E. 216

9. Luas permukaan balok berukuran $8\text{ cm} \times 6\text{ cm} \times 5\text{ cm}$ adalah ... cm^2 .
- A. 118
 - B. 240
 - C. 256
 - D. 480
 - E. 236
10. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan sisi siku-siku 6 cm dan 8 cm. Tinggi prisma 12 cm. Luas permukaan prisma adalah ... cm^2 .
- A. 288
 - B. 336
 - C. 312
 - D. 360
 - E. 576
11. Sebuah limas beraturan memiliki alas persegi bersisi 10 cm dan tinggi limas 12 cm. Luas permukaan limas adalah ... cm^2 .
- A. 360
 - B. 340
 - C. 400
 - D. 460
 - E. 520
12. Volume tabung berjari-jari 7 cm dan tinggi 10 cm adalah
- A. 15,4 liter
 - B. 0,154 liter
 - C. 154 liter
 - D. 1,54 liter
 - E. 1.540 liter
13. Luas permukaan kerucut dengan jari-jari alas 6 cm dan tinggi 8 cm adalah ... cm^2 .
- A. 60π
 - B. 36π
 - C. 96π
 - D. 100π
 - E. 132π

14. Volume sebuah bola adalah $36\pi \text{ cm}^3$. Luas permukaan bola tersebut adalah ... cm^2 .

- A. 9π
- B. 12π
- C. 27π
- D. 108π
- E. 36π

15. Sebuah kerucut, tabung, dan bola memiliki jari-jari yang sama, yaitu r . Tinggi kerucut dan tinggi tabung sama dengan $2r$. Perbandingan volume kerucut : tabung : bola adalah

- A. 1 : 2 : 3
- B. 1 : 3 : 2
- C. 2 : 3 : 1
- D. 1 : 3 : 4
- E. 3 : 1 : 2

16. Sebuah bak mandi berbentuk balok berukuran panjang 100 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 50 cm. Bak itu diisi air dari keadaan kosong dengan debit 10 liter/menit. Waktu yang diperlukan hingga bak penuh adalah

- A. 3 menit
- B. 50 menit
- C. 30 menit
- D. 60 menit
- E. 300 menit

17. Jarak antara titik $A(1, 2)$ dan $B(7, 10)$ adalah ... satuan.

- A. 10
- B. 8
- C. 12
- D. 14
- E. $\sqrt{28}$

18. Jarak titik $P(2, 3)$ ke garis $3x + 4y - 8 = 0$ adalah ... satuan.

- A. 1
- B. 3
- C. 4
- D. 2
- E. 5

19. Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang rusuk 6 cm. Jarak titik A ke titik G adalah

- A. $6\sqrt{2}$ cm
- B. $6\sqrt{3}$ cm
- C. 6 cm
- D. 12 cm
- E. $3\sqrt{6}$ cm

20. Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang rusuk 8 cm. Jarak titik C ke garis BD adalah

- A. 4 cm
- B. $4\sqrt{3}$ cm
- C. 8 cm
- D. $8\sqrt{2}$ cm
- E. $4\sqrt{2}$ cm

Bagian II — Pilihan Ganda Kompleks (jawaban benar bisa lebih dari satu)

21. Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang rusuk 4 cm. Pernyataan yang benar adalah

- ☐ (1) Jarak titik A ke titik C adalah $4\sqrt{2}$ cm.
- ☐ (2) Jarak titik A ke titik G adalah $4\sqrt{3}$ cm.
- ☐ (3) Jarak titik E ke bidang $ABCD$ adalah 4 cm.
- ☐ (4) Jarak garis AE ke garis CG adalah 4 cm.
- ☐ (5) Jarak bidang $ABCD$ ke bidang $EFGH$ adalah 4 cm.

22. Bangun ruang yang volumenya dihitung dengan rumus $\frac{1}{3} \times \text{luas alas} \times \text{tinggi}$ adalah

- ☐ (1) limas segi empat
- ☐ (2) kerucut
- ☐ (3) prisma
- ☐ (4) tabung
- ☐ (5) limas segitiga

23. Sebuah tabung memiliki jari-jari 7 cm dan tinggi 10 cm. Pernyataan yang benar adalah

- ☐ (1) Volumennya 1.540 cm^3 .
- ☐ (2) Luas selimutnya 440 cm^2 .
- ☐ (3) Luas permukaan tabung tertutup 748 cm^2 .
- ☐ (4) Luas permukaan tabung tanpa tutup 648 cm^2 .
- ☐ (5) Keliling alasnya 44 cm.

24. Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang rusuk a . Pernyataan yang benar adalah

- ☐ (1) Jarak titik A ke bidang $BDHF$ adalah $\frac{1}{2}a\sqrt{2}$.
- ☐ (2) Jarak garis AB ke garis HG adalah $a\sqrt{2}$.
- ☐ (3) Jarak titik E ke garis AC adalah $a\sqrt{2}$.
- ☐ (4) Jarak garis AE ke garis BD adalah $\frac{1}{2}a\sqrt{2}$.
- ☐ (5) Jarak bidang $ADHE$ ke bidang $BCGF$ adalah $a\sqrt{2}$.

25. Konversi satuan berikut yang benar adalah

- ☐ (1) 1 liter = 1 dm³
- ☐ (2) 1 m³ = 100 liter
- ☐ (3) 1 cm³ = 1 mL
- ☐ (4) 2,5 m³ = 2.500 dm³
- ☐ (5) 500 cm³ = 5 liter

Bagian III — Benar atau Salah

26. Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang rusuk 6 cm.

	Pernyataan	B	S
a	Jarak titik A ke titik tengah rusuk FG adalah 9 cm.	☐	☐
b	Jarak titik B ke bidang $ACGE$ adalah $3\sqrt{2}$ cm.	☐	☐
c	Jarak titik A ke bidang BDE adalah $2\sqrt{3}$ cm.	☐	☐
d	Jarak garis AB ke bidang $EFGH$ adalah $6\sqrt{2}$ cm.	☐	☐

27. Sebuah benda padat berbentuk gabungan kerucut dan belahan bola. Alas kerucut berimpit dengan bidang datar belahan bola. Jari-jari keduanya 6 cm dan tinggi kerucut 8 cm.

	Pernyataan	B	S
a	Volume kerucut adalah 96π cm ³ .	☐	☐
b	Volume belahan bola adalah 144π cm ³ .	☐	☐
c	Volume benda adalah 250π cm ³ .	☐	☐
d	Luas permukaan benda adalah 132π cm ² .	☐	☐

28. Sebuah lapangan berbentuk persegi panjang berukuran 40 m $\times$ 30 m. Di tengahnya terdapat kolam berbentuk lingkaran berdiameter 14 m. Bagian lapangan selain kolam ditanami rumput dengan biaya Rp20.000 per m².

	Pernyataan	B	S
a	Luas lapangan 1.200 m ² .	☐	☐
b	Luas kolam 616 m ² .	☐	☐
c	Luas bagian yang ditanami rumput 1.046 m ² .	☐	☐
d	Biaya penanaman rumput Rp20.920.000.	☐	☐

29. Diketahui titik $P(1, 1)$, titik $Q(4, 5)$, dan garis $g : 3x - 4y + 11 = 0$.

	Pernyataan	B	S
a	Jarak PQ adalah 7 satuan.	☐	☐
b	Jarak titik P ke garis g adalah 2 satuan.	☐	☐
c	Titik Q terletak pada garis g .	☐	☐
d	Jarak garis g ke garis $3x - 4y + 1 = 0$ adalah 2 satuan.	☐	☐

Bagian IV — Isian Singkat

30. Sebuah persegi bersisi 14 cm. Di dalamnya terdapat lingkaran yang menyinggung keempat sisi persegi. Luas daerah persegi di luar lingkaran adalah ... cm².

31. Sebuah tangki air berbentuk tabung berdiameter 1,4 m dan tinggi 2 m. Kapasitas tangki tersebut adalah ... liter.

32. Diketahui kubus $ABCD.EFGH$ dengan panjang rusuk 12 cm. Jarak titik A ke garis HB adalah ... cm.

33. Sebuah topi ulang tahun berbentuk kerucut tanpa alas memiliki diameter 14 cm dan tinggi 24 cm. Luas karton yang diperlukan untuk membuat topi tersebut adalah ... cm².

D. Kunci Jawaban dan Pembahasan

Kunci Ringkas

No	Kunci	No	Kunci	No	Kunci	No	Kunci
1	D	10	B	19	B	28	B, S, B, B
2	A	11	A	20	E	29	S, B, S, B
3	C	12	D	21	(1), (2), (3), (5)	30	42
4	E	13	C	22	(1), (2), (5)	31	3.080
5	B	14	E	23	(1), (2), (3), (5)	32	$4\sqrt{6}$
6	D	15	B	24	(1), (2), (4)	33	550
7	A	16	C	25	(1), (3), (4)		
8	C	17	A	26	B, B, B, S		
9	E	18	D	27	B, B, S, B		

Pembahasan

1. Jawaban: D

$$2(12 + l) = 34 \Rightarrow 12 + l = 17 \Rightarrow l = 5 \text{ cm. Luas} = 12 \times 5 = 60 \text{ cm}^2.$$

2. Jawaban: A

$$L = \frac{1}{2}(10 + 16) \times 8 = 13 \times 8 = 104 \text{ cm}^2.$$

3. Jawaban: C

Diagonal belah ketupat saling tegak lurus dan membagi dua. Setengah diagonalnya 6 cm dan 8 cm, sehingga sisinya = $\sqrt{6^2 + 8^2} = 10 \text{ cm}$.

$$\text{Keliling} = 4 \times 10 = 40 \text{ cm}.$$

4. Jawaban: E

$$r = 14 \text{ cm. } L = \frac{22}{7} \times 14 \times 14 = 616 \text{ cm}^2.$$

5. Jawaban: B

$$\frac{120^\circ}{360^\circ} \times 2 \times \frac{22}{7} \times 21 = \frac{1}{3} \times 132 = 44 \text{ cm}.$$

6. Jawaban: D

$$\frac{45^\circ}{360^\circ} \times \frac{22}{7} \times 14^2 = \frac{1}{8} \times 616 = 77 \text{ cm}^2.$$

7. Jawaban: A

$$\text{Luas persegi} = 196 \text{ cm}^2. \text{ Setengah lingkaran berjari-jari 7 cm: } \frac{1}{2} \times \frac{22}{7} \times 49 = 77 \text{ cm}^2.$$

$$\text{Total} = 196 + 77 = 273 \text{ cm}^2.$$

8. Jawaban: C

$$6s^2 = 150 \Rightarrow s^2 = 25 \Rightarrow s = 5 \text{ cm. } V = 5^3 = 125 \text{ cm}^3.$$

9. Jawaban: E

$$2(8 \cdot 6 + 8 \cdot 5 + 6 \cdot 5) = 2(48 + 40 + 30) = 2 \times 118 = 236 \text{ cm}^2.$$

10. Jawaban: B

Sisi miring alas = $\sqrt{36 + 64} = 10$ cm. Luas alas = $\frac{1}{2} \times 6 \times 8 = 24$ cm². Keliling alas = $6 + 8 + 10 = 24$ cm.
 $LP = 2(24) + 24 \times 12 = 48 + 288 = 336$ cm².

11. Jawaban: A

Tinggi sisi tegak $t_s = \sqrt{12^2 + 5^2} = 13$ cm (tripel 5, 12, 13).
 $LP = 10^2 + 4 \times \frac{1}{2} \times 10 \times 13 = 100 + 260 = 360$ cm².

12. Jawaban: D

$V = \frac{22}{7} \times 7^2 \times 10 = 1\,540$ cm³ = 1,54 liter.

13. Jawaban: C

$s = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$ cm. $LP = \pi r(r + s) = \pi \times 6 \times (6 + 10) = 96\pi$ cm².

14. Jawaban: E

$\frac{4}{3}\pi r^3 = 36\pi \Rightarrow r^3 = 27 \Rightarrow r = 3$ cm. $LP = 4\pi(3)^2 = 36\pi$ cm².

15. Jawaban: B

- $V_{\text{kerucut}} = \frac{1}{3}\pi r^2(2r) = \frac{2}{3}\pi r^3$
- $V_{\text{tabung}} = \pi r^2(2r) = 2\pi r^3$
- $V_{\text{bola}} = \frac{4}{3}\pi r^3$

Perbandingan $\frac{2}{3} : 2 : \frac{4}{3}$; kalikan 3 $\rightarrow 2 : 6 : 4 = 1 : 3 : 2$.

16. Jawaban: C

$V = 100 \times 60 \times 50 = 300\,000$ cm³ = 300 liter. Waktu = $\frac{300}{10} = 30$ menit.

17. Jawaban: A

$AB = \sqrt{(7-1)^2 + (10-2)^2} = \sqrt{36 + 64} = 10$.

18. Jawaban: D

$d = \frac{|3(2) + 4(3) - 8|}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{|10|}{5} = 2$.

19. Jawaban: B

AG adalah diagonal ruang = $a\sqrt{3} = 6\sqrt{3}$ cm.

20. Jawaban: E

Segitiga BCD siku-siku sama kaki di C . Garis tegak lurus dari C ke BD jatuh di titik tengah BD (titik potong diagonal alas), sehingga jaraknya setengah diagonal sisi:

$\frac{1}{2} \times 8\sqrt{2} = 4\sqrt{2}$ cm.

21. Jawaban: (1), (2), (3), (5)

(1) diagonal sisi $4\sqrt{2}$ ✓ · (2) diagonal ruang $4\sqrt{3}$ ✓ · (3) $EA \perp ABCD$, sehingga jaraknya $EA = 4$ ✓ · (4) $AE \parallel CG$; jaraknya $AC = 4\sqrt{2}$, bukan 4 ✗ · (5) ✓

22. Jawaban: (1), (2), (5)

Semua limas dan kerucut memakai $\frac{1}{3}L_{\text{alas}}t$. Prisma dan tabung memakai $L_{\text{alas}} \times t$.

23. Jawaban: (1), (2), (3), (5)

- (1) $\frac{22}{7} \times 49 \times 10 = 1\,540$ ✓
- (2) $2 \times \frac{22}{7} \times 7 \times 10 = 440$ ✓

- (3) Luas alas = 154; $440 + 2(154) = 748$ ✓
- (4) Tanpa tutup = $440 + 154 = 594$, bukan 648 ✗
- (5) $2 \times \frac{22}{7} \times 7 = 44$ ✓

24. Jawaban: (1), (2), (4)

- (1) Bidang $BDHF$ memuat BD . Garis dari A yang tegak lurus bidang itu jatuh di titik tengah BD (pusat alas), sehingga jaraknya $\frac{1}{2}AC = \frac{1}{2}a\sqrt{2}$ ✓
- (2) $AB \parallel HG$; jaraknya = BG (diagonal sisi) = $a\sqrt{2}$ ✓
- (3) $EA \perp$ bidang alas, sehingga $EA \perp AC$. Jarak E ke AC adalah $EA = a$, bukan $a\sqrt{2}$ ✗
- (4) AE dan BD bersilangan. Ruas yang tegak lurus keduanya adalah ruas dari A ke titik tengah BD , panjangnya $\frac{1}{2}a\sqrt{2}$ ✓
- (5) Kedua bidang sejajar dengan jarak $AB = a$ ✗

25. Jawaban: (1), (3), (4)

(2) $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ liter}$ ✗. (4) $2,5 \text{ m}^3 = 2,5 \times 1\,000 = 2\,500 \text{ dm}^3$ ✓. (5) $500 \text{ cm}^3 = 0,5 \text{ liter}$ ✗.

26. Jawaban: a. B, b. B, c. B, d. S

- a. Misal P titik tengah FG . $AF = 6\sqrt{2}$, $FP = 3$, dan $\triangle AFP$ siku-siku di $F \rightarrow AP = \sqrt{72 + 9} = 9$ ✓
- b. Jarak B ke bidang $ACGE = \frac{1}{2}BD = \frac{1}{2} \times 6\sqrt{2} = 3\sqrt{2}$ ✓
- c. $\frac{1}{3} \times AG = \frac{1}{3} \times 6\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$ ✓
- d. AB sejajar bidang $EFGH$; jaraknya = $AE = 6$, bukan $6\sqrt{2}$ ✗

27. Jawaban: a. B, b. B, c. S, d. B

- a. $\frac{1}{3}\pi(36)(8) = 96\pi$ ✓
- b. $\frac{2}{3}\pi(216) = 144\pi$ ✓
- c. $96\pi + 144\pi = 240\pi$, bukan 250π ✗
- d. Permukaan benda = selimut kerucut + permukaan lengkung belahan bola (alasnya tertutup, tidak dihitung).
Garis pelukis $s = \sqrt{36 + 64} = 10$. Selimut = $\pi(6)(10) = 60\pi$; lengkung belahan bola = $2\pi(36) = 72\pi$. Total 132π ✓

28. Jawaban: a. B, b. S, c. B, d. B

- a. $40 \times 30 = 1\,200$ ✓
- b. $r = 7$: $\frac{22}{7} \times 49 = 154 \text{ m}^2$, bukan 616 ✗ (616 adalah luas jika $r = 14$)
- c. $1\,200 - 154 = 1\,046$ ✓
- d. $1\,046 \times 20\,000 = 20\,920\,000$ ✓

29. Jawaban: a. S, b. B, c. S, d. B

- a. $PQ = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$, bukan 7 ✗
- b. $\frac{|3 - 4 + 11|}{5} = \frac{10}{5} = 2$ ✓

- c. $3(4) - 4(5) + 11 = 3 \neq 0$ ✗
- d. $\frac{|11 - 1|}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{10}{5} = 2$ ✓

30. Jawaban: 42 cm²

Diameter lingkaran = sisi persegi = 14 cm, sehingga $r = 7$.

$$196 - \frac{22}{7} \times 49 = 196 - 154 = 42 \text{ cm}^2.$$

31. Jawaban: 3.080 liter

$$r = 0,7 \text{ m. } V = \frac{22}{7} \times 0,49 \times 2 = 3,08 \text{ m}^3 = 3 \text{ 080 liter.}$$

32. Jawaban: $4\sqrt{6}$ cm

Segitiga ABH siku-siku di A (karena $AB \perp$ bidang $ADHE$), dengan $AB = 12$, $AH = 12\sqrt{2}$, dan $HB = 12\sqrt{3}$.

$$\text{Luas dua cara: } \frac{1}{2} \times AB \times AH = \frac{1}{2} \times HB \times d$$

$$12 \times 12\sqrt{2} = 12\sqrt{3} \times d \Rightarrow d = \frac{12\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{12\sqrt{6}}{3} = 4\sqrt{6} \text{ cm.}$$

(Sesuai rumus cepat $\frac{1}{3}a\sqrt{6}$.)

33. Jawaban: 550 cm²

$$r = 7, t = 24, s = \sqrt{49 + 576} = 25 \text{ (tripel 7, 24, 25).}$$

$$\text{Luas selimut} = \pi rs = \frac{22}{7} \times 7 \times 25 = 550 \text{ cm}^2.$$

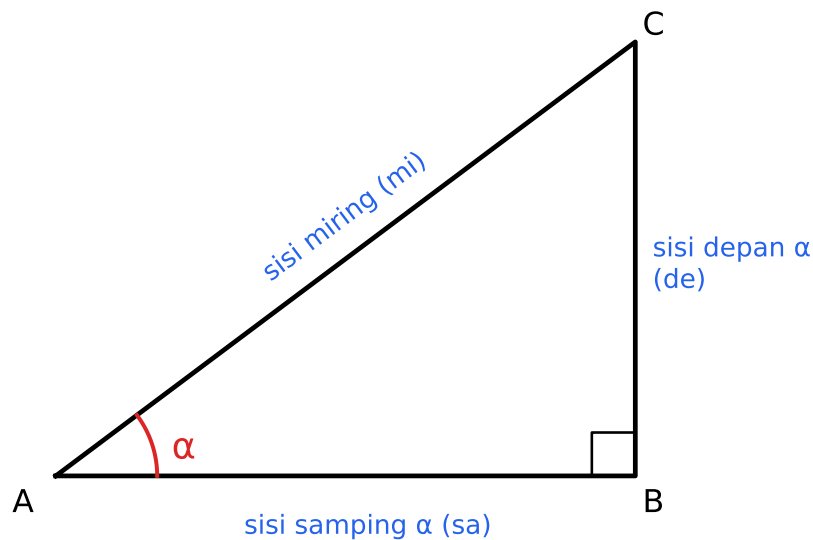
BAB 8 — TRIGONOMETRI

Elemen: Trigonometri · **Sub-elemen:** Perbandingan Trigonometri

Cakupan TKA: perbandingan trigonometri (sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, kosekan).

A. Ringkasan Materi

A.1 Perbandingan Trigonometri pada Segitiga Siku-Siku



Gambar 8.1 — Terhadap sudut α : sisi **depan** (de) adalah sisi di hadapan α , sisi **samping** (sa) adalah sisi siku-siku yang menempel pada α , dan sisi **miring** (mi) adalah hipotenusa.

Perbandingan	Rumus	Kebalikan
sinus	$\sin \alpha = \frac{\text{de}}{\text{mi}}$	kosekan: $\csc \alpha = \frac{1}{\sin \alpha} = \frac{\text{mi}}{\text{de}}$
kosinus	$\cos \alpha = \frac{\text{sa}}{\text{mi}}$	sekan: $\sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha} = \frac{\text{mi}}{\text{sa}}$
tangen	$\tan \alpha = \frac{\text{de}}{\text{sa}}$	kotangen: $\cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha} = \frac{\text{sa}}{\text{de}}$

Jembatan keledai: "SinDeMi – CosSaMi – TanDeSa".

Contoh. Segitiga ABC siku-siku di B dengan $AB = 4$, $BC = 3$, sehingga $AC = 5$. Terhadap sudut A :
 $\text{de} = BC = 3$, $\text{sa} = AB = 4$, $\text{mi} = 5$.

$\sin A = \frac{3}{5}$, $\cos A = \frac{4}{5}$, $\tan A = \frac{3}{4}$, $\csc A = \frac{5}{3}$, $\sec A = \frac{5}{4}$, $\cot A = \frac{4}{3}$.

Jika hanya satu perbandingan yang diketahui, gambar segitiga siku-siku, isi dua sisi, lalu cari sisi ketiga dengan Pythagoras.

Contoh. $\tan A = \frac{5}{12}$ (A lancip) $\rightarrow$ de = 5, sa = 12, mi = 13. Jadi $\cos A = \frac{12}{13}$ dan $\sin A = \frac{5}{13}$.

A.2 Nilai Perbandingan Trigonometri Sudut Istimewa

α	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	1
$\cos \alpha$	1	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan \alpha$	0	$\frac{1}{3}\sqrt{3}$	1	$\sqrt{3}$	tak terdefinisi

Trik hafalan: $\sin 0^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 90^\circ = \frac{1}{2}\sqrt{0}, \frac{1}{2}\sqrt{1}, \frac{1}{2}\sqrt{2}, \frac{1}{2}\sqrt{3}, \frac{1}{2}\sqrt{4}$. Nilai cos adalah urutan **terbalik** dari sin. Nilai $\tan = \frac{\sin}{\cos}$.

A.3 Sudut di Berbagai Kuadran

Untuk sudut θ yang titik ujungnya (x, y) dengan $r = \sqrt{x^2 + y^2}$:

$$\sin \theta = \frac{y}{r}, \quad \cos \theta = \frac{x}{r}, \quad \tan \theta = \frac{y}{x}$$

Tanda di setiap kuadran — ingat: "**Semua Sindikat Tangannya Kosong**"

Kuadran	Rentang sudut	Yang bernilai positif
I	$0^\circ - 90^\circ$	Semua
II	$90^\circ - 180^\circ$	Sin (dan csc)
III	$180^\circ - 270^\circ$	Tan (dan cot)
IV	$270^\circ - 360^\circ$	Cos (dan sec)

Rumus sudut berelasi

Bentuk	Fungsi	Contoh
$(180^\circ - \alpha), (180^\circ + \alpha), (360^\circ - \alpha)$	fungsi tetap (sin tetap sin)	$\sin 150^\circ = \sin(180^\circ - 30^\circ) = +\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$
$(90^\circ \pm \alpha), (270^\circ \pm \alpha)$	fungsi berubah (sin $\leftrightarrow$ cos, tan $\leftrightarrow$ cot, sec $\leftrightarrow$ csc)	$\cos 140^\circ = \cos(90^\circ + 50^\circ) = -\sin 50^\circ$

Tanda (+/-) mengikuti **kuadran sudut semula**.

Contoh.

$$\cos 240^\circ = \cos(180^\circ + 60^\circ) = -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2} \text{ (kuadran III, cos negatif).}$$

$$\tan 315^\circ = \tan(360^\circ - 45^\circ) = -\tan 45^\circ = -1 \text{ (kuadran IV, tan negatif).}$$

Sudut negatif: $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$, $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$, $\tan(-\alpha) = -\tan \alpha$.

Sudut lebih dari 360° : kurangi dengan kelipatan 360° . Contoh: $\sin 390^\circ = \sin 30^\circ$.

Radian: $\pi \text{ rad} = 180^\circ$. Contoh: $\frac{5\pi}{6} = \frac{5 \times 180^\circ}{6} = 150^\circ$.

A.4 Identitas Trigonometri Dasar

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \quad 1 + \tan^2 \alpha = \sec^2 \alpha \quad 1 + \cot^2 \alpha = \csc^2 \alpha$$

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}, \quad \cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$$

Strategi membuktikan/menyederhanakan: ubah semua ke sin dan cos, samakan penyebut, lalu gunakan $\sin^2 + \cos^2 = 1$.

Contoh. $\sin x \cdot \cot x = \sin x \cdot \frac{\cos x}{\sin x} = \cos x$.

A.5 Penerapan: Sudut Elevasi dan Depresi

- **Sudut elevasi:** sudut antara garis mendatar dan garis pandang **ke atas**.
- **Sudut depresi:** sudut antara garis mendatar dan garis pandang **ke bawah**.
- Sudut elevasi dari A ke B **sama besar** dengan sudut depresi dari B ke A (sudut dalam berseberangan).

Contoh. Dari jarak 10 m, seorang anak dengan tinggi mata 1,5 m melihat puncak tiang dengan sudut elevasi 45° .

Tinggi tiang di atas mata anak = $10 \tan 45^\circ = 10$ m. Tinggi tiang = $10 + 1,5 = 11,5$ m.

A.6 Pengayaan (Tambahan)

Untuk segitiga sembarang ABC dengan sisi a, b, c di hadapan sudut A, B, C :

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}, \quad a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A, \quad L = \frac{1}{2}bc \sin A$$

B. Tips & Trik

1. **Gambar segitiga dulu!** Jika diketahui satu perbandingan (misal $\sin A = \frac{3}{5}$), langsung gambar segitiga siku-siku dan lengkapi dengan tripel Pythagoras.
2. **Tentukan tanda terakhir.** Hitung nilai "positif"-nya dari segitiga, baru beri tanda sesuai kuadran.
3. **Sudut relasi:** 180° dan $360^\circ \rightarrow$ fungsi tetap; 90° dan $270^\circ \rightarrow$ fungsi berubah.
4. **Hafalkan tabel sudut istimewa** dengan trik $\frac{1}{2}\sqrt{0}, \frac{1}{2}\sqrt{1}, \dots, \frac{1}{2}\sqrt{4}$.
5. **Identitas:** jika bingung, ubah semuanya ke sin dan cos.
6. $\sin A + \cos A = k$: kuadratkan $\rightarrow 1 + 2 \sin A \cos A = k^2$.
7. **Elevasi/depresi:** gambar sketsa, tandai garis mendatar, dan cari segitiga siku-sikunya. Jangan lupa menambahkan **tinggi mata** pengamat jika disebutkan.
8. **Dua sudut elevasi dari dua titik** (soal menara): misalkan jarak ke kaki menara x , tulis tinggi menara dengan dua cara, lalu samakan.
9. **Cek kewajaran:** $-1 \leq \sin \alpha, \cos \alpha \leq 1$. Jika hasilmu $\sin \alpha = \frac{5}{3}$, pasti ada yang salah.

10. **tan sudut istimewa:** $\tan 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{3}\sqrt{3}$ — sering muncul dalam bentuk yang berbeda di opsi jawaban.
-

C. Latihan Soal

Bagian I — Pilihan Ganda

- Segitiga ABC siku-siku di B dengan $AB = 8$ cm, $BC = 6$ cm, dan $AC = 10$ cm. Nilai $\sin A$ adalah
 - $\frac{4}{5}$
 - $\frac{3}{4}$
 - $\frac{3}{5}$
 - $\frac{4}{3}$
 - $\frac{5}{3}$
- Pada segitiga soal nomor 1, nilai $\sec A$ adalah
 - $\frac{5}{4}$
 - $\frac{5}{3}$
 - $\frac{4}{5}$
 - $\frac{3}{4}$
 - $\frac{4}{3}$
- Nilai $\sin 30^\circ + \cos 60^\circ + \tan 45^\circ$ adalah
 - 1
 - $\frac{3}{2}$
 - $\frac{5}{2}$
 - 3
 - 2
- Nilai $\frac{\sin 60^\circ \cdot \cos 30^\circ}{\tan 45^\circ}$ adalah
 - $\frac{1}{4}$
 - $\frac{3}{4}$
 - $\frac{1}{2}$
 - $\frac{1}{2}\sqrt{3}$
 - 1

5. Diketahui $\tan A = \frac{5}{12}$ dengan A sudut lancip. Nilai $\cos A$ adalah

- A. $\frac{5}{13}$
- B. $\frac{13}{12}$
- C. $\frac{5}{12}$
- D. $\frac{12}{13}$
- E. $\frac{13}{5}$

6. Diketahui $\sin A = \frac{3}{5}$ dan A terletak di kuadran II. Nilai $\tan A$ adalah

- A. $-\frac{3}{4}$
- B. $\frac{3}{4}$
- C. $\frac{4}{3}$
- D. $-\frac{4}{3}$
- E. $-\frac{3}{5}$

7. Nilai $\sin 150^\circ$ adalah

- A. $-\frac{1}{2}$
- B. $-\frac{1}{2}\sqrt{3}$
- C. $\frac{1}{2}$
- D. $\frac{1}{2}\sqrt{3}$
- E. 1

8. Nilai $\cos 240^\circ$ adalah

- A. $\frac{1}{2}$
- B. $\frac{1}{2}\sqrt{3}$
- C. $-\frac{1}{2}\sqrt{3}$
- D. -1
- E. $-\frac{1}{2}$

9. Nilai $\tan 315^\circ$ adalah

- A. 1
- B. -1
- C. $\sqrt{3}$
- D. $-\sqrt{3}$
- E. $-\frac{1}{3}\sqrt{3}$

10. Nilai $\cos 120^\circ + \sin 210^\circ - \tan 225^\circ$ adalah

- A. -1
- B. 0
- C. 1
- D. -2
- E. 2

11. Jika $\sin 50^\circ = p$, maka nilai $\cos 140^\circ$ adalah

- A. $-p$
- B. p
- C. $\sqrt{1-p^2}$
- D. $-\sqrt{1-p^2}$
- E. $\frac{1}{p}$

12. Bentuk sederhana dari $(1 - \sin^2 A) \cdot \sec A \cdot \tan A$ adalah

- A. $\cos A$
- B. $\tan A$
- C. $\sin A$
- D. 1
- E. $\sec A$

13. Bentuk $\sin^4 x - \cos^4 x$ senilai dengan

- A. 1
- B. $1 - 2\sin^2 x$
- C. $\sin^2 x + \cos^2 x$
- D. 0
- E. $2\sin^2 x - 1$

14. Titik $P(-5, 12)$ terletak pada kaki sudut θ yang diukur dari sumbu x positif. Nilai $\sin \theta + \cos \theta$ adalah

- A. $\frac{17}{13}$
- B. $\frac{7}{13}$
- C. $-\frac{7}{13}$
- D. $-\frac{17}{13}$
- E. $\frac{12}{5}$

- 15.** Seorang anak dengan tinggi mata 1,5 m dari tanah melihat puncak sebuah tiang dengan sudut elevasi 45° . Jarak anak ke tiang 10 m. Tinggi tiang tersebut adalah
- A. 10 m
 - B. 8,5 m
 - C. $10\sqrt{2}$ m
 - D. 11,5 m
 - E. $11,5\sqrt{2}$ m
- 16.** Dari puncak menara setinggi 60 m, seseorang melihat sebuah perahu dengan sudut depresi 30° . Jarak perahu ke kaki menara adalah
- A. $60\sqrt{3}$ m
 - B. $20\sqrt{3}$ m
 - C. 30 m
 - D. $30\sqrt{3}$ m
 - E. 120 m
- 17.** Sebuah layang-layang diikat dengan tali sepanjang 50 m yang membentuk sudut 60° terhadap tanah (tali dianggap lurus). Tinggi layang-layang dari tanah adalah
- A. 25 m
 - B. $25\sqrt{2}$ m
 - C. $25\sqrt{3}$ m
 - D. $50\sqrt{3}$ m
 - E. 100 m
- 18.** Sudut $\frac{5\pi}{6}$ radian sama dengan
- A. 120°
 - B. 135°
 - C. 210°
 - D. 300°
 - E. 150°
- 19.** Diketahui $\cot A = 2$ dengan A sudut lancip. Nilai $\csc^2 A$ adalah
- A. 3
 - B. 5
 - C. 4
 - D. $\sqrt{5}$
 - E. $\frac{1}{5}$

20. Dua pengamat A dan B berdiri segaris dengan kaki sebuah menara, pada sisi yang sama. Sudut elevasi puncak menara dari A adalah 30° dan dari B adalah 60° . Jarak A ke B adalah 40 m (B lebih dekat ke menara). Tinggi menara adalah

- A. 20 m
- B. 40 m
- C. $20\sqrt{2}$ m
- D. $20\sqrt{3}$ m
- E. $40\sqrt{3}$ m

Bagian II — Pilihan Ganda Kompleks (jawaban benar bisa lebih dari satu)

21. Nilai-nilai berikut yang sama dengan $\frac{1}{2}$ adalah

- ☐ (1) $\sin 30^\circ$
- ☐ (2) $\cos 60^\circ$
- ☐ (3) $\sin 150^\circ$
- ☐ (4) $\cos 120^\circ$
- ☐ (5) $\tan 30^\circ$

22. Jika θ adalah sudut di kuadran III, pernyataan yang benar adalah

- ☐ (1) $\sin \theta < 0$
- ☐ (2) $\cos \theta < 0$
- ☐ (3) $\tan \theta > 0$
- ☐ (4) $\sec \theta > 0$
- ☐ (5) $\csc \theta < 0$

23. Identitas trigonometri berikut yang benar untuk setiap sudut x (yang membuatnya terdefinisi) adalah

- ☐ (1) $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$
- ☐ (2) $1 + \tan^2 x = \sec^2 x$
- ☐ (3) $1 + \cot^2 x = \sec^2 x$
- ☐ (4) $\tan x \cdot \cot x = 1$
- ☐ (5) $\sin x \cdot \csc x = \cos x$

24. Diketahui $\cos A = \frac{5}{13}$ dengan A sudut lancip. Pernyataan yang benar adalah

- ☐ (1) $\sin A = \frac{12}{13}$
- ☐ (2) $\tan A = \frac{12}{5}$
- ☐ (3) $\cot A = \frac{12}{5}$
- ☐ (4) $\csc A = \frac{13}{12}$
- ☐ (5) $\sec A = \frac{5}{13}$

25. Pernyataan tentang sudut berelasi berikut yang benar adalah

- ☐ (1) $\sin(90^\circ - x) = \cos x$
- ☐ (2) $\cos(180^\circ - x) = \cos x$
- ☐ (3) $\tan(180^\circ + x) = \tan x$
- ☐ (4) $\sin(-x) = \sin x$
- ☐ (5) $\cos(360^\circ - x) = \cos x$

Bagian III — Benar atau Salah

26. Segitiga PQR siku-siku di Q dengan $PQ = 7$ cm dan $QR = 24$ cm.

	Pernyataan	B	S
a	$PR = 25$ cm	☐	☐
b	$\sin P = \frac{24}{25}$	☐	☐
c	$\tan R = \frac{7}{24}$	☐	☐
d	$\cos P = \cos R$	☐	☐

27. Tentukan benar atau salah.

	Pernyataan	B	S
a	$\sin 120^\circ = \sin 60^\circ$	☐	☐
b	$\cos 135^\circ = \cos 45^\circ$	☐	☐
c	$\tan 210^\circ = \frac{1}{3}\sqrt{3}$	☐	☐
d	$\sec 300^\circ = -2$	☐	☐

28. Seorang pengamat berada di puncak mercusuar setinggi 50 m (tinggi pengamat diabaikan). Mula-mula ia melihat sebuah kapal dengan sudut depresi 45° . Beberapa saat kemudian kapal bergerak menjauhi mercusuar (lurus) dan sudut depresinya menjadi 30° .

	Pernyataan	B	S
a	Saat sudut depresi 45° , jarak kapal ke kaki mercusuar 50 m.	☐	☐
b	Saat sudut depresi 30° , jarak kapal ke kaki mercusuar $\frac{50}{3}\sqrt{3}$ m.	☐	☐
c	Kapal telah bergerak sejauh $50(\sqrt{3} - 1)$ m.	☐	☐
d	Semakin jauh kapal dari mercusuar, semakin kecil sudut depresinya.	☐	☐

29. Diketahui $\tan x = \frac{3}{4}$ dan x terletak di kuadran III.

	Pernyataan	B	S
a	$\sin x = \frac{3}{5}$	☐	☐
b	$\cos x = \frac{4}{5}$	☐	☐
c	$\sin x + \cos x = -\frac{7}{5}$	☐	☐
d	$\sec x \cdot \cos x = 1$	☐	☐

Bagian IV — Isian Singkat

30. Nilai $2 \sin^2 45^\circ + 4 \cos^2 60^\circ - \tan^2 60^\circ$ adalah

31. Diketahui $\sin x = 0,6$ dengan x sudut lancip. Nilai $5 \cos x + 4 \tan x$ adalah

32. Sebuah tangga sepanjang 8 m bersandar pada dinding dan membentuk sudut 60° dengan lantai. Tinggi ujung atas tangga dari lantai adalah ... m.

33. Diketahui $\sin A + \cos A = \frac{7}{5}$. Nilai $\sin A \cdot \cos A$ adalah

D. Kunci Jawaban dan Pembahasan

Kunci Ringkas

No	Kunci	No	Kunci	No	Kunci	No	Kunci
1	C	10	D	19	B	28	B, S, B, B
2	A	11	A	20	D	29	S, S, B, B
3	E	12	C	21	(1), (2), (3)	30	-1
4	B	13	E	22	(1), (2), (3), (5)	31	7
5	D	14	B	23	(1), (2), (4)	32	$4\sqrt{3}$
6	A	15	D	24	(1), (2), (4)	33	$\frac{12}{25}$
7	C	16	A	25	(1), (3), (5)		
8	E	17	C	26	B, B, B, S		
9	B	18	E	27	B, S, B, S		

Pembahasan

1. Jawaban: C

Terhadap sudut A : sisi depan = $BC = 6$, sisi miring = $AC = 10$.

$$\sin A = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}.$$

2. Jawaban: A

$$\sec A = \frac{\text{mi}}{\text{sa}} = \frac{AC}{AB} = \frac{10}{8} = \frac{5}{4}.$$

3. Jawaban: E

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 1 = 2.$$

4. Jawaban: B

$$\frac{\frac{1}{2}\sqrt{3} \cdot \frac{1}{2}\sqrt{3}}{1} = \frac{3}{4}.$$

5. Jawaban: D

$$\text{de} = 5, \text{sa} = 12, \text{mi} = \sqrt{25 + 144} = 13. \cos A = \frac{12}{13}.$$

6. Jawaban: A

$$\text{Dari } \sin A = \frac{3}{5}: \text{de} = 3, \text{mi} = 5, \text{sa} = 4.$$

Di kuadran II, $\cos$ negatif dan $\tan$ negatif. Jadi $\tan A = -\frac{3}{4}$.

7. Jawaban: C

$$\sin 150^\circ = \sin(180^\circ - 30^\circ) = \sin 30^\circ = \frac{1}{2} \text{ (kuadran II, sin positif).}$$

8. Jawaban: E

$$\cos 240^\circ = \cos(180^\circ + 60^\circ) = -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2}.$$

9. Jawaban: B

$$\tan 315^\circ = \tan(360^\circ - 45^\circ) = -\tan 45^\circ = -1.$$

10. Jawaban: D

$$\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}, \sin 210^\circ = -\frac{1}{2}, \tan 225^\circ = \tan 45^\circ = 1.$$

$$-\frac{1}{2} - \frac{1}{2} - 1 = -2.$$

11. Jawaban: A

$$\cos 140^\circ = \cos(90^\circ + 50^\circ) = -\sin 50^\circ = -p.$$

(Fungsi berubah karena memakai 90° ; tandanya negatif karena 140° di kuadran II, tempat cos negatif.)

12. Jawaban: C

$$(1 - \sin^2 A) = \cos^2 A. \text{ Maka } \cos^2 A \cdot \frac{1}{\cos A} \cdot \frac{\sin A}{\cos A} = \sin A.$$

13. Jawaban: E

$$\sin^4 x - \cos^4 x = (\sin^2 x - \cos^2 x)(\sin^2 x + \cos^2 x) = \sin^2 x - \cos^2 x.$$

$$\text{Karena } \cos^2 x = 1 - \sin^2 x: \sin^2 x - (1 - \sin^2 x) = 2\sin^2 x - 1.$$

14. Jawaban: B

$$r = \sqrt{25 + 144} = 13. \sin \theta = \frac{12}{13} \text{ dan } \cos \theta = \frac{-5}{13}.$$

$$\text{Jumlahnya } \frac{7}{13}.$$

15. Jawaban: D

$$\text{Tinggi tiang di atas mata anak} = 10 \tan 45^\circ = 10 \text{ m. Ditambah tinggi mata: } 11,5 \text{ m.}$$

16. Jawaban: A

Sudut depresi 30° = sudut elevasi dari perahu ke puncak menara 30° .

$$\tan 30^\circ = \frac{60}{x} \Rightarrow x = \frac{60}{\frac{1}{3}\sqrt{3}} = \frac{180}{\sqrt{3}} = 60\sqrt{3} \text{ m.}$$

17. Jawaban: C

$$\text{Tinggi} = 50 \sin 60^\circ = 50 \times \frac{1}{2}\sqrt{3} = 25\sqrt{3} \text{ m.}$$

18. Jawaban: E

$$\frac{5\pi}{6} = \frac{5 \times 180^\circ}{6} = 150^\circ.$$

19. Jawaban: B

$$\csc^2 A = 1 + \cot^2 A = 1 + 4 = 5.$$

20. Jawaban: D

Misal jarak B ke kaki menara x dan tinggi menara h .

$$\text{Dari } B: h = x \tan 60^\circ = x\sqrt{3}.$$

$$\text{Dari } A: h = (x + 40) \tan 30^\circ = \frac{x + 40}{\sqrt{3}}.$$

$$\text{Samakan: } x\sqrt{3} = \frac{x + 40}{\sqrt{3}} \Rightarrow 3x = x + 40 \Rightarrow x = 20.$$

$$\text{Jadi } h = 20\sqrt{3} \text{ m.}$$

21. Jawaban: (1), (2), (3)

$$\cos 120^\circ = -\frac{1}{2} \text{ ✗ dan } \tan 30^\circ = \frac{1}{3}\sqrt{3} \text{ ✗.}$$

22. Jawaban: (1), (2), (3), (5)

Di kuadran III hanya tan dan cot yang positif. $\sec = \frac{1}{\cos}$ negatif ✗, sedangkan $\csc = \frac{1}{\sin}$ negatif ✓.

23. Jawaban: (1), (2), (4)

$$(3) \text{ seharusnya } 1 + \cot^2 x = \csc^2 x \text{ ✗. (5) } \sin x \cdot \csc x = 1, \text{ bukan } \cos x \text{ ✗.}$$

24. Jawaban: (1), (2), (4)

sa = 5, mi = 13, de = 12.

$\sin A = \frac{12}{13}$ ✓, $\tan A = \frac{12}{5}$ ✓, $\cot A = \frac{5}{12}$ (bukan $\frac{12}{5}$) ✗, $\csc A = \frac{13}{12}$ ✓, $\sec A = \frac{13}{5}$ (bukan $\frac{5}{13}$) ✗.

25. Jawaban: (1), (3), (5)

(2) $\cos(180^\circ - x) = -\cos x$ ✗. (4) $\sin(-x) = -\sin x$ ✗.

26. Jawaban: a. B, b. B, c. B, d. S

- a. $\sqrt{49 + 576} = \sqrt{625} = 25$ ✓
- b. Sisi di depan P adalah $QR = 24 \rightarrow \sin P = \frac{24}{25}$ ✓
- c. Sisi di depan R adalah $PQ = 7$ dan sisi sampingnya $QR = 24 \rightarrow \tan R = \frac{7}{24}$ ✓
- d. $\cos P = \frac{7}{25}$ dan $\cos R = \frac{24}{25}$ ✗

27. Jawaban: a. B, b. S, c. B, d. S

- a. $\sin 120^\circ = \sin(180^\circ - 60^\circ) = \sin 60^\circ$ ✓
- b. $\cos 135^\circ = -\cos 45^\circ$ ✗
- c. $\tan 210^\circ = \tan(180^\circ + 30^\circ) = \tan 30^\circ = \frac{1}{3}\sqrt{3}$ ✓
- d. $\cos 300^\circ = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ (kuadran IV, positif), sehingga $\sec 300^\circ = 2$, bukan -2 ✗

28. Jawaban: a. B, b. S, c. B, d. B

- a. $\tan 45^\circ = \frac{50}{x_1} \Rightarrow x_1 = 50$ m ✓
- b. $\tan 30^\circ = \frac{50}{x_2} \Rightarrow x_2 = \frac{50}{\frac{1}{3}\sqrt{3}} = 50\sqrt{3}$ m, bukan $\frac{50}{3}\sqrt{3}$ ✗
- c. $x_2 - x_1 = 50\sqrt{3} - 50 = 50(\sqrt{3} - 1)$ m ✓
- d. Makin jauh, garis pandang makin landai $\rightarrow$ sudut depresi makin kecil ✓

29. Jawaban: a. S, b. S, c. B, d. B

Dari $\tan x = \frac{3}{4}$: de = 3, sa = 4, mi = 5. Di kuadran III, sin dan cos negatif.

$\sin x = -\frac{3}{5}$ (a ✗), $\cos x = -\frac{4}{5}$ (b ✗), $\sin x + \cos x = -\frac{7}{5}$ (c ✓), $\sec x \cdot \cos x = 1$ selalu (d ✓).

30. Jawaban: -1

$$2\left(\frac{1}{2}\sqrt{2}\right)^2 + 4\left(\frac{1}{2}\right)^2 - (\sqrt{3})^2 = 2 \cdot \frac{1}{2} + 4 \cdot \frac{1}{4} - 3 = 1 + 1 - 3 = -1.$$

31. Jawaban: 7

$\sin x = 0,6 = \frac{3}{5} \rightarrow$ de = 3, mi = 5, sa = 4.

$\cos x = \frac{4}{5}$, $\tan x = \frac{3}{4}$. Maka $5 \cdot \frac{4}{5} + 4 \cdot \frac{3}{4} = 4 + 3 = 7$.

32. Jawaban: $4\sqrt{3}$ m

Tinggi = $8 \sin 60^\circ = 8 \times \frac{1}{2}\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$ m.

33. Jawaban: $\frac{12}{25}$

Kuadratkan: $(\sin A + \cos A)^2 = \sin^2 A + \cos^2 A + 2 \sin A \cos A = 1 + 2 \sin A \cos A$.

$$1 + 2 \sin A \cos A = \frac{49}{25} \Rightarrow 2 \sin A \cos A = \frac{24}{25} \Rightarrow \sin A \cos A = \frac{12}{25}.$$

BAB 9 — DATA (STATISTIKA)

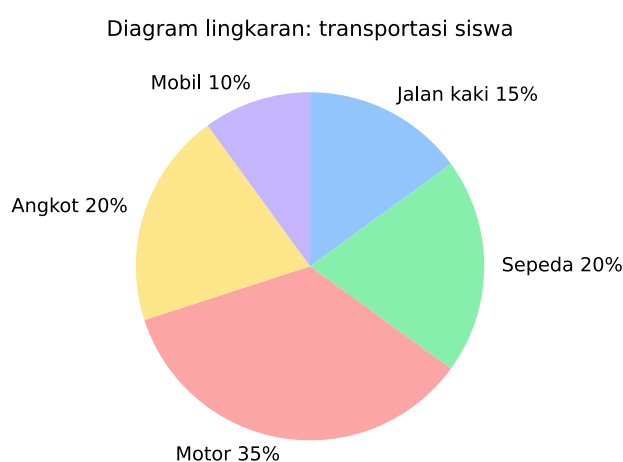
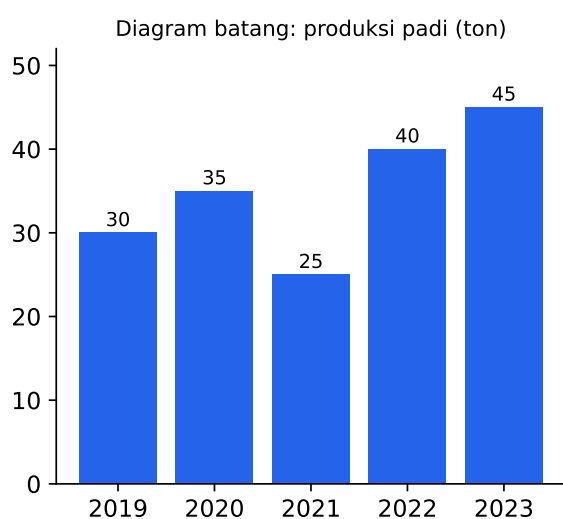
Elemen: Data dan Peluang · **Sub-elemen:** Data

Cakupan TKA: penyajian data dalam bentuk diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, grafik, tabel, dan bentuk visual; ukuran pemusatan dan penyebaran data tunggal dan data kelompok.

A. Ringkasan Materi

A.1 Penyajian Data

Bentuk	Kegunaan	Hal yang perlu dibaca
Tabel	menyajikan angka secara rinci	judul kolom/baris, satuan
Diagram batang	membandingkan besar antar-kategori	tinggi batang, skala sumbu
Diagram garis	melihat perubahan/tren dari waktu ke waktu	naik–turun, kemiringan (kenaikan terbesar = garis paling curam)
Diagram lingkaran	melihat bagian dari keseluruhan	persentase atau sudut juring
Histogram & poligon	data kelompok (distribusi frekuensi)	tepi kelas, frekuensi
Ogive (frekuensi kumulatif)	membaca "berapa banyak yang kurang dari / lebih dari"	nilai kumulatif pada tepi kelas
Diagram batang-daun	data tunggal yang cukup banyak, tetap terlihat nilai aslinya	batang = puluhan, daun = satuan
Diagram kotak garis (box plot)	melihat sebaran: minimum, Q_1 , median, Q_3 , maksimum	panjang kotak = jangkauan antarkuartil



Gambar 9.1 — Kiri: diagram batang produksi padi (ton) tahun 2019–2023. Kanan: diagram lingkaran moda transportasi 600 siswa.

Diagram lingkaran

$$\text{Sudut juring} = \frac{\text{frekuensi}}{\text{total}} \times 360^\circ = \text{persentase} \times 360^\circ, \quad \text{frekuensi} = \frac{\text{sudut}}{360^\circ} \times \text{total}$$

Persentase perubahan

$$\text{Persentase kenaikan/penurunan} = \frac{\text{nilai baru} - \text{nilai lama}}{\text{nilai lama}} \times 100\%$$

A.2 Ukuran Pemusatan Data Tunggal

Ukuran	Pengertian	Cara
Mean (rata-rata) $\bar{x}$	jumlah data dibagi banyak data	$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$; untuk tabel frekuensi $\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i}$
Median (Me)	nilai tengah setelah data diurutkan	n ganjil: data ke- $\frac{n+1}{2}$; n genap: rata-rata data ke- $\frac{n}{2}$ dan ke- $(\frac{n}{2} + 1)$
Modus (Mo)	nilai yang paling sering muncul	bisa lebih dari satu, atau tidak ada

Contoh. Data: 5, 8, 6, 7, 8, 9, 4. Urutkan: 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9.
Mean = $\frac{47}{7} \approx 6,71$; median = data ke-4 = 7; modus = 8.

Rata-rata gabungan

$$\bar{x}_{\text{gab}} = \frac{n_1 \bar{x}_1 + n_2 \bar{x}_2}{n_1 + n_2}$$

Menambah atau mengeluarkan data: kerjakan dengan **jumlah** data, bukan rata-ratanya. Jumlah = $n \times \bar{x}$.

A.3 Ukuran Letak: Kuartil Data Tunggal

Kuartil membagi data terurut menjadi empat bagian sama banyak. Letak kuartil ke- i ($i = 1, 2, 3$) adalah data ke- $\frac{i(n+1)}{4}$.

- Q_1 = kuartil bawah, Q_2 = median, Q_3 = kuartil atas.
- Cara praktis: cari median dulu; Q_1 adalah median dari setengah data bagian bawah, dan Q_3 adalah median dari setengah data bagian atas.

Contoh. Data terurut: 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12 ($n = 7$).
 Q_2 = data ke-4 = 7; Q_1 = data ke-2 = 4; Q_3 = data ke-6 = 10.

A.4 Ukuran Penyebaran Data Tunggal

Ukuran	Rumus
Jangkauan (<i>range</i>)	$J = x_{\max} - x_{\min}$
Jangkauan antarkuartil (hamparan)	$H = Q_3 - Q_1$
Simpangan kuartil	$Qd = \frac{1}{2}(Q_3 - Q_1)$
Simpangan rata-rata	$SR = \frac{\sum x_i - \bar{x} }{n}$
Ragam (varians)	$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}$
Simpangan baku (standar deviasi)	$s = \sqrt{s^2}$

Untuk tabel frekuensi, setiap suku dikalikan frekuensinya: $s^2 = \frac{\sum f_i(x_i - \bar{x})^2}{\sum f_i}$.

Contoh. Data: 2, 3, 6, 9, 10. Rata-rata = $\frac{30}{5} = 6$.

Simpangan: -4, -3, 0, 3, 4.

$SR = \frac{4+3+0+3+4}{5} = 2,8$; $s^2 = \frac{16+9+0+9+16}{5} = 10$; $s = \sqrt{10}$.

Pengaruh operasi pada semua data

Operasi pada setiap data	Ukuran pemusatan (mean, median, modus) & kuartil	Ukuran penyebaran (jangkauan, H , SR , s)	Ragam s^2
ditambah/dikurangi c	ikut bertambah/berkurang c	tetap	tetap
dikali k	ikut dikali k	dikali $ k $	dikali k^2

A.5 Data Kelompok

Istilah pada tabel distribusi frekuensi (contoh kelas 51–60):

- Batas bawah = 51, batas atas = 60.
- Tepi bawah = $51 - 0,5 = 50,5$; tepi atas = $60 + 0,5 = 60,5$.
- Panjang kelas $p = 60,5 - 50,5 = 10$.
- Titik tengah $x_i = \frac{51+60}{2} = 55,5$.

Rumus-rumus data kelompok

$$\text{Mean: } \bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i}$$

$$\text{Median: } Me = T_b + \left(\frac{\frac{n}{2} - F}{f} \right) p \quad \text{Kuartil: } Q_i = T_b + \left(\frac{\frac{in}{4} - F}{f} \right) p$$

$$\text{Modus: } Mo = T_b + \left(\frac{d_1}{d_1 + d_2} \right) p$$

Keterangan: T_b = tepi bawah kelas yang dimaksud; F = frekuensi kumulatif **sebelum** kelas itu; f = frekuensi kelas itu; p = panjang kelas; d_1 = selisih frekuensi kelas modus dengan kelas **sebelumnya**; d_2 = selisih frekuensi kelas modus dengan kelas **sesudahnya**.

Contoh lengkap. Berat badan 40 siswa:

Berat (kg)	f	x_i	$f_i x_i$	F kumulatif
41–50	4	45,5	182	4
51–60	12	55,5	666	16
61–70	10	65,5	655	26
71–80	8	75,5	604	34
81–90	6	85,5	513	40
Jumlah	40		2.620	

- **Mean** = $\frac{2\,620}{40} = 65,5$ kg.
- **Median**: letak data ke- $\frac{40}{2} = 20 \rightarrow$ kelas 61–70 (kumulatif 16 $\rightarrow$ 26). $T_b = 60,5$, $F = 16$, $f = 10$:
 $Me = 60,5 + \frac{20-16}{10} \times 10 = 64,5$ kg.
- **Modus**: kelas dengan frekuensi terbesar 51–60 ($f = 12$). $d_1 = 12 - 4 = 8$, $d_2 = 12 - 10 = 2$:
 $Mo = 50,5 + \frac{8}{8+2} \times 10 = 58,5$ kg.

Rataan sementara (menghemat hitungan): pilih $\bar{x}_s$ (biasanya titik tengah kelas di tengah), lalu $\bar{x} = \bar{x}_s +$

$$\frac{\sum f_i d_i}{\sum f_i} \text{ dengan } d_i = x_i - \bar{x}_s.$$

B. Tips & Trik

1. **Urutkan data dulu** sebelum mencari median dan kuartil. Ini kesalahan paling sering!
2. **Rata-rata gabungan cepat (metode "neraca")**: jarak rata-rata gabungan ke masing-masing rata-rata berbanding **terbalik** dengan banyak datanya.
 Contoh: putra rata-rata 60, putri 70, gabungan 66 $\rightarrow$ jarak 6 dan 4 $\rightarrow$ putra : putri = 4 : 6 = 2 : 3.
3. **Data baru masuk/keluar**: jumlah baru = (banyak data baru) $\times$ (rata-rata baru). Nilai data yang masuk = jumlah baru – jumlah lama.
4. **Salah catat**: rata-rata baru = rata-rata lama + $\frac{\text{selisih koreksi}}{n}$.
5. **Pengaruh operasi**: penjumlahan **tidak** mengubah penyebaran; perkalian mengubah semuanya.
6. **Kelas median/kuartil**: cari dengan frekuensi kumulatif; F adalah kumulatif **sebelum** kelas tersebut.
7. **Modus data kelompok**: jika kelas modus berada di ujung tabel, frekuensi kelas "tetangga" yang tidak ada dianggap 0.
8. **Diagram lingkaran**: $1\% = 3,6^\circ$; $10\% = 36^\circ$; $25\% = 90^\circ$.
9. **Diagram garis/batang**: "kenaikan terbesar" (dalam satuan) berbeda dengan "persentase kenaikan terbesar". Baca pertanyaannya dengan teliti.

10. **Soal HOTS "nilai maksimum/minimum yang mungkin"**: buat data lain sekecil (atau sebesar) mungkin dengan tetap memenuhi syarat (berbeda, bulat, median tertentu).
-

C. Latihan Soal

Bagian I — Pilihan Ganda

1. Diketahui data: 3, 5, 6, 6, 6, 8, 9, 10, 10, 7. Rata-rata, median, dan modus data tersebut berturut-turut adalah
- A. 6,5; 7; 6
 - B. 7; 6,5; 6
 - C. 7; 6; 6,5
 - D. 7; 7; 6
 - E. 6; 6,5; 7
2. Rata-rata nilai 30 siswa kelas A adalah 70, sedangkan rata-rata nilai 20 siswa kelas B adalah 80. Rata-rata nilai gabungan kedua kelas adalah
- A. 72
 - B. 75
 - C. 76
 - D. 74
 - E. 78
3. Rata-rata nilai 10 siswa adalah 65. Setelah nilai Budi dimasukkan, rata-ratanya menjadi 66. Nilai Budi adalah
- A. 76
 - B. 66
 - C. 70
 - D. 75
 - E. 77
4. Sekumpulan data memiliki rata-rata 12 dan simpangan baku 3. Jika setiap data dikali 2 lalu dikurangi 5, rata-rata dan simpangan baku data baru berturut-turut adalah
- A. 19 dan 1
 - B. 24 dan 6
 - C. 19 dan 6
 - D. 19 dan 3
 - E. 7 dan 6

5. Hasil survei olahraga favorit 480 siswa disajikan dalam diagram lingkaran. Juring untuk futsal memiliki sudut 108° . Banyak siswa yang menyukai futsal adalah

- A. 108
- B. 120
- C. 136
- D. 160
- E. 144

6. Perhatikan tabel berikut.

Nilai	5	6	7	8	9
Frekuensi	3	5	8	6	3

Median data tersebut adalah

- A. 6
- B. 7
- C. 6,5
- D. 7,5
- E. 8

7. Simpangan kuartil dari data 12, 15, 9, 20, 18, 11, 14, 16, 10, 22, 13 adalah

- A. 3,5
- B. 3
- C. 7
- D. 13
- E. 14

8. Simpangan baku dari data 4, 6, 8, 10, 12 adalah

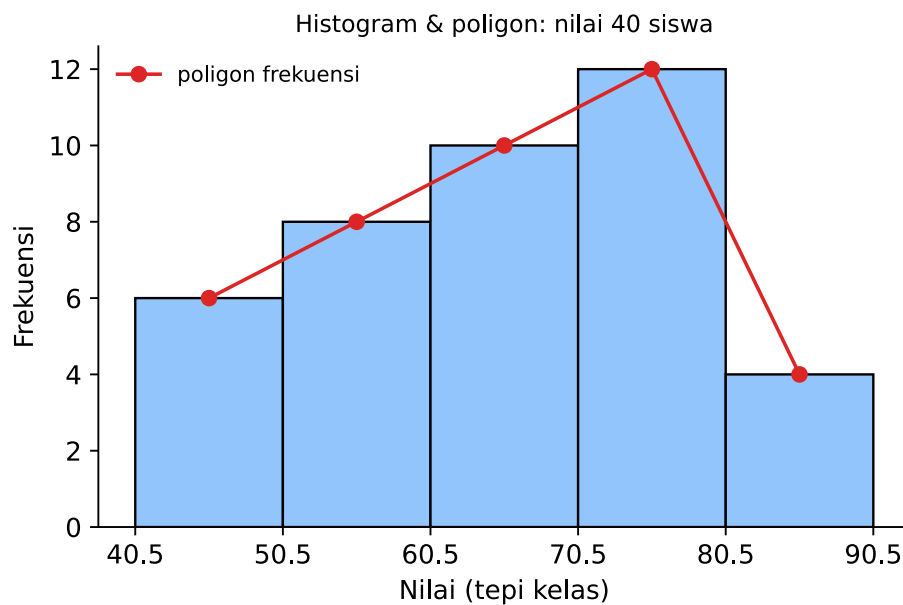
- A. 2
- B. 4
- C. 8
- D. $2\sqrt{2}$
- E. $\sqrt{10}$

9. Simpangan rata-rata dari data 3, 5, 6, 7, 9 adalah

- A. 1,2
- B. 2
- C. 1,6
- D. 2,4
- E. 8

Untuk soal nomor 10–13, perhatikan tabel dan Gambar 9.2 berikut.

Nilai	41–50	51–60	61–70	71–80	81–90
Frekuensi	6	8	10	12	4



Gambar 9.2 — Histogram dan poligon frekuensi nilai ujian 40 siswa.

10. Rata-rata nilai pada tabel tersebut adalah

- A. 63,5
- B. 64,5
- C. 66,5
- D. 67,5
- E. 65,5

11. Median nilai pada tabel tersebut adalah

- A. 65,5
- B. 66,5
- C. 67,5
- D. 68,5
- E. 70,5

12. Modus nilai pada tabel tersebut adalah

- A. 70,5
- B. 71,5
- C. 73,5
- D. 72,5
- E. 75,5

13. Kuartil atas (Q_3) nilai pada tabel tersebut adalah

- A. 75,5
- B. 74,5
- C. 76,5
- D. 77,5
- E. 80,5

Untuk soal nomor 14–15, perhatikan diagram batang pada Gambar 9.1 (produksi padi: 2019 = 30 ton, 2020 = 35 ton, 2021 = 25 ton, 2022 = 40 ton, 2023 = 45 ton).

14. Persentase kenaikan produksi padi terbesar terjadi pada periode

- A. 2019 ke 2020
- B. 2020 ke 2021
- C. 2021 ke 2022
- D. 2022 ke 2023
- E. semua periode sama

15. Rata-rata produksi padi per tahun selama lima tahun tersebut adalah ... ton.

- A. 30
- B. 32
- C. 33
- D. 40
- E. 35

16. Rata-rata 20 data adalah 50. Ternyata ada satu data yang salah dicatat sebagai 45, padahal seharusnya 65. Rata-rata yang benar adalah

- A. 49
- B. 51
- C. 50
- D. 52
- E. 55

17. Lima bilangan bulat positif yang **berbeda** memiliki rata-rata 6 dan median 5. Nilai terbesar yang mungkin untuk bilangan terbesar adalah

- A. 12
- B. 14
- C. 15
- D. 16
- E. 18

18. Data berat badan 40 siswa disajikan dalam tabel frekuensi kumulatif (ogive) berikut.

Berat badan (kg)	< 40,5	< 45,5	< 50,5	< 55,5	< 60,5	< 65,5
Frekuensi kumulatif	0	5	13	25	35	40

Banyak siswa yang berat badannya lebih dari 50,5 kg adalah

- A. 27
- B. 12
- C. 13
- D. 25
- E. 35

19. Rata-rata nilai ulangan siswa putra 60 dan siswa putri 70. Rata-rata nilai seluruh siswa 66. Perbandingan banyak siswa putra dan putri adalah

- A. 3 : 2
- B. 1 : 2
- C. 2 : 3
- D. 3 : 4
- E. 4 : 3

20. Rata-rata nilai 40 siswa adalah 62. Setelah 4 siswa yang mengikuti ujian susulan ditambahkan, rata-rata nilai seluruh siswa menjadi 63. Rata-rata nilai keempat siswa tersebut adalah

- A. 70
- B. 72
- C. 75
- D. 80
- E. 73

Bagian II — Pilihan Ganda Kompleks (jawaban benar bisa lebih dari satu)

21. Diketahui data: 2, 3, 3, 5, 7, 8, 8, 8, 10. Pernyataan yang benar adalah

- ☐ (1) Rata-ratanya 6.
- ☐ (2) Mediannya 5.
- ☐ (3) Modusnya 8.
- ☐ (4) Jangkauannya 8.
- ☐ (5) Rata-ratanya lebih besar daripada median.

22. Setiap nilai pada sekumpulan data ditambah 5. Pernyataan yang benar adalah

- ☐ (1) Rata-ratanya bertambah 5.
- ☐ (2) Mediannya bertambah 5.
- ☐ (3) Jangkauannya bertambah 5.
- ☐ (4) Simpangan bakunya tetap.
- ☐ (5) Ragamnya bertambah 25.

23. Penjualan buku sebuah toko (dalam eksemplar) pada Januari–Mei berturut-turut adalah 120, 150, 90, 180, dan 160. Pernyataan yang benar adalah

- ☐ (1) Total penjualan lima bulan itu 700 eksemplar.
- ☐ (2) Rata-rata penjualan per bulan 150 eksemplar.
- ☐ (3) Kenaikan penjualan terbesar terjadi dari Maret ke April.
- ☐ (4) Penjualan dari Februari ke Maret turun 40%.
- ☐ (5) Median data penjualan tersebut 160 eksemplar.

24. Yang termasuk ukuran **penyebaran** data adalah

- ☐ (1) jangkauan
- ☐ (2) simpangan baku
- ☐ (3) median
- ☐ (4) ragam
- ☐ (5) modus

25. Perhatikan tabel nilai 40 siswa pada soal nomor 10–13. Pernyataan yang benar adalah

- ☐ (1) Panjang kelasnya 10.
- ☐ (2) Kelas modusnya adalah kelas 71–80.
- ☐ (3) Median terletak pada kelas 61–70.
- ☐ (4) Tepi bawah kelas 51–60 adalah 51.
- ☐ (5) Titik tengah kelas 81–90 adalah 85,5.

Bagian III — Benar atau Salah

26. Perhatikan diagram lingkaran pada Gambar 9.1 tentang moda transportasi 600 siswa (jalan kaki 15%, sepeda 20%, motor 35%, angkot 20%, mobil 10%).

	Pernyataan	B	S
a	Banyak siswa yang naik angkot 120 orang.	☐	☐
b	Banyak siswa yang naik motor 210 orang.	☐	☐
c	Sudut juring untuk sepeda 72° .	☐	☐
d	Selisih banyak siswa pengguna motor dan mobil adalah 100 orang.	☐	☐

27. Diketahui data: 4, 5, 7, 8, 11.

	Pernyataan	B	S
a	Rata-ratanya 7.	☐	☐
b	Ragamnya 6.	☐	☐
c	Simpangan rata-ratanya 2,5.	☐	☐
d	Simpangan bakunya $\sqrt{6}$.	☐	☐

28. Rata-rata tinggi 15 siswa putri adalah 155 cm dan rata-rata tinggi 25 siswa putra adalah 163 cm.

	Pernyataan	B	S
a	Rata-rata tinggi seluruh siswa 160 cm.	☐	☐
b	Jumlah tinggi seluruh siswa putri 2.235 cm.	☐	☐
c	Rata-rata gabungan lebih dekat ke rata-rata putra karena siswa putra lebih banyak.	☐	☐
d	Jika seorang siswa putra bertinggi 163 cm keluar, rata-rata tinggi seluruh siswa tetap 160 cm.	☐	☐

29. Perhatikan kembali tabel nilai 40 siswa pada soal nomor 10–13.

	Pernyataan	B	S
a	Rata-ratanya 66,5.	☐	☐
b	Kuartil bawahnya (Q_1) 55,5.	☐	☐
c	Modusnya lebih kecil daripada median.	☐	☐
d	Jangkauan antarkuartilnya 20.	☐	☐

Bagian IV — Isian Singkat

30. Perhatikan tabel nilai 40 siswa pada soal nomor 10–13. Jika nilai 20% siswa terendah dinyatakan "perlu remedial", maka batas nilai remedial (desil ke-2, D_2) adalah

Petunjuk: $D_i = T_b + \left(\frac{\frac{in}{10} - F}{f} \right) p$.

31. Simpangan baku dari data 5, 7, 8, 9, 11 adalah

32. Rata-rata 4 bilangan adalah 10 dan rata-rata 6 bilangan lainnya adalah 15. Rata-rata kesepuluh bilangan tersebut adalah

33. Perhatikan tabel berikut.

Nilai	4	5	6	7	8
Frekuensi	2	5	6	5	2

Ragam (varians) data tersebut adalah

D. Kunci Jawaban dan Pembahasan

Kunci Ringkas

No	Kunci	No	Kunci	No	Kunci	No	Kunci
1	B	10	E	19	C	28	B, S, B, S
2	D	11	B	20	E	29	S, B, S, B
3	A	12	D	21	(1), (3), (4)	30	53
4	C	13	A	22	(1), (2), (4)	31	2
5	E	14	C	23	(1), (3), (4)	32	13
6	B	15	E	24	(1), (2), (4)	33	1,3
7	A	16	B	25	(1), (2), (3), (5)		
8	D	17	D	26	B, B, B, S		
9	C	18	A	27	B, B, S, B		

Pembahasan

1. Jawaban: B

Jumlah = $3 + 5 + 6 + 6 + 6 + 8 + 9 + 10 + 10 + 7 = 70$, sehingga rata-rata = $\frac{70}{10} = 7$.

Urutkan: 3, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Median = $\frac{6+7}{2} = 6,5$ (data ke-5 dan ke-6). Modus = 6 (muncul 3 kali).

2. Jawaban: D

$$\bar{x} = \frac{30(70) + 20(80)}{50} = \frac{2\,100 + 1\,600}{50} = \frac{3\,700}{50} = 74.$$

3. Jawaban: A

Jumlah awal = $10 \times 65 = 650$. Jumlah baru = $11 \times 66 = 726$. Nilai Budi = $726 - 650 = 76$.

4. Jawaban: C

Rata-rata: $2(12) - 5 = 19$. Simpangan baku hanya terpengaruh perkalian: $2 \times 3 = 6$ (pengurangan 5 tidak berpengaruh).

5. Jawaban: E

$$\frac{108^\circ}{360^\circ} \times 480 = 0,3 \times 480 = 144 \text{ siswa.}$$

6. Jawaban: B

$n = 3 + 5 + 8 + 6 + 3 = 25$ (ganjil) $\rightarrow$ median = data ke-13.

Frekuensi kumulatif: nilai 5 $\rightarrow$ 3, nilai 6 $\rightarrow$ 8, nilai 7 $\rightarrow$ 16. Data ke-13 berada pada nilai 7.

7. Jawaban: A

Urutkan: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22 ($n = 11$).

$Q_1 = \text{data ke-}\frac{12}{4} = 3 \rightarrow 11$. $Q_3 = \text{data ke-}\frac{36}{4} = 9 \rightarrow 18$.

$$Qd = \frac{1}{2}(18 - 11) = 3,5.$$

8. Jawaban: D

$$\bar{x} = 8. s^2 = \frac{16+4+0+4+16}{5} = 8, \text{ sehingga } s = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}.$$

9. Jawaban: C

$\bar{x} = \frac{30}{5} = 6$. Selisih mutlak: 3, 1, 0, 1, 3 (jumlah 8). $SR = \frac{8}{5} = 1,6$.

10. Jawaban: E

Kelas	f	x_i	$f_i x_i$	F kum.
41–50	6	45,5	273	6
51–60	8	55,5	444	14
61–70	10	65,5	655	24
71–80	12	75,5	906	36
81–90	4	85,5	342	40
Jumlah	40		2.620	

$$\bar{x} = \frac{2\,620}{40} = 65,5.$$

11. Jawaban: B

Letak median: data ke-20 → kelas 61–70 (kumulatif 14 → 24).

$$Me = 60,5 + \frac{20 - 14}{10} \times 10 = 60,5 + 6 = 66,5.$$

12. Jawaban: D

Kelas modus: 71–80 ($f = 12$). $d_1 = 12 - 10 = 2$, $d_2 = 12 - 4 = 8$.

$$Mo = 70,5 + \frac{2}{2 + 8} \times 10 = 70,5 + 2 = 72,5.$$

13. Jawaban: A

Letak Q_3 : data ke- $\frac{3 \times 40}{4} = 30$ → kelas 71–80 (kumulatif 24 → 36).

$$Q_3 = 70,5 + \frac{30 - 24}{12} \times 10 = 70,5 + 5 = 75,5.$$

14. Jawaban: C

- 2019 → 2020: $\frac{5}{30} \approx 16,7\%$
- 2020 → 2021: turun $\frac{10}{35} \approx 28,6\%$
- 2021 → 2022: $\frac{15}{25} = 60\% \leftarrow$ terbesar
- 2022 → 2023: $\frac{5}{40} = 12,5\%$

15. Jawaban: E

$$\frac{30+35+25+40+45}{5} = \frac{175}{5} = 35 \text{ ton.}$$

16. Jawaban: B

Jumlah lama = $20 \times 50 = 1\,000$. Jumlah benar = $1\,000 - 45 + 65 = 1\,020$. Rata-rata = $\frac{1\,020}{20} = 51$.

$$\text{Cara cepat: } 50 + \frac{65-45}{20} = 50 + 1 = 51.$$

17. Jawaban: D

Jumlah = $5 \times 6 = 30$. Urutkan $a < b < 5 < d < e$.

Agar e maksimum, buat a, b, d sekecil mungkin: $a = 1, b = 2, d = 6$.

$$e = 30 - (1 + 2 + 5 + 6) = 16.$$

18. Jawaban: A

Siswa dengan berat kurang dari 50,5 kg ada 13 orang. Yang lebih dari 50,5 kg: $40 - 13 = 27$.

19. Jawaban: C

Misal banyak putra p dan putri q : $60p + 70q = 66(p + q) \Rightarrow 4q = 6p \Rightarrow p : q = 4 : 6 = 2 : 3$.

Metode neraca: jarak ke gabungan: putra $66 - 60 = 6$, putri $70 - 66 = 4 \rightarrow$ banyak siswa berbanding terbalik: $4 : 6 = 2 : 3$.

20. Jawaban: E

Jumlah lama $= 40 \times 62 = 2\,480$. Jumlah baru $= 44 \times 63 = 2\,772$.

Jumlah nilai 4 siswa $= 292 \rightarrow$ rata-rata $= \frac{292}{4} = 73$.

21. Jawaban: (1), (3), (4)

Jumlah $= 54$, $n = 9 \rightarrow$ rata-rata 6 ✓. Median = data ke-5 $= 7$ ✗. Modus 8 ✓. Jangkauan $10 - 2 = 8$ ✓.

Rata-rata (6) lebih kecil daripada median (7) ✗.

22. Jawaban: (1), (2), (4)

Penjumlahan menggeser semua ukuran pemusatan, tetapi **tidak** mengubah ukuran penyebaran (jangkauan, simpangan baku, ragam).

23. Jawaban: (1), (3), (4)

- (1) $120 + 150 + 90 + 180 + 160 = 700$ ✓
- (2) $\frac{700}{5} = 140$ ✗
- (3) Maret $\rightarrow$ April naik 90 (terbesar); Januari $\rightarrow$ Februari naik 30 ✓
- (4) $\frac{150-90}{150} = 40\%$ ✓
- (5) Urutkan: 90, 120, 150, 160, 180 $\rightarrow$ median 150 ✗

24. Jawaban: (1), (2), (4)

Median dan modus adalah ukuran **pemusatan**.

25. Jawaban: (1), (2), (3), (5)

Tepi bawah kelas 51–60 adalah 50,5, bukan 51 ✗ (51 adalah batas bawah).

26. Jawaban: a. B, b. B, c. B, d. S

- a. $20\% \times 600 = 120$ ✓
- b. $35\% \times 600 = 210$ ✓
- c. $20\% \times 360^\circ = 72^\circ$ ✓
- d. Mobil $= 10\% \times 600 = 60$; selisih $= 210 - 60 = 150$ ✗

27. Jawaban: a. B, b. B, c. S, d. B

$\bar{x} = \frac{35}{5} = 7$ ✓. Simpangan: $-3, -2, 0, 1, 4$.

Ragam $= \frac{9+4+0+1+16}{5} = 6$ ✓. $SR = \frac{3+2+0+1+4}{5} = 2$, bukan 2,5 ✗. Simpangan baku $= \sqrt{6}$ ✓.

28. Jawaban: a. B, b. S, c. B, d. S

- a. $\frac{15(155) + 25(163)}{40} = \frac{2\,325 + 4\,075}{40} = \frac{6\,400}{40} = 160$ ✓
- b. $15 \times 155 = 2\,325$, bukan 2 235 ✗
- c. ✓ (rata-rata gabungan adalah rata-rata berbobot)
- d. $\frac{6\,400 - 163}{39} = \frac{6\,237}{39} \approx 159,9$ — berubah, karena data yang keluar tidak sama dengan rata-rata ✗

29. Jawaban: a. S, b. B, c. S, d. B

Dari pembahasan nomor 10–13: rata-rata = 65,5 (a ✗), median = 66,5, modus = 72,5, $Q_3 = 75,5$.

Q_1 : letak data ke-10 → kelas 51–60 (kumulatif 6 → 14): $50,5 + \frac{10-6}{8} \times 10 = 55,5$ ✓.

Modus (72,5) **lebih besar** daripada median ✗. $H = 75,5 - 55,5 = 20$ ✓.

30. Jawaban: 53

Letak D_2 : data ke- $\frac{2 \times 40}{10} = 8$ → kelas 51–60 (kumulatif 6 → 14).

$$D_2 = 50,5 + \frac{8-6}{8} \times 10 = 50,5 + 2,5 = 53.$$

31. Jawaban: 2

$\bar{x} = \frac{40}{5} = 8$. Simpangan: $-3, -1, 0, 1, 3$.

$$s^2 = \frac{9+1+0+1+9}{5} = 4, \text{ sehingga } s = 2.$$

32. Jawaban: 13

$$\frac{4(10) + 6(15)}{10} = \frac{40 + 90}{10} = 13.$$

33. Jawaban: 1,3

$n = 20$. Data simetris terhadap 6, sehingga $\bar{x} = 6$ (cek: $\frac{8+25+36+35+16}{20} = \frac{120}{20} = 6$).

$$\sum f(x - \bar{x})^2 = 2(4) + 5(1) + 6(0) + 5(1) + 2(4) = 26.$$

$$\text{Ragam} = \frac{26}{20} = 1,3.$$

BAB 10 — ATURAN PENCACAHAN DAN PELUANG

Elemen: Data dan Peluang · **Sub-elemen:** Aturan Pencacahan dan Peluang

Cakupan: aturan penjumlahan dan perkalian, permutasi, kombinasi, ruang sampel, peluang kejadian, komplemen, frekuensi harapan, serta peluang kejadian majemuk (saling lepas, saling bebas, bersyarat).

Catatan: tangkapan layar kisi-kisi terpotong pada kata "Aturan...". Bab ini disiapkan agar seluruh kemungkinan cakupan (aturan pencacahan dan peluang) tetap terlatih.

A. Ringkasan Materi

A.1 Aturan Penjumlahan dan Aturan Perkalian

Aturan penjumlahan (kata kunci "**atau**"): jika kejadian pertama dapat terjadi dengan m cara dan kejadian kedua dengan n cara, dan keduanya **tidak** dapat terjadi bersamaan, maka banyak cara terjadinya salah satu adalah $m + n$.

Aturan perkalian / pengisian tempat (kata kunci "**dan**", "lalu", tahap demi tahap): jika tahap pertama dapat dilakukan dengan m cara dan tahap kedua dengan n cara, maka seluruhnya dapat dilakukan dengan $m \times n$ cara.

Contoh. Dari kota A ke B ada 3 jalan, dan dari B ke C ada 4 jalan. Banyak rute dari A ke C melalui B = $3 \times 4 = 12$.

Contoh (pengisian tempat). Berapa banyak bilangan tiga angka **berbeda** yang dapat disusun dari angka 1, 2, 3, 4, 5?

Ratusan	Puluhan	Satuan
5 pilihan	4 pilihan	3 pilihan

Banyaknya $5 \times 4 \times 3 = 60$ bilangan.

Strategi: isi dulu tempat yang **paling banyak syaratnya** (misalnya angka satuan untuk bilangan genap/ganjil, angka pertama yang tidak boleh 0, atau angka ratusan untuk bilangan "kurang dari 400").

Faktorial: $n! = n \times (n - 1) \times \cdots \times 2 \times 1$, dengan $0! = 1$ dan $1! = 1$.

n	0	1	2	3	4	5	6	7
$n!$	1	1	2	6	24	120	720	5.040

A.2 Permutasi (Urutan Diperhatikan)

Permutasi r unsur dari n unsur berbeda:

$$P(n, r) = {}_nP_r = \frac{n!}{(n - r)!}$$

Contoh. Memilih ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 orang: $P(8, 3) = 8 \times 7 \times 6 = 336$.

Permutasi dengan unsur yang sama: dari n unsur, terdapat k_1 unsur sama, k_2 unsur sama, dan seterusnya:

$$P = \frac{n!}{k_1! k_2! \dots}$$

Contoh. Susunan huruf dari kata "KAKAK": $n = 5$, K muncul 3 kali, A muncul 2 kali $\rightarrow \frac{5!}{3! 2!} = 10$.

Permutasi siklis (melingkar): n unsur disusun melingkar $\rightarrow (n - 1)!$ cara.

Contoh. 5 orang duduk mengelilingi meja bundar: $4! = 24$ cara.

Unsur yang harus berdampingan: anggap unsur-unsur yang berdampingan sebagai **satu blok**, lalu kalikan dengan banyak susunan di dalam blok.

A.3 Kombinasi (Urutan Tidak Diperhatikan)

$$C(n, r) = {}_nC_r = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r! (n - r)!}$$

Sifat: $C(n, r) = C(n, n - r)$, $C(n, 0) = C(n, n) = 1$, $C(n, 1) = n$.

Contoh. Memilih 3 siswa dari 10 siswa untuk mengikuti lomba (tanpa jabatan): $C(10, 3) = \frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2 \times 1} = 120$.

Permutasi atau kombinasi?

Permutasi (urutan penting)	Kombinasi (urutan tidak penting)
menyusun kata, nomor, kode, PIN	memilih anggota tim, panitia, delegasi
memilih ketua–sekretaris–bendahara	memilih r soal dari n soal
juara 1, 2, 3	jabat tangan, banyak garis/segitiga dari titik
urutan duduk	mengambil beberapa bola sekaligus

Rumus turunan yang sering muncul

- Banyak jabat tangan n orang $= C(n, 2) = \frac{n(n - 1)}{2}$.
- Banyak garis dari n titik (tak ada 3 yang segaris) $= C(n, 2)$; banyak segitiga $= C(n, 3)$.
- Banyak diagonal segi- $n = C(n, 2) - n = \frac{n(n - 3)}{2}$.

A.4 Ruang Sampel dan Peluang Kejadian

- Percobaan:** kegiatan yang hasilnya tidak pasti (melempar koin, dadu, mengambil kartu).

- **Ruang sampel S :** himpunan semua hasil yang mungkin; $n(S)$ = banyaknya.
- **Kejadian A :** himpunan bagian dari S .

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}, \quad 0 \leq P(A) \leq 1$$

$P(A) = 0 \rightarrow$ mustahil; $P(A) = 1 \rightarrow$ pasti terjadi.

Ruang sampel yang wajib dihafal

Percobaan	$n(S)$
k koin	2^k (1 koin: 2; 2 koin: 4; 3 koin: 8)
k dadu	6^k (1 dadu: 6; 2 dadu: 36)
1 kartu dari satu set kartu bridge	52 (4 jenis $\times$ 13 kartu; ada 4 As, 12 kartu gambar J/Q/K, 26 merah, 26 hitam)

Jumlah mata dua dadu

Jumlah	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Banyak pasangan	1	2	3	4	5	6	5	4	3	2	1

Peluang komplemen ("bukan A "):

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

Sangat berguna untuk soal "**paling sedikit satu**": $P(\text{paling sedikit satu}) = 1 - P(\text{tidak ada sama sekali})$.

Frekuensi harapan: jika percobaan dilakukan N kali,

$$F_h(A) = N \times P(A)$$

Frekuensi relatif (peluang empiris) = $\frac{\text{banyak kejadian muncul}}{\text{banyak percobaan}}$. Makin banyak percobaan, frekuensi relatif makin mendekati peluang teoretis.

A.5 Peluang Kejadian Majemuk

Gabungan dua kejadian:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Jenis	Syarat	Rumus
Saling lepas (tidak bisa terjadi bersamaan)	$A \cap B = \emptyset$	$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
Saling bebas (tidak saling memengaruhi)	—	$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
Bersyarat (A jika diketahui B terjadi)	$P(B) > 0$	$P(A B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$

Contoh (gabungan). Satu kartu diambil dari satu set kartu bridge. Peluang terambil kartu As **atau** kartu hati:

$$P = \frac{4}{52} + \frac{13}{52} - \frac{1}{52} = \frac{16}{52} = \frac{4}{13} \text{ (dikurangi As hati yang terhitung dua kali).}$$

Pengambilan dengan/tanpa pengembalian

- **Dengan pengembalian** → kejadian saling bebas, peluang setiap pengambilan tetap.
- **Tanpa pengembalian** → peluang pengambilan berikutnya berubah (isi kotak berkurang).
- Mengambil beberapa bola **sekaligus** → gunakan kombinasi.

Contoh. Kotak berisi 4 bola merah dan 6 bola biru. Diambil 2 bola satu per satu **tanpa pengembalian**.

Peluang bola pertama merah dan bola kedua biru:

$$\frac{4}{10} \times \frac{6}{9} = \frac{24}{90} = \frac{4}{15}.$$

Contoh (sekaligus). Dari kotak berisi 5 bola merah dan 3 bola putih diambil 2 bola sekaligus. Peluang keduanya merah:

$$\frac{C(5, 2)}{C(8, 2)} = \frac{10}{28} = \frac{5}{14}.$$

Diagram Venn membantu soal seperti "suka matematika, suka fisika, suka keduanya":

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B), \quad n(\text{tidak keduanya}) = n(S) - n(A \cup B)$$

B. Tips & Trik

1. **Tanya diri sendiri: "Apakah urutan berpengaruh?"** Jika menukar posisi menghasilkan susunan berbeda → permutasi; jika tidak → kombinasi.
2. **Pengisian tempat:** mulai dari tempat dengan syarat paling ketat. Jika syarat saling berbenturan (misalnya ratusan < 4 **dan** satuan genap), pecah menjadi kasus.
3. **Angka 0** tidak boleh menjadi angka pertama sebuah bilangan.
4. **"Paling sedikit satu"** → gunakan komplemen.
5. **Hitung $C(n, r)$ dengan cepat:** $C(n, r) = \frac{n \times (n-1) \times \dots \text{(sebanyak } r \text{ faktor)}}{r!}$. Contoh: $C(9, 4) = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{24} = 126$.
6. **Berdampingan** → **blok**; **tidak boleh berdampingan** → **total dikurangi yang berdampingan**.
7. **Dua dadu:** jumlah 7 paling sering (6 dari 36). Hafalkan pola 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
8. **Kartu bridge:** 52 kartu; 4 jenis (hati ♥, wajik ♦, sekop ♠, keriting ♣); tiap jenis 13 kartu (As, 2–10, J, Q, K).
9. **Saling lepas ≠ saling bebas.** Saling lepas: $P(A \cap B) = 0$. Saling bebas: $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. Dua kejadian dengan peluang positif yang saling lepas **pasti tidak** saling bebas.
10. **Peluang bersyarat = perkecil ruang sampel.** "Diketahui jumlah mata dadu 8" → ruang sampel baru hanya 5 pasangan.

C. Latihan Soal

Bagian I — Pilihan Ganda

1. Dari kota A ke kota B terdapat 3 jalan, dan dari kota B ke kota C terdapat 4 jalan. Banyak rute perjalanan pulang-pergi dari A ke C melalui B, dengan syarat jalan yang dilalui saat pulang tidak boleh sama dengan saat pergi, adalah
 - A. 12
 - B. 24
 - C. 36
 - D. 72
 - E. 144
2. Dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan disusun bilangan genap tiga angka **berbeda** yang kurang dari 400. Banyak bilangan yang dapat disusun adalah
 - A. 24
 - B. 32
 - C. 30
 - D. 36
 - E. 60
3. Dari 8 orang calon akan dipilih seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Banyak susunan pengurus yang mungkin adalah
 - A. 56
 - B. 112
 - C. 168
 - D. 512
 - E. 336
4. Banyak susunan huruf berbeda yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata "MATEMATIKA" adalah
 - A. 151.200
 - B. 302.400
 - C. 75.600
 - D. 3.628.800
 - E. 50.400

5. Enam orang duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Banyak susunan duduk yang berbeda adalah
- A. 60
 - B. 720
 - C. 120
 - D. 360
 - E. 24
6. Dari 9 siswa akan dipilih 4 siswa untuk mewakili sekolah dalam lomba cerdas cermat. Banyak cara memilih adalah
- A. 36
 - B. 84
 - C. 3.024
 - D. 126
 - E. 252
7. Sebuah tim terdiri atas 5 orang yang dipilih dari 6 putra dan 4 putri. Jika tim harus terdiri atas 3 putra dan 2 putri, banyak cara membentuk tim adalah
- A. 26
 - B. 120
 - C. 60
 - D. 240
 - E. 252
8. Dalam sebuah pertemuan, 12 orang saling berjabat tangan. Setiap dua orang berjabat tangan tepat satu kali. Banyak jabat tangan yang terjadi adalah
- A. 24
 - B. 132
 - C. 144
 - D. 72
 - E. 66
9. Dua buah dadu dilempar bersamaan satu kali. Peluang muncul jumlah mata dadu 8 adalah
- A. $\frac{5}{36}$
 - B. $\frac{4}{36}$
 - C. $\frac{6}{36}$
 - D. $\frac{7}{36}$
 - E. $\frac{8}{36}$

10. Tiga keping uang logam dilempar bersamaan. Peluang muncul **paling sedikit satu** sisi angka adalah

- A. $\frac{1}{8}$
- B. $\frac{3}{8}$
- C. $\frac{7}{8}$
- D. $\frac{1}{2}$
- E. 1

11. Sebuah kartu diambil secara acak dari satu set kartu bridge (52 kartu). Peluang terambil kartu As atau kartu hati adalah

- A. $\frac{17}{52}$
- B. $\frac{1}{4}$
- C. $\frac{1}{13}$
- D. $\frac{4}{13}$
- E. $\frac{1}{52}$

12. Sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 3 bola putih. Diambil 2 bola sekaligus secara acak. Peluang terambil keduanya bola merah adalah

- A. $\frac{5}{8}$
- B. $\frac{5}{14}$
- C. $\frac{25}{64}$
- D. $\frac{3}{14}$
- E. $\frac{15}{28}$

13. Sebuah dadu dilempar 120 kali. Frekuensi harapan muncul mata dadu bilangan prima adalah

- A. 60
- B. 20
- C. 40
- D. 80
- E. 90

14. Kejadian A dan B saling bebas dengan $P(A) = 0,4$ dan $P(B) = 0,5$. Nilai $P(A \cup B)$ adalah

- A. 0,2
- B. 0,5
- C. 0,9
- D. 0,1
- E. 0,7

15. Sebuah kotak berisi 4 bola merah dan 6 bola biru. Diambil 2 bola satu per satu tanpa pengembalian. Peluang terambil bola merah pada pengambilan pertama dan bola biru pada pengambilan kedua adalah
- A. $\frac{6}{25}$
 - B. $\frac{2}{15}$
 - C. $\frac{4}{15}$
 - D. $\frac{1}{3}$
 - E. $\frac{2}{5}$
16. Dua dadu dilempar bersamaan. Jika diketahui jumlah mata kedua dadu adalah 8, peluang salah satu dadu menunjukkan mata 3 adalah
- A. $\frac{2}{5}$
 - B. $\frac{1}{6}$
 - C. $\frac{1}{18}$
 - D. $\frac{1}{3}$
 - E. $\frac{5}{36}$
17. Banyak bilangan empat angka **berbeda** yang dapat disusun dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 adalah
- A. 360
 - B. 240
 - C. 180
 - D. 300
 - E. 1.296
18. Banyak diagonal pada segi sepuluh (dekagon) adalah
- A. 45
 - B. 35
 - C. 40
 - D. 20
 - E. 90
19. Empat siswa putra dan tiga siswa putri akan duduk berjajar dalam satu baris. Jika ketiga siswa putri harus selalu duduk berdampingan, banyak susunan duduk yang mungkin adalah
- A. 144
 - B. 1.440
 - C. 5.040
 - D. 240
 - E. 720

20. Sebuah kata sandi terdiri atas 2 huruf (A–Z, 26 huruf) diikuti 2 angka (0–9). Huruf boleh berulang, tetapi kedua angka harus berbeda. Banyak kata sandi yang dapat dibuat adalah

- A. 67.600
- B. 58.500
- C. 60.840
- D. 6.760
- E. 650

Bagian II — Pilihan Ganda Kompleks (jawaban benar bisa lebih dari satu)

21. Pernyataan yang benar adalah

- ☐ (1) $0! = 1$
- ☐ (2) $C(10, 3) = C(10, 7)$
- ☐ (3) $P(5, 2) = 10$
- ☐ (4) $C(6, 2) = 30$
- ☐ (5) $\frac{5!}{3!} = 20$

22. Permasalahan berikut yang diselesaikan dengan **kombinasi** adalah

- ☐ (1) memilih 3 perwakilan kelas untuk rapat
- ☐ (2) menyusun nomor antrean 5 orang
- ☐ (3) memilih ketua dan wakil ketua kelas
- ☐ (4) menghitung banyak jabat tangan
- ☐ (5) memilih 4 soal yang dikerjakan dari 6 soal

23. Dua dadu dilempar bersamaan satu kali. Pernyataan yang benar adalah

- ☐ (1) Banyak anggota ruang sampelnya 36.
- ☐ (2) Peluang muncul jumlah mata 7 adalah $\frac{1}{6}$.
- ☐ (3) Peluang muncul mata dadu kembar adalah $\frac{1}{12}$.
- ☐ (4) Peluang muncul jumlah mata 13 adalah 0.
- ☐ (5) Peluang muncul jumlah mata paling sedikit 10 adalah $\frac{1}{4}$.

24. Kejadian A dan B saling lepas dengan $P(A) = 0,3$ dan $P(B) = 0,5$. Pernyataan yang benar adalah

- ☐ (1) $P(A \cap B) = 0$
- ☐ (2) $P(A \cup B) = 0,8$
- ☐ (3) $P(A^c) = 0,7$
- ☐ (4) A dan B saling bebas.
- ☐ (5) $P(A \cap B) = 0,15$

25. Sebuah kotak berisi 3 bola merah, 2 bola kuning, dan 5 bola hijau. Diambil satu bola secara acak. Pernyataan yang benar adalah

- ☐ (1) Peluang terambil bola merah 0,3.
- ☐ (2) Peluang terambil bola yang bukan hijau 0,5.
- ☐ (3) Peluang terambil bola merah atau kuning 0,6.
- ☐ (4) Peluang terambil bola biru 0.
- ☐ (5) Peluang terambil bola hijau 0,4.

Bagian III — Benar atau Salah

26. Perhatikan huruf-huruf pada kata "BUKU".

	Pernyataan	B	S
a	Banyak susunan huruf berbeda yang dapat dibentuk adalah 12.	☐	☐
b	Jika keempat hurufnya berbeda, banyak susunannya menjadi 24.	☐	☐
c	Jika satu susunan dipilih acak, peluang susunan itu diawali huruf U adalah $\frac{1}{4}$.	☐	☐
d	Banyak susunan dengan kedua huruf U berdampingan adalah 6.	☐	☐

27. Dari 30 siswa sebuah kelas, 18 siswa menyukai matematika, 15 siswa menyukai fisika, dan 8 siswa menyukai keduanya. Seorang siswa dipilih secara acak.

	Pernyataan	B	S
a	Banyak siswa yang tidak menyukai keduanya adalah 5.	☐	☐
b	Peluang terpilih siswa yang hanya menyukai matematika adalah $\frac{1}{3}$.	☐	☐
c	Jika diketahui siswa yang terpilih menyukai matematika, peluang ia juga menyukai fisika adalah $\frac{4}{9}$.	☐	☐
d	Kejadian "menyukai matematika" dan "menyukai fisika" saling lepas.	☐	☐

28. Tiga keping uang logam dilempar bersamaan.

	Pernyataan	B	S
a	Banyak anggota ruang sampelnya 8.	☐	☐
b	Peluang muncul tepat 2 angka adalah $\frac{1}{4}$.	☐	☐
c	Jika pelemparan dilakukan 80 kali, frekuensi harapan muncul 3 gambar adalah 10.	☐	☐
d	Peluang muncul paling sedikit 1 gambar adalah $\frac{1}{8}$.	☐	☐

29. Dari 5 calon pengurus OSIS (3 putra dan 2 putri) akan dipilih seorang ketua dan seorang wakil ketua.

	Pernyataan	B	S
a	Banyak susunan ketua dan wakil ketua yang mungkin adalah 10.	☐	☐
b	Jika ketua harus putri, banyak susunannya 8.	☐	☐
c	Jika hanya dipilih 2 orang tanpa jabatan, banyak caranya 10.	☐	☐
d	Jika pemilihan dilakukan secara acak, peluang ketua dan wakil ketua keduanya putra adalah $\frac{3}{5}$.	☐	☐

Bagian IV — Isian Singkat

30. Banyak bilangan ganjil tiga angka **berbeda** yang dapat disusun dari angka 1, 2, 3, 4, 5 adalah
31. Dari 10 siswa, termasuk Andi dan Budi, akan dipilih 3 siswa secara acak. Peluang Andi dan Budi keduanya terpilih adalah
32. Peluang seorang siswa lulus ujian adalah 0,9. Dari 400 siswa yang mengikuti ujian, banyak siswa yang diharapkan **tidak** lulus adalah
33. Dua dadu dilempar bersamaan satu kali. Peluang muncul jumlah mata dadu 5 atau 10 adalah
-

D. Kunci Jawaban dan Pembahasan

Kunci Ringkas

No	Kunci	No	Kunci	No	Kunci	No	Kunci
1	D	10	C	19	E	28	B, S, B, S
2	B	11	D	20	C	29	S, B, B, S
3	E	12	B	21	(1), (2), (5)	30	36
4	A	13	A	22	(1), (4), (5)	31	$\frac{1}{15}$
5	C	14	E	23	(1), (2), (4)	32	40
6	D	15	C	24	(1), (2), (3)	33	$\frac{7}{36}$
7	B	16	A	25	(1), (2), (4)		
8	E	17	D	26	B, B, S, B		
9	A	18	B	27	B, B, B, S		

Pembahasan

1. Jawaban: D

Pergi: $A \rightarrow B$ (3 cara), $B \rightarrow C$ (4 cara). Pulang: $C \rightarrow B$ (sisa $4 - 1 = 3$ cara), $B \rightarrow A$ (sisa $3 - 1 = 2$ cara).
Total = $3 \times 4 \times 3 \times 2 = 72$.

2. Jawaban: B

Syarat: angka ratusan $\in \{1, 2, 3\}$ (agar < 400) dan angka satuan $\in \{2, 4, 6\}$ (genap). Karena angka 2 muncul di kedua syarat, pecah menjadi kasus:

- Ratusan = 2: satuan $\in \{4, 6\}$ (2 cara), puluhan: sisa 4 angka $\rightarrow 1 \times 4 \times 2 = 8$.
- Ratusan = 1 atau 3: 2 cara; satuan $\in \{2, 4, 6\}$ (3 cara); puluhan: sisa 4 angka $\rightarrow 2 \times 4 \times 3 = 24$.

Total = $8 + 24 = 32$.

3. Jawaban: E

Jabatan berbeda $\rightarrow$ urutan penting $\rightarrow P(8, 3) = 8 \times 7 \times 6 = 336$.

4. Jawaban: A

MATEMATIKA: 10 huruf dengan M = 2, A = 3, T = 2.

$$\frac{10!}{2! 3! 2!} = \frac{3\,628\,800}{2 \times 6 \times 2} = \frac{3\,628\,800}{24} = 151\,200.$$

5. Jawaban: C

Permutasi siklis: $(6 - 1)! = 5! = 120$.

6. Jawaban: D

$$C(9, 4) = \frac{9 \times 8 \times 7 \times 6}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = \frac{3\,024}{24} = 126.$$

7. Jawaban: B

$$C(6, 3) \times C(4, 2) = 20 \times 6 = 120.$$

8. Jawaban: E

$$C(12, 2) = \frac{12 \times 11}{2} = 66.$$

9. Jawaban: A

Pasangan berjumlah 8: (2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2) → 5 pasangan. $P = \frac{5}{36}$.

10. Jawaban: C

$P(\text{tidak ada angka}) = P(GGG) = \frac{1}{8}$. Maka $P(\text{paling sedikit satu angka}) = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$.

11. Jawaban: D

$$P(\text{As}) = \frac{4}{52}, P(\text{hati}) = \frac{13}{52}, P(\text{As hati}) = \frac{1}{52}.$$

$$P = \frac{4+13-1}{52} = \frac{16}{52} = \frac{4}{13}.$$

12. Jawaban: B

$$\frac{C(5, 2)}{C(8, 2)} = \frac{10}{28} = \frac{5}{14}.$$

13. Jawaban: A

Mata dadu prima: 2, 3, 5 → $P = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$. $Fh = 120 \times \frac{1}{2} = 60$.

14. Jawaban: E

Saling bebas: $P(A \cap B) = 0,4 \times 0,5 = 0,2$.

$$P(A \cup B) = 0,4 + 0,5 - 0,2 = 0,7.$$

15. Jawaban: C

$$P = \frac{4}{10} \times \frac{6}{9} = \frac{24}{90} = \frac{4}{15}.$$

16. Jawaban: A

Ruang sampel baru (jumlah 8): (2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2) → 5 anggota.

Yang memuat mata 3: (3, 5) dan (5, 3) → 2 anggota. $P = \frac{2}{5}$.

17. Jawaban: D

Ribuan: tidak boleh 0 → 5 pilihan. Ratusan: sisa 5 angka (0 boleh). Puluhan: 4. Satuan: 3.

$$5 \times 5 \times 4 \times 3 = 300.$$

18. Jawaban: B

$$C(10, 2) - 10 = 45 - 10 = 35, \text{ atau } \frac{10 \times 7}{2} = 35.$$

19. Jawaban: E

Anggap 3 putri sebagai satu blok → ada 5 unit (4 putra + 1 blok) → $5! = 120$ susunan.

Di dalam blok, 3 putri dapat bertukar tempat: $3! = 6$. Total = $120 \times 6 = 720$.

20. Jawaban: C

Huruf pertama 26, huruf kedua 26 (boleh berulang), angka pertama 10, angka kedua 9 (harus berbeda).

$$26 \times 26 \times 10 \times 9 = 676 \times 90 = 60\,840.$$

21. Jawaban: (1), (2), (5)

- (1) ✓ (definisi)
- (2) $C(n, r) = C(n, n - r)$ ✓ (keduanya 120)
- (3) $P(5, 2) = 5 \times 4 = 20$, bukan 10 ✗
- (4) $C(6, 2) = 15$, bukan 30 ✗
- (5) $\frac{120}{6} = 20$ ✓

22. Jawaban: (1), (4), (5)

Nomor antrian (2) dan jabatan ketua–wakil (3) memperhatikan urutan → permutasi.

23. Jawaban: (1), (2), (4)

- (2) jumlah 7: 6 pasangan → $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ ✓
- (3) kembar: $(1, 1), \dots, (6, 6)$ → 6 pasangan → $\frac{1}{6}$, bukan $\frac{1}{12}$ ✗
- (4) jumlah maksimum 12, sehingga jumlah 13 mustahil ✓
- (5) jumlah 10, 11, 12: $3 + 2 + 1 = 6$ pasangan → $\frac{1}{6}$, bukan $\frac{1}{4}$ ✗

24. Jawaban: (1), (2), (3)

Saling lepas → $P(A \cap B) = 0$ dan $P(A \cup B) = 0,3 + 0,5 = 0,8$. $P(A^c) = 1 - 0,3 = 0,7$.

Saling bebas mensyaratkan $P(A \cap B) = 0,3 \times 0,5 = 0,15 \neq 0$ → **tidak** saling bebas ✗.

25. Jawaban: (1), (2), (4)

Total 10 bola. (1) $\frac{3}{10}$ ✓ · (2) $\frac{5}{10}$ ✓ · (3) $\frac{3+2}{10} = 0,5$, bukan 0,6 ✗ · (4) tidak ada bola biru ✓ · (5) $\frac{5}{10} = 0,5$ ✗

26. Jawaban: a. B, b. B, c. S, d. B

- a. $\frac{4!}{2!} = 12$ ✓ (U muncul 2 kali)
- b. $4! = 24$ ✓
- c. Diawali U: sisa huruf B, K, U disusun $3! = 6$ cara. Peluang = $\frac{6}{12} = \frac{1}{2}$, bukan $\frac{1}{4}$ ✗
- d. Blok "UU" + B + K → $3! = 6$ ✓ (di dalam blok, kedua U identik sehingga tidak dikali 2)

27. Jawaban: a. B, b. B, c. B, d. S

Suka matematika atau fisika = $18 + 15 - 8 = 25$.

- a. $30 - 25 = 5$ ✓
- b. Hanya matematika = $18 - 8 = 10$ → $\frac{10}{30} = \frac{1}{3}$ ✓
- c. $P(F | M) = \frac{8}{18} = \frac{4}{9}$ ✓
- d. Ada 8 siswa yang menyukai keduanya, jadi $M \cap F \neq \emptyset$ → tidak saling lepas ✗

28. Jawaban: a. B, b. S, c. B, d. S

- a. $2^3 = 8$ ✓
- b. Tepat 2 angka: AAG, AGA, GAA → $\frac{3}{8}$, bukan $\frac{1}{4}$ ✗
- c. $P(GGG) = \frac{1}{8}$ → $80 \times \frac{1}{8} = 10$ ✓
- d. $1 - P(AAA) = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$ ✗

29. Jawaban: a. S, b. B, c. B, d. S

- a. $P(5, 2) = 5 \times 4 = 20$, bukan 10 ✗
- b. Ketua putri: 2 cara; wakil: sisa 4 orang → $2 \times 4 = 8$ ✓
- c. $C(5, 2) = 10$ ✓
- d. Ketua dan wakil putra: $3 \times 2 = 6$ susunan → $\frac{6}{20} = \frac{3}{10}$, bukan $\frac{3}{5}$ ✗

30. Jawaban: 36

Satuan ganjil $\in \{1, 3, 5\} \rightarrow 3$ cara. Ratusan: sisa 4 angka. Puluhan: sisa 3 angka.

$$3 \times 4 \times 3 = 36.$$

31. Jawaban: $\frac{1}{15}$

$n(S) = C(10, 3) = 120$. Andi dan Budi terpilih, lalu pilih 1 orang lagi dari 8 siswa lain: $C(8, 1) = 8$.

$$P = \frac{8}{120} = \frac{1}{15}.$$

32. Jawaban: 40

$P(\text{tidak lulus}) = 1 - 0,9 = 0,1$. $F_h = 400 \times 0,1 = 40$ siswa.

33. Jawaban: $\frac{7}{36}$

Jumlah 5: $(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1) \rightarrow 4$. Jumlah 10: $(4, 6), (5, 5), (6, 4) \rightarrow 3$.

Kedua kejadian saling lepas: $P = \frac{4+3}{36} = \frac{7}{36}$.